
JAKA® | 节卡

节卡机器人

APP 使用手册



JAKA Zu® APP

JAKA® | 节卡

节卡机器人

APP 使用手册

JAKA Zu® APP

APP 版本号: 1.7

注意：

协作机器人的定义遵循国际 ISO 标准及国标相关规定来保护作业者的安全，我们不推荐直接将机器人本体应用于作业对象为人体的场合。但机器人应用者或应用开发者确有需要涉及机器人作业对象为人体的场合时，需要在应用者或应用开发者充分评估在人员安全得到保障的前提下，为机器人本体配置安全可靠、经过充分测试及认证的安全防护系统，以保护人员安全。

此 APP 使用手册所包含的内容是上海节卡机器人科技有限公司（后文统称为节卡）的专有财产，未经节卡的书面同意，不得以任何形式使用其内容。

节卡会定期对 APP 使用手册进行修正和完善，其内容可能会更改，恕不另行通知。使用本手册前请认真核对实际产品信息。

APP 使用手册所包含的信息不是节卡的承诺，节卡对本手册中可能出现的任何错误以及对使用本手册及其所介绍产品而引起的意外或间接伤害概不负责。安装、使用产品前，请仔细阅读本手册。

本手册图片仅供参考，请以实物为准。

若机器人本体出现被改造或者拆卸的情况，节卡不负责售后工作。

节卡提醒用户在使用、维修 JAKA 机器人时必须使用安全设备，必须遵守安全条款。

节卡机器人的程序设计者、机器人系统的设计和调试者，必须熟悉 JAKA 机器人的编程方式和系统应用安装。

手册使用说明

本手册主要包含 JAKA Zu APP 的软件概述、运行环境、使用方法等部分。

本手册面向的用户应接受过基本的机器人使用培训，这将更加有助于 JAKA Zu 软件的安装与使用。

更多信息

如果您还想了解更多的产品信息，请扫描右侧二维码访问我们的官网
www.jaka.com。



目录

手册使用说明.....	3
第 1 章 前言	7
1.1 前言	7
1.2 软件功能	7
1.3 运行环境	7
第 2 章 初识软件	8
2.1 界面认识	8
2.1.1 界面分布	8
2.1.2 界面帮助	8
2.2 界面功能	9
2.2.1 关闭电柜	9
2.2.2 机器人日志	10
2.2.3 信号强度	12
2.2.4 连接机器人	12
2.2.5 启动/关闭机器人	17
2.2.6 机器人状态监控	18
2.2.7 版本信息	19
第 3 章 参数设置	23
3.1 如何配置机器人参数	23
3.1.1 系统设置	23
3.1.2 操作设置	28
3.1.3 安全设置	36
3.1.4 程序设置	45
3.1.5 硬件与通讯	47
3.2 如何配置 I/O 信息	63
3.2.1 电控柜 IO	64

3.2.2 工具端 IO	69
3.2.3 Modbus IO	74
3.2.4 Profinet IO	76
3.2.5 Ethernet/IP IO	79
3.2.6 功能 IO	81
3.2.7 如何增加扩展 I/O	83
第 4 章 运动操作	86
4.1 运动控制.....	86
4.1.1 如何切换运动参考坐标系.....	86
4.1.2 用户坐标系切换.....	86
4.1.3 工具坐标系切换.....	87
4.1.4 如何精确控制机器人运动.....	87
4.1.5 运动速度控制.....	88
4.2 空间运动	88
4.3 关节运动	89
4.4 位置运动	90
第 5 章 开始编程	77
5.1 指令介绍	77
5.1.1 新建编程.....	77
5.1.2 移动指令.....	77
5.1.3 IO 指令	85
5.1.4 控制指令.....	87
5.1.5 计算指令.....	96
5.1.6 字符指令.....	98
5.1.7 通讯指令.....	103
5.1.8 子程序指令.....	105
5.1.9 变量指令.....	106

5.1.10 扩展指令.....	109
5.2 界面调整	112
5.2.1 放大.....	112
5.2.2 缩小.....	112
5.2.3 复原.....	112
5.3 程序操作	112
5.3.1 程序运行.....	112
5.3.2 程序运行速率.....	113
5.3.3 新建编程.....	113
5.3.4 保存程序.....	113
5.3.5 另存为程序.....	113
5.3.6 打开程序.....	113
5.3.7 程序高级操作.....	114
5.3.8 程序单步调试.....	115
5.3.9 程序锁.....	115
5.3.10 变量观测.....	115
5.4 如何编写程序	116
5.4.1 程序的执行逻辑.....	116
5.4.2 指令的使用方法.....	116
附 录	118
附录一 机器人参数的数据类型	118
附录二 MODBUS IO ADDRESS 表	120
附录三 PROFINET IO ADDRESS 表	125
附录四 ETHERNET/IP IO ADDRESS 表	129

第 1 章 前言

1.1 前言

JAKA Zu 是一款将机器人示教器功能集成为一体的 APP。该软件拥有机器人的手动操纵、程序编写、参数配置以及信息监控等功能，是小助协作机器人的控制软件（示教器）。JAKA Zu 取代了笨重的手持式机器人示教器，将示教器功能集成到一款轻巧的 APP 当中，只需在移动设备或 PC 中安装该软件，并与机器人处于同一局域网下，连接机器人便可操纵机器人，摆脱了传统笨重的示教器与冗长的控制线。

1.2 软件功能

- 1) 用户可以查看机器人常用信息和事件日志；
- 2) 用户可以对机器人进行手动操纵；
- 3) 用户可以管理设置机器人的 I/O 模块；
- 4) 用户可以通过编写程序对机器人进行操纵；
- 5) 用户可以对机器人进行相关参数配置；

1.3 运行环境

JAKA Zu 软件推荐的运行硬件配置如表 1-1 所示：

终端类型	平板电脑	终端类型	电脑
操作系统	Android 8.0 及以上	操作系统	Windows7 32/64bit 及以上
处理器	麒麟 695 或骁龙 660 以上	处理器	Intel Core I3 及以上
存储容量	32GB	存储容量	32GB
系统内存	4GB	系统内存	4GB
屏幕尺寸	8.0 寸及以上	显卡	Intel HD Graphics 4000 或更高
网络通信	Wi-Fi	网络通信	Wi-Fi 或有线网卡

表 1-1 操作终端配置表

第 2 章 初识软件

2.1 界面认识

2.1.1 界面分布

JAKA Zu 软件主界面主要由功能栏、开关栏、菜单栏构成。如图 2-1 所示。

菜单栏：电控柜管理，机器人管理与软件管理组成。主要功能为对电控柜关机、APP 设置、机器人本体设置、电控柜设置、连接机器人和机器人显示等功能。（注：安卓版本 APP 无窗口大小控制功能）

开关栏：机器人本体电源开关和使能开关组成。主要功能为机器人本体电源与使能的开关。

功能栏：编程控制，运动控制，I/O 控制和监控信息组成。主要功能为机器人程序管理，机器人运动控制，电控柜 I/O 管理与机器人状态监控。



图 2-1 JAKA Zu 软件主界面

2.1.2 界面帮助

在 APP 主界面的右上角存在“帮助”[?]按钮，当初次使用 JAKA Zu 软件时，可以点击右上角“帮助”以了解 JAKA Zu 软件主界面信息。帮助界面如下图 2-2 所示。

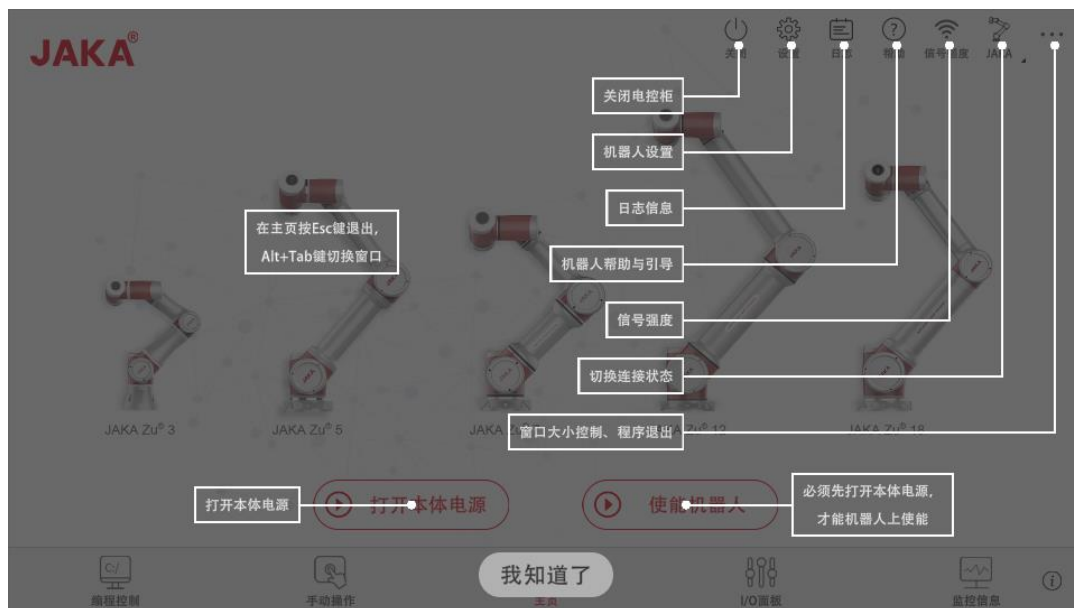


图 2-2 JAKA Zu 软件帮助界面

2.2 界面功能

JAKA Zu 软件为节卡小助机器人示教控制软件，可以对机器人进行参数定义，读取机器人日志信息，连接控制机器人，机器人本体状态控制，编程控制机器人，手动控制机器人，机器人 I/O 信号控制和机器人信息监控等。

2.2.1 关闭电柜

在机器人主界面中可以通过点击右上角“关闭”按钮，对电控柜进行关机操作。如图 2-3 所示。或者使用外部电控柜手柄，点击关机按钮进行关机。



图 2-3 电控柜关闭界面

2.2.2 机器人日志

日志信息是记录机器人操作事件时触发的相关信息记录，分为信息、警告和错误。日志信息具有储存历史数据和诊断问题等重要作用。

当在操作机器人时出现了相关错误报警，可以翻看日志信息查询错误报警原因，并进行自我检查。当出现无法解决的问题时，可联系 JAKA 技术人员，并将日志信息进行告知，以快速解决问题。点击右上角“日志”按钮进行查看日志。点击“刷新”可以对日志内容进行刷新查看最新日志内容。如图 2-4 所示。

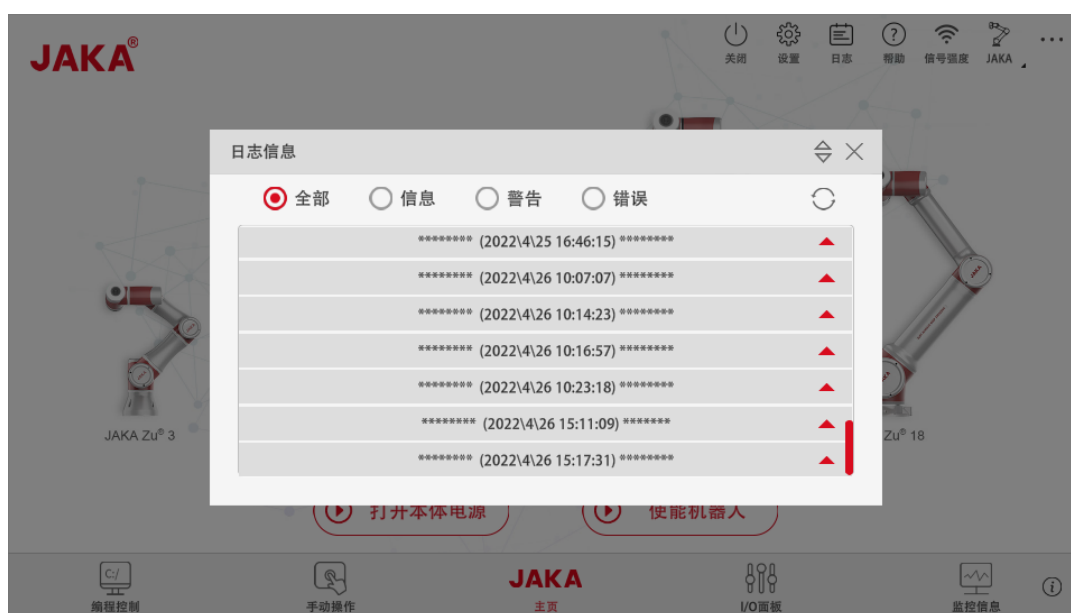


图 2-4 日志信息界面

2.2.2.1 信息

信息为当机器人状态出现变化时，会将机器人状态变化信息进行储存，可以通过状态信息查看机器人状态变化情况，用于检查机器人状态切换是否成功，或机器人在某段时间内是否出现异常状态切换。状态信息窗口如下图 2-5 所示：

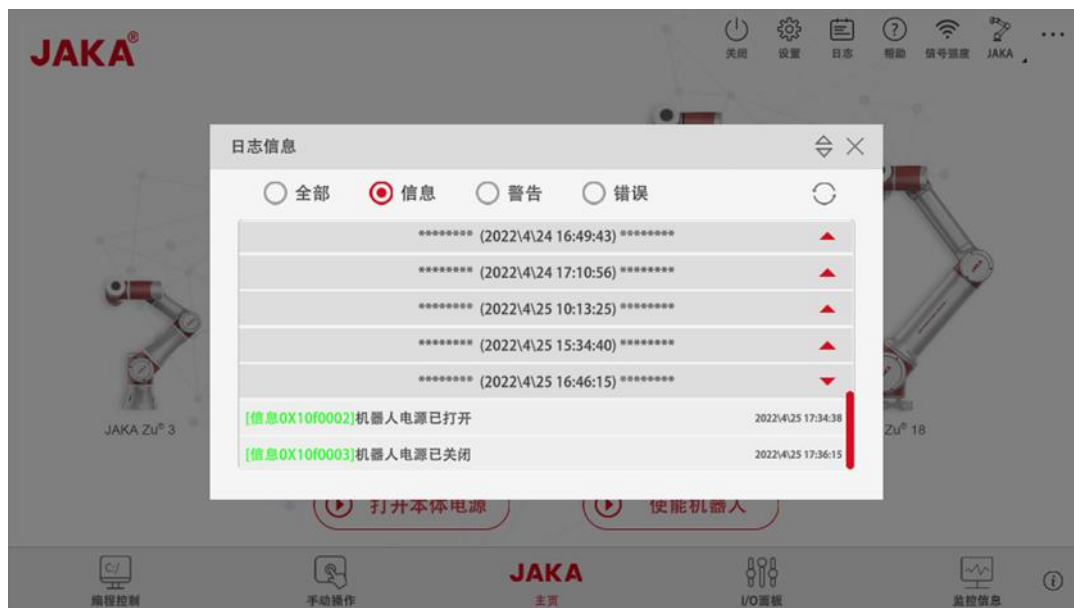


图 2-5 信息界面

2.2.2.2 警告

警告为当使用 JAKA Zu 软件时进行了异常使用动作或机器人出现异常状态时所弹出的相关警示信息，当出现该信息时会弹出窗口进行警示，并将警示信息实时储存在日志警告信息中，以便进行问题排查和异常监控。如图 2-6 所示。

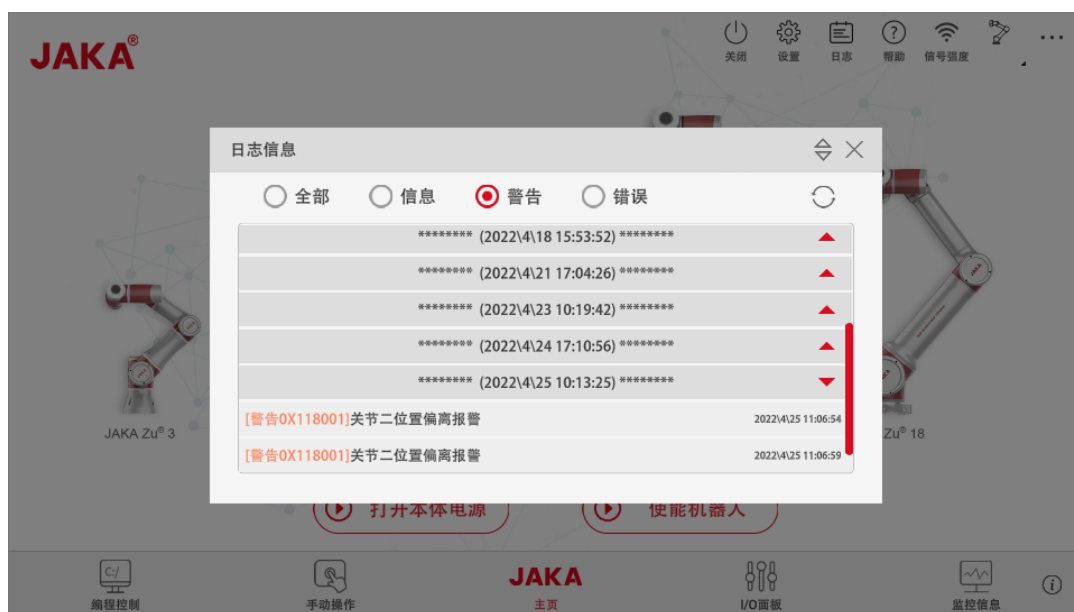


图 2-6 警告信息界面

2.2.2.3 错误

错误为当使用 JAKA Zu 软件时进行了错误使用动作或机器人出现报错状态时所弹出的相关信息。当

JAKA Zu 软件上或机器人本体出现错误信息时会在日志信息中进行储存，以便进行故障排查与分析。如图 2-7 所示。

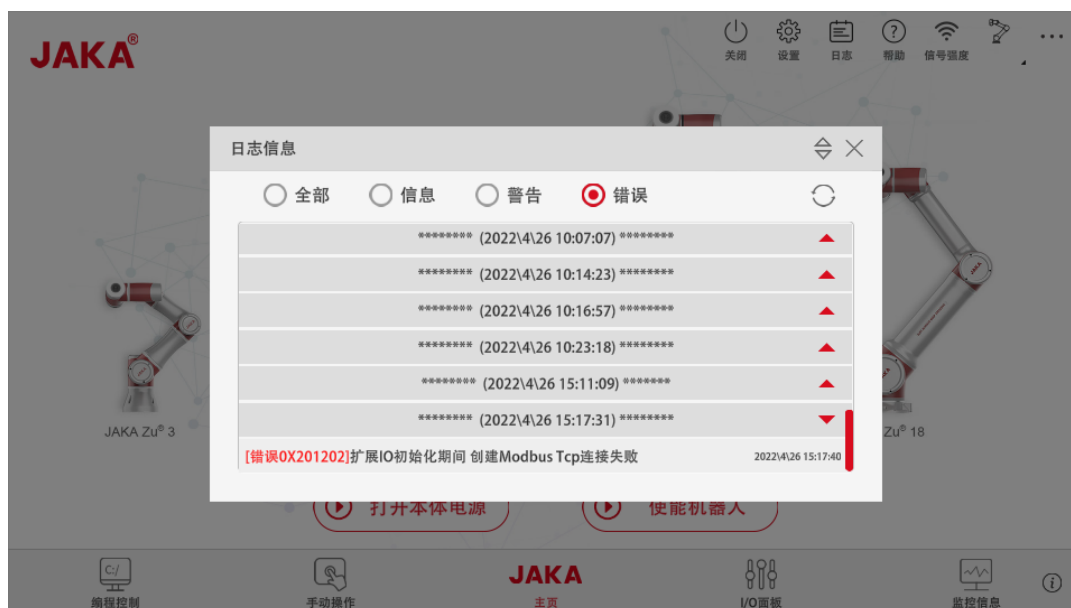


图 2-7 错误信息界面

2.2.3 信号强度

在 JAKA Zu 软件中主界面的右上角有“信号强度” 图标，当使用 Wi-Fi 局域网与机器人连接时，可以通过该标识，来了解网络状态情况。

2.2.4 连接机器人

JAKA Zu 软件可以通过一个 APP 管理多台小助机器人，只需将 JAKA Zu 软件连入和小助机器人同一局域网下，点击功能栏中的“未连接” 按钮，然后点击想要连接的机器人，会弹出登录窗口，输入密码后，点击连接机器人。连接界面如图 2-8 所示。

登录窗口可以选择三种不同的操作权限：操作员、技术员和管理员。

当机器人程序处于未运行状态时，管理员和技术员才可以对系统设置、操作设置、安全设置、程序设置、硬件与通讯进行编辑更改。

操作员：拥有“启动/停止程序”、“开启/关闭机器人”、“查看日志信息与机器人状态”权限；默认密码：0

技术员：拥有“程序编辑”（以及程序编辑所需要的相关设置等），包括操作员所有权；默认密码：0000

管理员：拥有软件所有功能使用权；默认密码：jakazuadmin

注：

1. 编程控制界面：操作员可以进行打开并浏览程序和程序中变量监控情况，可以运行、暂停、停止、调节程序速率等执行和观察程序所必须的操作，但是不可以新建、编辑、保存、另存为、高级操作、单步调试和程序锁等操作。
2. I/O 面板界面：操作员只能进行观察浏览 I/O 名称和状态等信息。
3. 设置界面：管理员可以对“设置”中所有设置信息进行编辑修改和查看；操作员可以查看除用户管理外的所有页面；技术员可以查看除用户管理外的所有页面，可以对除安全设置以外的内容进行修改（安全设置中机器人姿态设置技术员可以进行配置操作）。



图 2-8 连接机器人界面

2.2.4.1 如何登陆机器人

首先将 JAKA Zu 软件连入和机器人所在的同一局域网中，进入软件主界面点击右上角“未连接”按钮，进入机器人连接界面，在此界面可以查看到当前局域网中所有的机器人信息（机器人 ID、名称、IP 地址、控制器版本和状态信息）根据机器人信息选择需要连接的机器人，点击进入登录界面，选择登录权限，输入密码，点击连接机器人。操作如下图 2-9 所示：





图 2-9 连接机器人步骤图

2.2.4.2 离线连接

JAKA Zu 软件支持离线连接功能，此功能主要用于进行连接虚拟机器人，进行虚拟体验操作和学习使用。进入软件主界面点击右上角“未连接”按钮，进入机器人连接界面，在此界面右下角可以查看到“离线链接”按钮，点击进入离线连接界面，选择用户名，输入密码，填写机器人地址（注：机器人地址为微信公众号申请的试用码），即可连接控制虚拟机器人。虚拟连接界面如下图 2-10 所示。

注：虚拟机器人需要通过“节卡机器人”微信公众号申请。

当进行虚拟体验时，需要保证 APP 和虚拟机器人版本匹配。

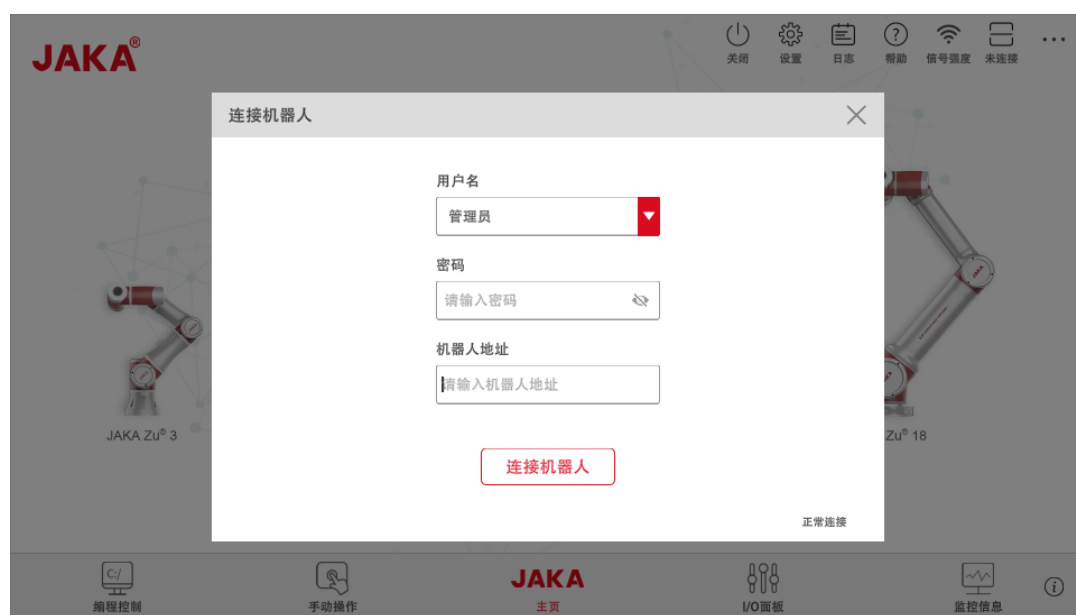


图 2-10 连接机器人步骤图

2.2.4.3 版本升级

JAKA Zu 软件支持跨版本升级操作。可以在未连接机器人的状态下对机器人进行版本升级操作。进入软件主界面点击右上角“未连接”按钮，在机器人连接界面中，机器人信息的右侧存在“升级”按钮，点击进入登录界面，输入管理员密码，选择对应升级文件，点击“升级”按钮，即可对机器人进行升级操作。操作界面如下图 2-11 所示。

注：在已连接机器人的状态下，点击机器人信息右侧的“升级”按钮会跳转至设置界面中升级界面进行升级操作。



图 2-11 机器人版本升级步骤图

2.2.4.4 如何查看连接信息

当需要查看当前连接机器人信息时，可以点击右上角“机器人”图标，然后点击弹出的小窗口下方的“放大”按钮，即可进入机器人连接界面，可以在此界面下查看当前连接机器人的信息和当前局域网中的机器人信息。如下图 2-12 所示。



图 2-12 机器人连接界面

2.2.5 启动/关闭机器人

启动机器人前需要先启动电控柜，长按手柄开关按键 1~2s，启动电控柜，待电控柜启动成功（手柄 JAKA 呼吸灯变为蓝色），方可连接并给机器人本体上电/使能。

首先点击“打开本体电源”，当软件主界面机器人末端指示灯变为蓝色或机器人本体末端指示灯变为蓝色，代表机器人本体上电成功，如图 2-13-1 所示。再点击“使能机器人”，当软件主界面机器人末端指示灯变为绿色或机器人本体末端指示灯变为绿色，代表机器人本体使能成功，此时机器人开机启动成功。如图 2-13-2 所示。



图 2-13-1 机器人开关控制界面



图 2-13-2 机器人开关控制界面

关闭机器人本体步骤：首先点击“机器人下使能”，当软件主界面机器人末端指示灯变为蓝色或机器人本体末端指示灯变为蓝色，代表机器人本体关闭使能成功，再点击“关闭本体电源”，当软件主界面机器人末端指示灯变为无色或机器人本体末端指示灯关闭，代表机器人本体关闭电源成功，此时机器人关闭成功。

电控柜关机方法：长按手柄开关按键 3~5s，关闭电控柜，或点击 JAKA Zu 软件上方菜单栏“关闭”按钮进行关机操作，当手柄 JAKA 呼吸灯熄灭时，关闭电控柜成功。

注：

- 1，启动机器人本体之前需要先将电控柜启动。
- 2，机器人本体上使能之前需先打开机器人本体电源。
- 3，关闭机器人本体电源前需先将机器人本体下使能。
- 4，严禁在机器人本体未下电下使能时对电控柜进行断电操作，在机器人运行过程中断电可能会造成一些未知故障问题。

2.2.6 机器人状态监控

JAKA Zu 软件可以对机器人的相关信息进行监控，当想要查看机器人、控制器和关节的相关信息时，可以从软件主页进入监控信息界面进行查看。电控柜信息中可以监控电控柜温度、机器人瞬时功率和机器人电流值。

关节信息中可以监控关节一到关节六的电流、电压、温度、力矩、限位状态和限速状态信息，如图 2-14 所示。

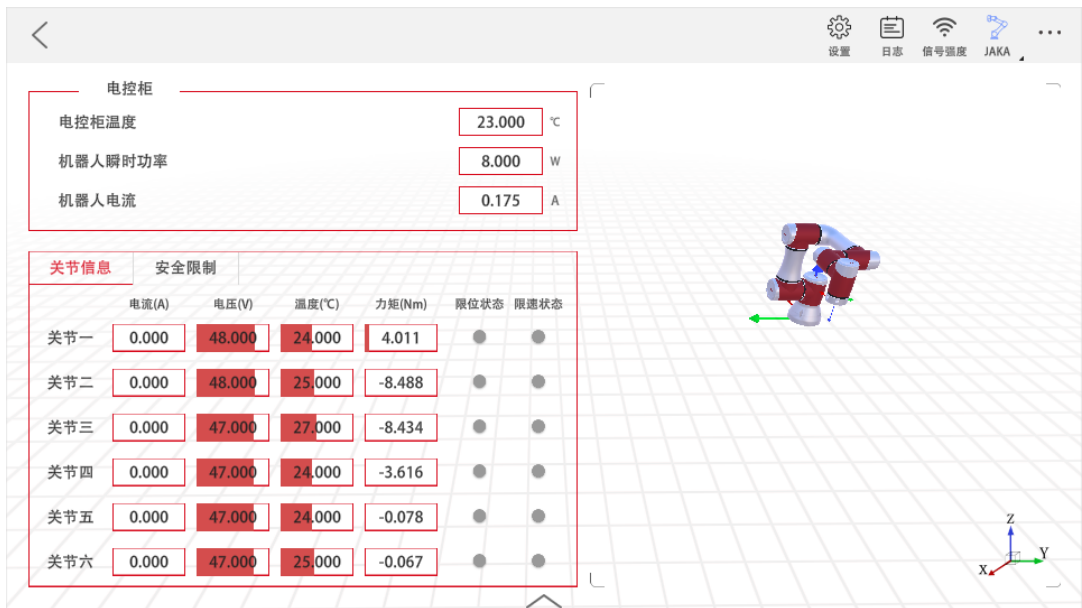


图 2-14 监控信息界面

安全限制中可以看到机器人的限速和限制状态，当机器人处于某种限制模式时相应的指示灯会亮起。如图 2-15 所示。

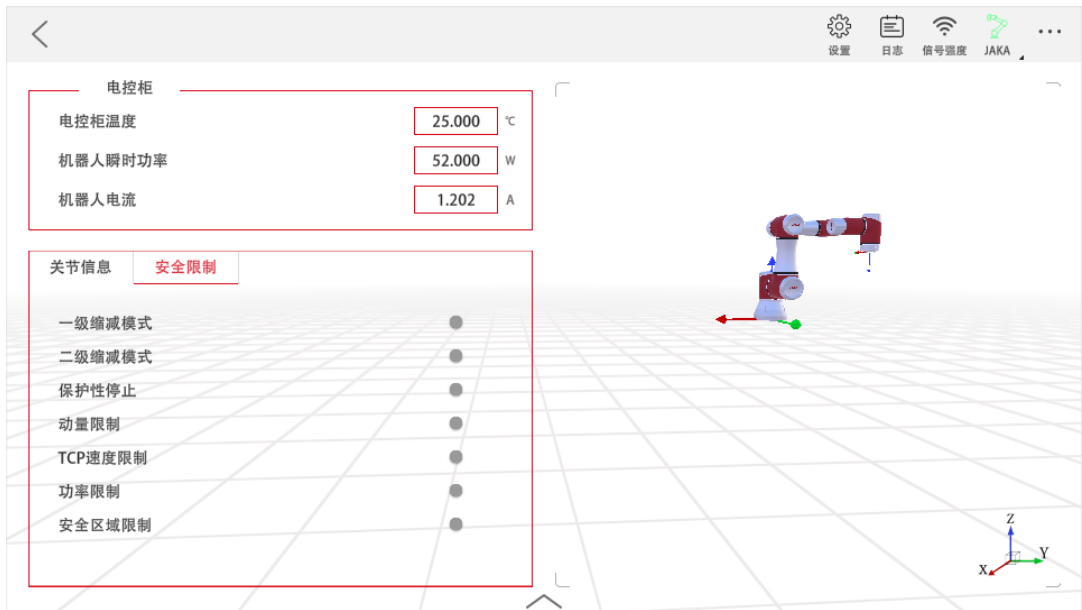


图 2-15 安全限制界面

2.2.7 版本信息

当 JAKA Zu 软件连上机器人时，可以查看对应软件、控制器、机器人等版本相关信息，也可以进行语言切换、调整软件音效大小、查看官网、寻找客服支持和检查更新等操作。如图 2-16 所示。

注：软键盘开启/关闭功能仅限于 PC 版本。



图 2-16 软件版本信息界面

2.2.7.1 版本语言

JAKA Zu 软件支持中、英、日三语切换，打开软件，进入主界面，点击右下角“关于”^①按钮，在语言设置中，通过点击不同的语言信息进行切换语言版本。当选择为自动时，APP 会自动读取当前设备系统语言，对软件进行语言切换。

2.2.7.2 版本信息

打开 JAKA Zu 软件，连接机器人，进入软件主界面，点击右下角“关于”按钮^①，打开版本信息窗口，可以查看 APP 版本、伺服版本、SCB 版本、控制器版本和机器人编号等信息。

注：伺服版本需要在机器人本体打开电源后方可查询。

2.2.7.3 客服支持

JAKA Zu 软件支持客服技术支持功能，当需要进行技术咨询时。打开软件，进入主界面，点击右下角“关于”^①按钮，进入关于界面，点击“点击打开微信二维码”，进入微信客服二维码弹窗，使用微信扫一扫进行技术咨询。如下图 2-17 所示。



图 2-17 客服信息界面

2.2.7.4 软件更新

JAKA Zu 软件支持版本检索功能，用户可以根据版本需求情况，查找对应配套版本或查找最新版本。

打开软件，进入主界面，点击右下角“关于”按钮，点击“检查更新”，进入软件更新界面，根据查找意愿选择获取类型，输入控制器版本号、控制柜编号和机器人编号点击搜索，可以查找到对应版本软件信息，点击右侧“版本信息”按钮可以查看当前版本更新内容，点击右侧“下载”按钮，可以将对应文件下载至本地。如下图 2-19 所示。

注：1.使用软件检查更新功能，需要安装软件的设备连接的网络支持上网功能。

2.当获取类型选择“指定配套软件”时，需要手动输入控制器版本号；当获取类型选择“最新配套软件”时，无需输入控制器版本号。

3.控制柜编号内容可以查看电控柜柜门右下角标签中进行查询。

4.机器人编号内容可以查看机器人底座铭牌编号信息。

5.当勾选“自动检查更新”，每次给机器人上电时会进行自动检查更新，若有更新内容会进行弹窗提示。如图 2-18 所示。



图 2-18 软件更新界面



图 2-19 软件更新界面

第 3 章 参数设置

点击 APP 界面右上方的设置按钮，进入设置界面。设置界面一共有 5 大板块，分别是系统设置、操作设置、安全设置、程序设置、硬件与通讯。

3.1 如何配置机器人参数

3.1.1 系统设置

3.1.1.1 时间与名称修改

初始设置是对机器人名称和系统时间的设置。如图 3-1 所示。



图 3-1 初始设置界面

(1) 机器人名称设置

作用：修改机器人名称后，可以在连接机器人界面中，通过机器人名称快速找到需要连接的机器人。在连接到机器人后，也可以通过 APP 右上角的信息，快速知道当前连接的是哪一台机器人。

(2) 时间设置

作用：修改系统时间，使控制器内的时间和用户的当地时间一致。

注：每次设置时间后，“确定”按钮延迟 3s 后才可再次点击

3.1.1.2 机器人 IP 地址修改

在该界面下，可以选择机器人获取 IP 地址的方式。如图 3-2 所示。

机器人出厂默认是自动获取 IP 地址。若需要将机器人的 IP 固定，需要确保后续所有通过网络与机器人

通讯的设备（包括调试用的 Pad），都和机器人都在同一子网下。

注：

1. 固定机器人 IP 地址时，需要在机器人下电下使能状态下进行配置
2. 当进行固定 IP 操作时，点击确认后，会提示网络配置重启，此时 APP 会显示断开连接弹窗。
3. V2.1 版电控柜：①控制柜面板网口，出厂默认配置为 10.5.5.x 网段；当使用该网口时，需要将连接设备 IP 地址配置为 10.5.5.101~10.5.5.254 范围内；或将设备配置为动态获取 IP 地址。②控制柜底部网口，出厂默认设置为动态获取 IP 地址。需注意两个网口 IP 网段不能为同一网段。

4. MiniCab版电柜：①LAN1网口，出厂默认配置为10.5.5.x网段；当连接LAN1网口时，需将连入设备IP地址配置为10.5.5.101~10.5.5.254范围内；或将设备配置为动态获取IP地址。②LAN2网口，出厂默认配置为动态获取IP地址。需注意两个网口IP网段不能为同一网段。



图 3-2 网络设置界面

3.1.1.3 附加程序

JAKA Zu 软件支持进行二次开发的 AddOn 功能使用，可以为某些特定情况进行对应的附加功能开发使用。当用户想要使用 AddOn 功能时，可以查阅 AddOn 使用开发手册或与 JAKA 技术人员进行联系。

点击右上角加号，根据文件所在本地位置选择附加程序包，点击确定，可以将附加程序包上传至控制柜，也可对上传的附加程序进行删除和导出操作。如图 3-3 所示。



图 3-3 附加程序管理界面

3.1.1.4 版本升级

用户可以在版本升级界面中，对控制柜、PS/SCB、伺服、CAN 和 OTA 进行升级。如下图 3-4 所示。

升级步骤：

- 1) 将升级包下载至设备本地
- 2) 打开 APP 连接机器人，确认机器人处于关闭电源状态
- 3) 点击 APP 主页面右上角设置按钮，进入“系统设置”→“版本升级”页面，点击“选择文件”白框部分，选择下载的对应该升级包，点击“上传”按钮（升级包的名称不可修改，必须保持原文件名）
- 4) 根据版本升级需求，对弹窗中需要升级的内容进行勾选（默认为全选，非特殊情况下，建议升级全部内容）
- 5) 点击“确认”按钮，等待完成升级，升级完成后控制器会自动重启
- 6) 重启完成后，使用配套 JAKA Zu 软件连接机器人，进行版本检测，查看是否升级完成。

注：1.升级包下载后，不可对升级包名称内容进行修改。

2.若需要将 1.4 版本、1.5 版本或 1.6 版本升级至 1.7 版本时，需要先将控制器版本升级至 1.7 版本，再进行整体内容升级操作。若需要进行此操作，请联系 JAKA 技术人员。

3.进行 1.7 版本升级时，需要保证 SCB 版本在 02_50 版本以上，PSCB 版本在 02_00 版本以上。若升级前发现 SCB/PSCB 版本不符合，请联系 JAKA 技术人员。

4. 1.7 版本兼容旧版本（1.7 版本之前）升级包升级操作。连接机器人，进入设置-系统设置-版本升级界面，选择上传旧版本升级包，点击“上传”，等待重启完成，即升级完成。（注：1.7 版本升级包后缀为.jaka；旧版本升级包后缀为.tar.gz）



图 3-4 版本升级界面

3.1.1.5 系统备份

系统备份包括导入、导出配置文件和程序定时自动备份两部分。如下图 3-5 所示。

(1) 导入、导出配置文件

作用：配置文件为用户在使用机器人时，修改的用户配置参数，其中包括控制器设置参数、IO 名称参数、动态 IO 参数、系统变量参数和安全区域参数。

导出方式：选中需要导出的配置文件，点击导出文件，选择配置文件的保存路径，点击确定，完成导出。

导入方式：点击导入文件，选择配置文件的保存路径，选择需要导入的配置文件，点击确定，导入成功后，重启电控柜。注：导入配置文件需注意控制器版本需保持一致，不同版本间的配置文件相互导入可能导致控制器异常。

（2）启动定时自动程序备份

作用：开启定时自动程序备份后，当程序发生修改后，APP 根据设定的时间开始计时，当时间到时，APP 会自动保存一个当前该程序的备份程序，以程序名称+“.”+保存时的系统时间的命名方式命名。

当启动自动备份时，可以在编程控制界面中打开程序，进入编程项目列表中，点击打开右上角“隐藏备份文件”进行查看。



图 3-5 系统备份界面

3.1.1.6 用户（密码）管理

管理员可以在用户管理设置下进行不同的操作权限密码更改，如图 3-6 所示。（默认密码：管理员：jakazuadmin 技术员：0000 操作员：0）。

注：此密码为默认初始密码，请初次使用时及时修改密码。

进入设置界面，选择系统设置，点击用户管理，选择对应需要更改的用户级别点击“编辑”按钮进行更改，按照提示点击文本框输入，点击确认，修改完成。



图 3-6 密码修改界面

3.1.2 操作设置

3.1.2.1 工具坐标系设置

工具坐标系是以工具中心点（Tool Center Point，TCP）为原点所建立的坐标系，机器人末端位置即为 TCP 在当前用户坐标系下的笛卡尔坐标，机器人末端姿态即为工具坐标系在当前用户坐标系下的姿态，采用 RPY 方式表示，在 JAKA Zu APP，“TCP”用以表示工具坐标系。机器人默认工具坐标系为“法兰坐标系”。法兰坐标系以机器人末端法兰中心为坐标系原点，法兰端面向外为坐标系 Z 轴正方向，法兰中心与 TIO 连线方向为 Y 轴负方向，根据右手定则规定 X 轴正方向。

由于法兰坐标系参数不可修改，而在对机器人运动精度要求较高的工作中，一般将 TCP 设置在机器人末端执行器的末端，如夹爪的末端中、吸盘的中心位置等。因此，除了这一默认的工具坐标系外，JAKA Zu 机器人为用户开放了 10 个可编辑参数的 TCP。用户可以根据自己的需求，选择“手动输入”、“四点设置”、“六点设置”等方法，编辑 TCP 参数。以下是三种方法的介绍与说明。

（1）手动输入（如图 3-7 所示）：用户根据自身需求，计算所需的工具坐标系相对法兰坐标系下的位姿偏置，将这些数据填入对应的数据框中，点击确定，完成 TCP 参数编辑。



图 3-7 工具坐标系输入设置界面

(2) 四点设置（如图 3-8 所示）：确定空间内一固定点，用户控制机器人以 4 个不同的姿态使 TCP 末端点到达该点置后即可通过“四点设置”自动计算出期望的工具坐标系相对法兰坐标系的位姿偏置。具体设置流程为：

1. 在机器人可到达的范围内，找一个固定的参考点，比如一个尖锥的顶点。
2. 点击设置位置点 1，手动操作机器人，使执行器的末端到达参考点位置。再点击确定。
3. 点击设置位置点 2，手动操作机器人，使执行器的末端以不同于位置点 1 的关节角度到达参考点位置后点击确定。
4. 点击设置位置点 3，手动操作机器人，使执行器的末端以不同于位置点 1、位置点 2 的关节角度到达参考点位置后点击确定。
5. 点击设置位置点 4，手动操作机器人，使执行器的末端以不同于位置点 1、位置点 2、位置点 3 的关节角度到达参考点位置后点击确定。
6. 点击确定，即可得到期望的工具坐标系的参数。



图 3-8 工具坐标系四点设置界面

(3) 六点设置（如图 3-9 所示）：在“四点设置”操作的基础上，通过额外指定两个位置点确定 TCP 坐标轴方向，从而完成 TCP 的位置与姿态的参数自动计算，自动计算出期望的工具坐标系的参数。六点设置常用于机器人末端工具轴线与机器人末端法兰不垂直或不平行的情况，通过“六点设置”能够使工具坐标系 Z 轴与机器人末端轴线保持一致。

具体设置流程为：

1. 在机器人可到达的范围内，找一个固定的参考点，比如一个尖锥的顶点。
2. 点击设置位置点 1，手动操作机器人，使执行器的末端到达参考点位置后点击确定。
3. 点击设置位置点 2，手动操作机器人，使执行器的末端以不同于位置点 1 的角度到达参考点位置后点击确定。
4. 点击设置位置点 3，手动操作机器人，使执行器的末端以不同于位置点 1、位置点 2 的角度到达参考点位置后点击确定。
5. 点击设置位置点 4，手动操作机器人，使执行器的末端以不同于位置点 1、位置点 2、位置点 3 的角度到达参考点位置后点击确定。
6. 点击设置位置点 5，保持位置点 4 位姿不变，从位置点 4 开始，沿着期望的工具坐标系 Z 轴正方向运动一段距离得到位置点 5，，点击确定。
7. 点击设置位置点 6，从位置点 5 开始，保持位置点 5 位姿不变，在期望的 XOZ 平面内运动一段距离得到位置点 6，，点击确定。
8. 点击确定，即可得到期望的工具坐标系的参数，。上述位置点 4 与位置点 5 的连线方向即为期望的工具坐标系 Z 轴正方向。



图 3-9 工具坐标系六点设置界面

3.1.2.2 负载信息设置

负载是指机器人末端挂载的所有物体的质量和质心位置。正确设置负载信息，可以使控制器正确计算机器人的实际工作情况。如果负载设置与实际情况偏差较大时，可能会导致机器人在运动时，控制器错误地识别到碰撞，从而打断机器人运动。负载的设置方法有两种：手动输入模式和自动辨识模式。

（1）手动输入模式（如图 3-10 所示）：

用户根据计算或测量得到精确的负载信息，将负载的质量、质心位置正确填入对应的输入框中，点击确定，完成设置。

注意：质心位置是相对于机器人末端法兰中心而言的，质心位置的 X、Y、Z 也是在法兰坐标系的空间值。推荐通过三维设计软件进行计算，以提高精确度。



图 3-10 负载手动输入设置界面

(2) 自动辨识模式（如图 3-11 所示）：

通过机器人从固定位置的运动，识别计算出负载的质量和质心位置。

设置流程（Zu、C、Pro 系列）：

a 机器人分为空载和带载运行两种模式，一般情况，首先选择带载模式。机器人装上负载，确认辨识轨迹没有干涉，需要将机器人先运动到一个一般姿态（0，90°，0，0，180°，0），保持竖直状态，同时保证负载在整个机器人的外侧，一定程度上避免干涉。

b 轨迹 1，【设置初始点】进入手动设置界面，此时弹窗提示【首先将机器人的 2 关节运动到 90°，3 关节运动到 0，5 关节运动到 180°，4 关节允许运动范围（-60°，60°），4、6 关节角度一致】，退出手动设置界面，保存初始点；【设置结束点】，运动限制如【设置初始点】时一致，退出手动设置界面，保存结束点。

c 轨迹 2，【设置初始点】进入手动设置界面，此时弹窗提示【首先将机器人的 2 关节运动到 90°，3 关节运动到 0，5 关节运动到 180°，4 关节允许运动范围（-60°，60°），6 关节角度值比 4 关节角度值大 90°】，退出手动设置界面，保存初始点；【设置结束点】，运动限制如【设置初始点】时一致，退出手动设置界面，保存结束点。

d 轨迹 3，【设置初始点】进入手动设置界面，此时弹窗提示【首先将机器人的 2 关节运动到 90°，3 关节运动到 0，4 关节运动到 0，5 关节允许运动范围（170°，190°）且小于 180°】，退出手动设置界面，保存初始点；【设置结束点】，此时弹窗提示【首先将机器人的 2 关节运动到 90°，3 关节运动到 0，4 关节运动到 0，5 关节允许运动范围（170°，190°）且大于 180°】，退出手动设置界面，保存结束点。

e 长按【设置初始点】可以回到初始点，【试点运行】到结束点，判断轨迹是否有干涉。【开始辨识】，如果不在初始点，此时提示运行至初始点。

f 空载运行不需要重新设置轨迹，直接【开始辨识】，如果用户设置此时弹窗【带载辨识已确定轨迹，不需要重复设置】。

设置流程（Cobot 系列）：

a 机器人分为空载和带载运行两种模式，一般情况，首先选择带载模式。机器人装上负载，确认辨识轨迹没有干涉，需要将机器人先运动到一个一般姿态（0，0，90°，0，0，0），3、4、5、6 关节保持水平状态。

b 轨迹 1，【设置初始点】进入手动设置界面，此时弹窗提示【首先将机器人的 2、4、6 关节运动到 0，3 关节允许运动范围（60°，120°），1、5 关节不需要设置】，退出手动设置界面，保存初始点；【设置结束点】，运动限制如【设置初始点】时一致，退出手动设置界面，保存结束点。

c 轨迹 2，【设置初始点】进入手动设置界面，此时弹窗提示【首先将机器人的 2、5 关节运动到 0，3 关节运动到 90°，4 关节允许运动范围（-60°，60°），4、6 关节角度和是 90°】，退出手动设置界面，保存初始点；【设置结束点】，运动限制如【设置初始点】时一致，退出手动设置界面，保存结束点。

d 轨迹 3，【设置初始点】进入手动设置界面，此时弹窗提示【首先将机器人的 2、5 关节运动到 0，3 关节运动到 90°，4 关节允许运动范围（-60°，60°），4、6 关节角度和是 0】，退出手动设置界面，保存初始点；【设置结束点】，运动限制如【设置初始点】时一致，退出手动设置界面，保存结束点。

e 长按【设置初始点】可以回到初始点，【试点运行】到结束点，判断轨迹是否有干涉。【开始辨识】，如果不在初始点，此时提示运行至初始点。

f 空载运行不需要重新设置轨迹，直接【开始辨识】，如果用户设置此时弹窗【带载辨识已确定轨迹，不需要重复设置】。



图 3-11 负载自动辨识设置界面

3.1.2.3 用户坐标系设置

机器人的默认用户坐标系为世界坐标系。世界坐标系是以机器人的底座中心为原点，底座垂直指向机器人本体的方向为 Z 轴正方向，底座中心与重载线的接口的连线方向为 X 轴正方向，根据右手螺旋定则，规定 Y 轴正方向，并且该 TCP 参数不可修改。

除了世界坐标系外，JAKA Zu 机器人为用户开放了 10 个可编辑参数的用户坐标系。用户可以根据自己的需求，选择“手动输入”、“三点设置”方法，编辑用户坐标系参数。以下是这三种方法的介绍与说明。

(1) 手动输入（如图 3-12 所示）：用户根据自身需求，计算所需的用户坐标系相对世界坐标系的位姿偏置，将这些数据填入对应的数据框中，点击确定，完成用户坐标系参数编辑。

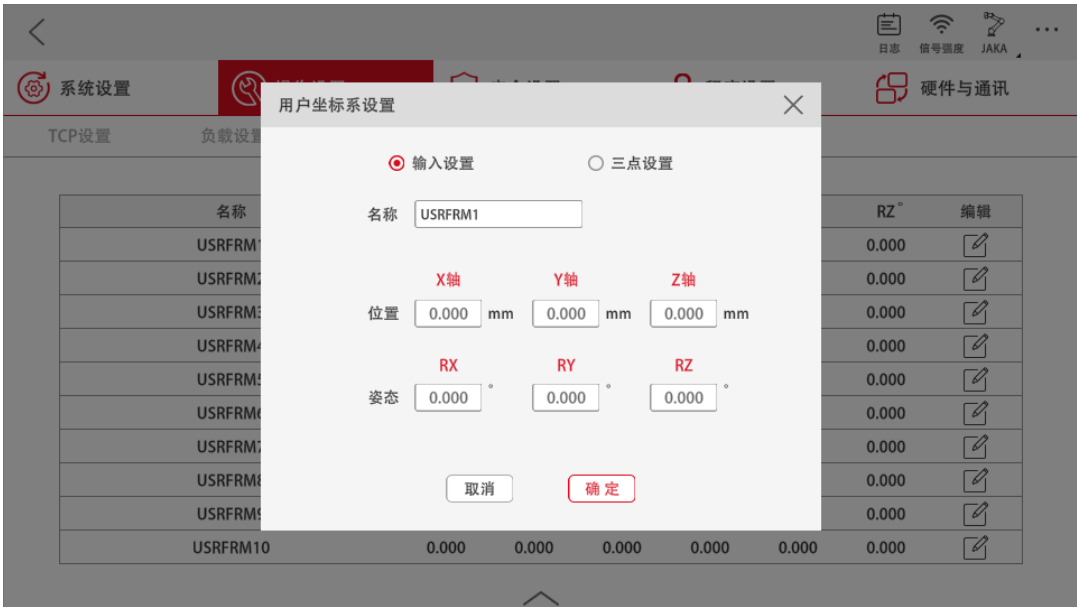


图 3-12 用户坐标系输入设置界面

(2) 三点设置（如图 3-13 所示）：

作用：通过用户设定的 3 个位置点，自动计算出期望的用户坐标系的 X、Y、Z 方向上参数。通过三点设置生成的 TCP 的 X、Y、Z 方向与世界坐标系一致。

三点的定义：

位置点 1：期望用户坐标系的原点。

位置点 2：期望用户坐标系 X 轴正方向上任意一点。

位置点 3：期望用户坐标系 XY 平面第一象限上任意一点。



图 3-13 用户坐标系三点设置界面

3.1.2.4 安装姿态设置

小助机器人支持任意角度安装。在小助机器人安装完成后，需要将小助的安装姿态信息录入软件中，

以确保在运行过程中的安全性。在功能栏中点击设置，选择安装设置，根据实际小助机器人安装姿态调整软件中的机器人模型安装姿态，点击右侧上方选择倒装、侧装或正装（默认正装），点击方向三角按钮选择安装角度，以保证软件中机器人模型安装姿态与实际情况一致，点击确认生效。如图 3-14 所示。

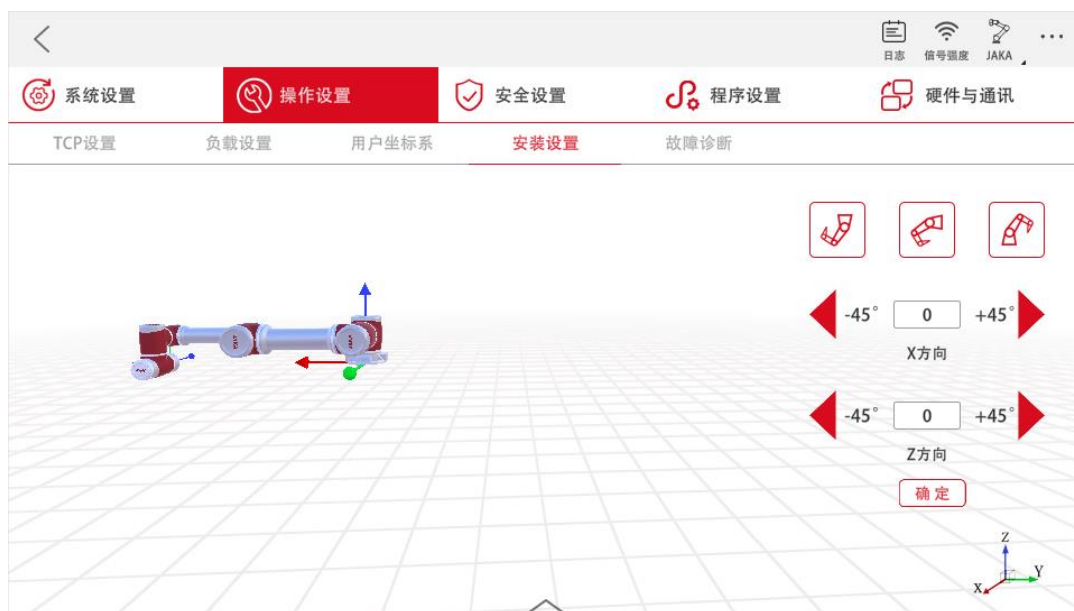


图 3-14 安装设置界面

3.1.2.5 故障诊断

当机器人发生故障时，控制器会自动把故障相关的信息保存为一个压缩文件，并以当时的系统时间命名，展示在故障诊断界面中。如图 3-15 所示。

但机器人没有发生故障时，用户也可在故障诊断界面，点击“记录故障”按钮^④，APP 弹窗提示“开始故障诊断”，此时日志按钮旁会出现“故障诊断中”的提示按钮，等待大约 30 秒，故障诊断自动完成。点击上方菜单栏中“故障诊断中”按钮或者停止键^⑤都可以提前停止故障诊断。

注：当第一次点击诊断按钮后，可以再次点击诊断按钮延长诊断时间。

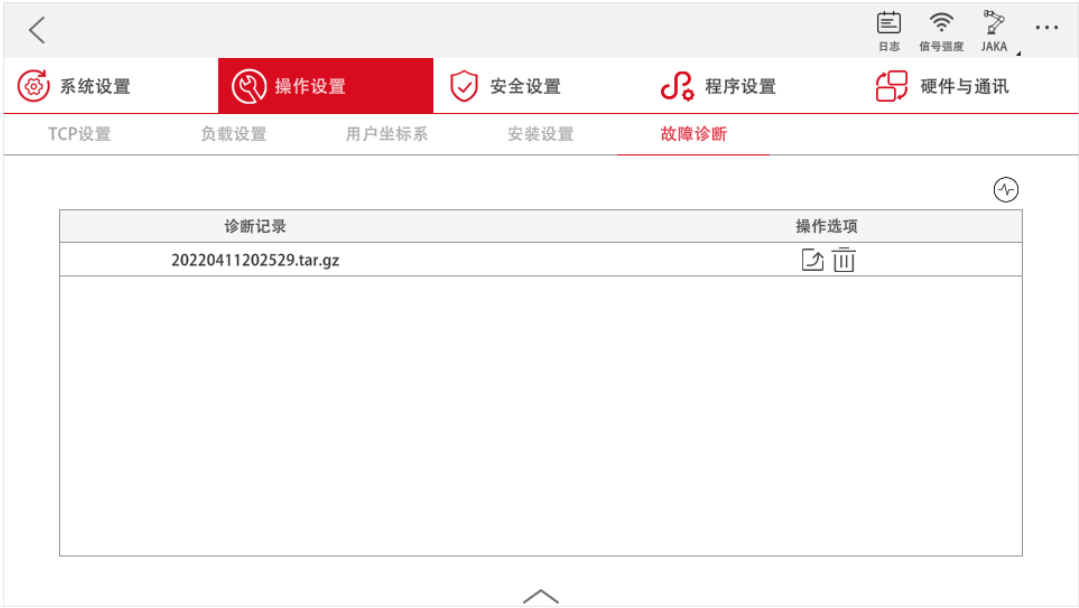


图 3-15 故障诊断界面

3.1.3 安全设置

3.1.3.1 关节限位设置

在关节限位界面中，用户可以设置每个关节的软限位角度、关节速度限制、误差报警阈值。如图 3-16 所示。

注：误差报警阈值是指机械臂运动偏移误差大于报警阈值时，机器人报警提示。

注意：关节正限位、关节负限位、关节速度限制默认值就是最大范围，用户只能在默认范围内进行修改。



图 3-16 关节限位界面

3.1.3.2 机器人姿态设置

在机器人姿态界面，分别有三个姿态：出厂姿态、打开姿态、安全姿态。如图 3-17 所示。

出厂姿态：机器人的装箱姿态。

打开姿态：零位姿态，用于关节调零。

安全姿态：供用户编辑的安全姿态，用户可以将一个安全姿态设置为初始姿态，可以通过机器人手柄到达初始姿态。当机器人到达初始姿态时，可以触发功能 IO “安全位置”。

点击  修改按钮，修改姿态位置。长按“移动至目标点”，机器人移动到设定目标位置。

安全姿态误差：允许用户设置安全误差，在误差范围内，安全位姿的功能 DO 信号会输出有效。

移动速度：用户可以调节移动速度进行控制机器人移动至目标点时运动的快慢情况。



图 3-17 机器人姿态设置界面

3.1.3.3 防护系统设置

JAKA 机器人搭配外部视觉可以实现安全防护状态，客户可以根据实际工况定义减速区域和协作区域，当人员或外部物体进入对应区域内，机器人会识别到并进行对应的减速或停止状态，防止因为误入导致的安全事故。

操作步骤：

① 在 APP 上进行扩展 I/O 设置（如图 3-18 到 3-21 所示）

打开 JAKA Zu 软件，连接机器人，进入 I/O 面板界面，点击右上角“编辑”按钮，点击“添加”按钮增加扩展 IO 模块，将 DI0 设置成缩减模式，DI1 设置成保护性停止模式。当扩展 I/O 功能设置完成后，开启视觉防护，再将该扩展 I/O 切换为运行状态即可建立视觉防护装置和控制器的实时通讯。

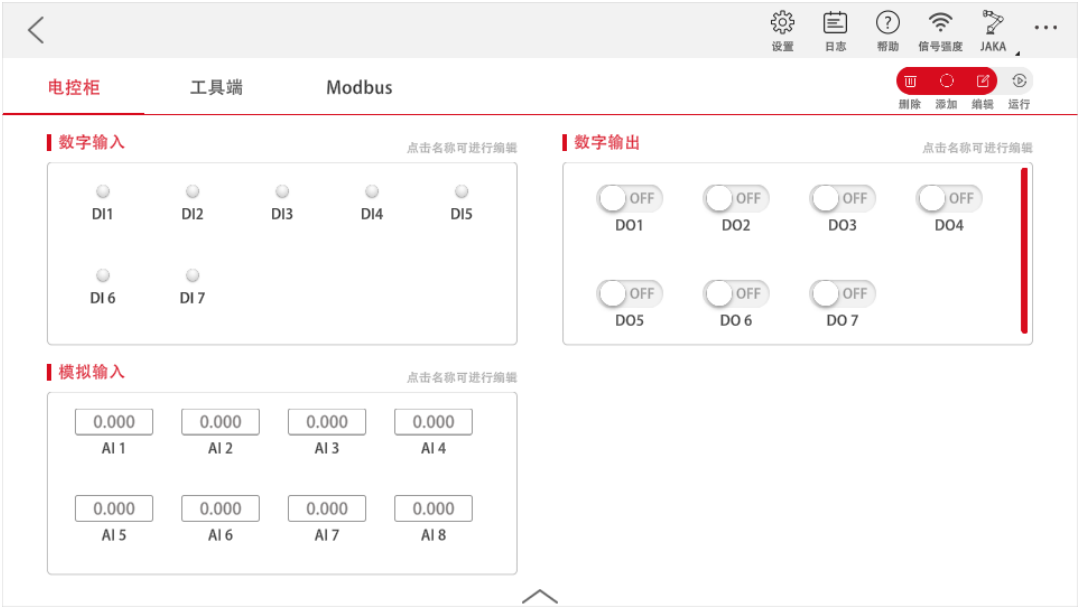


图 3-18 扩展 I/O 添加示意图



图 3-19 扩展 I/O 配置界面



图 3-20 扩展 I/O 数字输入 1 设置界面



图 3-21 扩展 I/O 数字输入 2 设置界面

② APP 上进行参数设置

如图 3-22 所示，点击进入设置-安全设置-防护系统，点击连接设置按钮，当控制器与防护相机在同一个局域网下，会显示出当前连接的防护相机信息。点击参数设置配置防护区域形状、灵敏度、曝光度和缩减倍率。防护系统支持三种类型的防护区域形状设置，包括矩形、圆形和自定义曲线。



图 3-22 视觉防护连接设置界面

防护系统中设置的区域包括三个部分：机器人本体区域、减速区域、协作区域。如图 3-23 到 3-25 所示。三个区域的作用分别是：

机器人本体区域

顾名思义就是机器人本身所占用的区域。由于在实际程序运行过程中机器人是运动的，为了避免将机器人

检测为入侵物体，因此我们需将机器人的活动区域在算法中剔除掉。此模块中机器人本体区域支持矩形，圆形，自定义曲线的方式来确定。设置方法：运行实际中机器人将执行的作业程序，进入视觉防护设置界面，设置机器人本体区域，保证无论何时机器人都在设置的本体区域圆圈内。

减速区域

该区域是第一级防护区域。当有物体入侵该区域，视觉防护装置会将信息发送给控制器，控制器控制机器人进入缩减模式。该区域的设置根据用户进入设置时选择的形状来进行，如下图所示，在进入设置时选择的是矩形的设置模式，因此自定义减速区域的形状是矩形。选择区域完成后，点击上传设置数据，将设置信息发送到处理器并存储到本地。上传完成后区域设置生效，下次开启视觉防护系统该区域设置仍然生效，如需改变区域设置，重新设置并上传即可。

协作区域

该区域是第二级防护区域。当有物体入侵该区域，视觉防护装置会将信息发送给控制器，控制器控制机器人进入保护性停止模式。该区域的设置根据用户进入设置时选择的形状来进行，如下图所示，在进入设置时选择的是矩形的设置模式，因此自定义减速区域的形状是矩形。选择区域完成后，点击上传设置数据，将设置信息发送到处理器并存储到本地。上传完成后区域设置生效，下次开启视觉防护系统该区域设置仍然生效，如需改变区域设置，重新设置并上传即可。

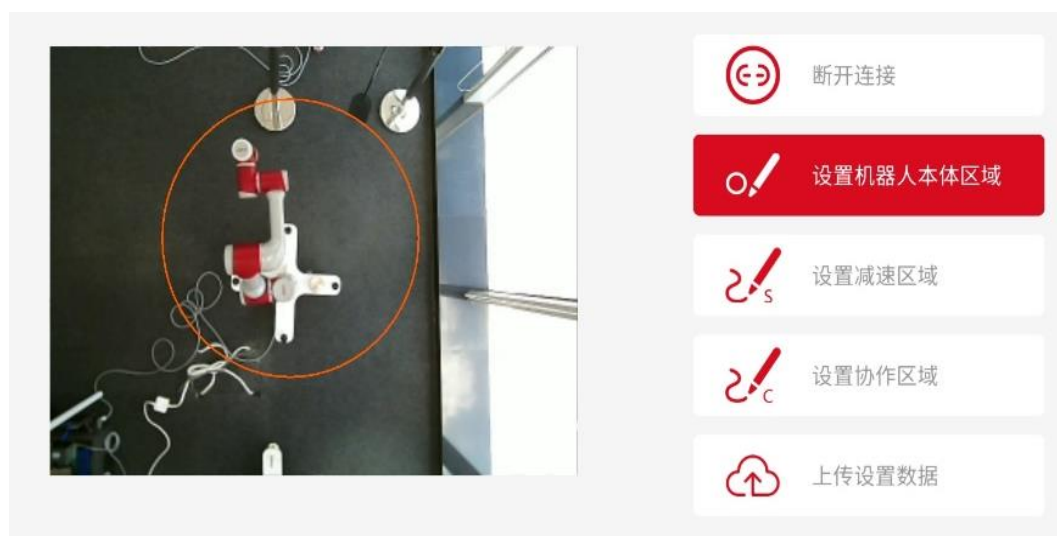


图 3-23 机器人本体区域设置界面

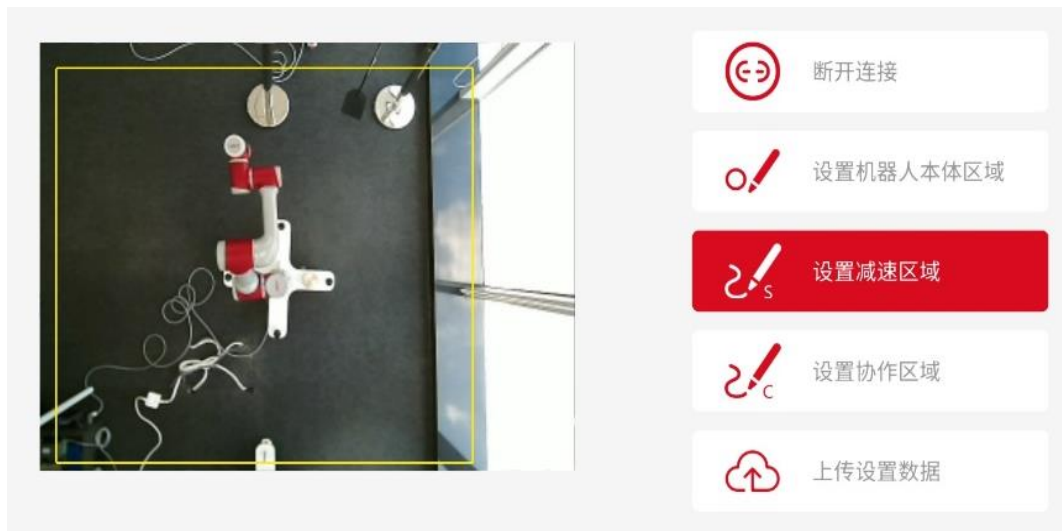


图 3-24 减速区域设置界面

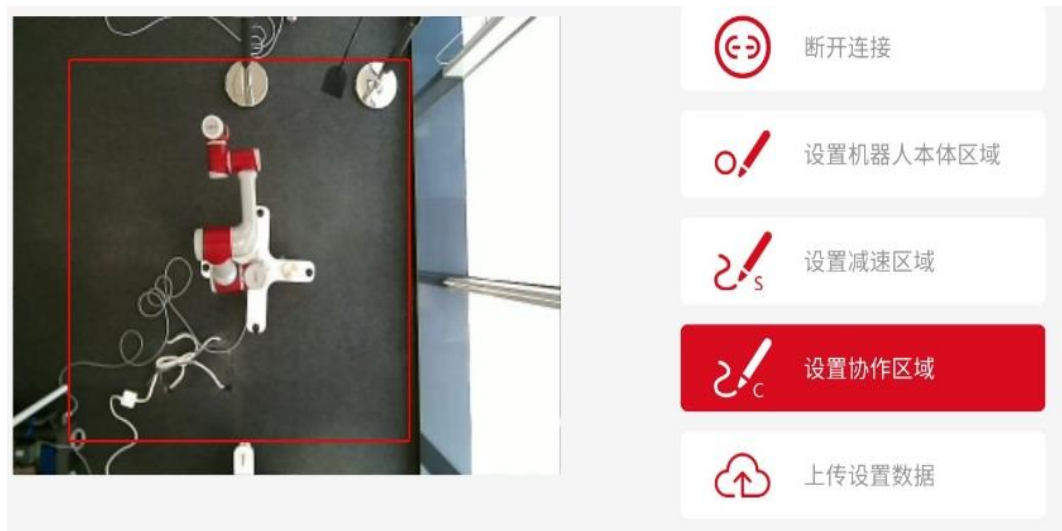


图 3-25 协作区域设置界面

在 APP 上将扩展 I/O 设置为运行模式，视觉防护功能才会在机器人上生效。如果想关闭视觉防护功能，可以将扩展 I/O 设置成编辑状态，或者拔掉网线停止视觉防护程序的运行。

注：

- a 进行自定义区域设置时确保没有干扰
- b 由于算法是将设置时的实时图像作为参照图像，来进行视觉安全防护。因此在进行自定义区域设置时应确保设置的区域内没有其他物体干扰，即此时应处于没有物体入侵的状态。
- c 自定义区域设置的逻辑确保正确
- d 由于协作区域的防护等级高于减速区域，因此在进行自定义区域设置时，应确保协作区域处于减速区域的内部。通过自定义曲线的方式进行区域设置时，应尽量确保画的曲线是一个封闭的区域。

3.1.3.4 碰撞保护设置

在碰撞保护设置界面中包括碰撞设置及碰撞处理设置。其中碰撞设置，有两种设置方式：快捷设置和

自定义。如图 3-26 所示。

(1) 快捷设置：用户可以通过快捷设置，快速的设置机器人的碰撞防护灵敏度。

(2) 自定义：用户也可以选择自定义，根据自己的实际需求，设置碰撞防护灵敏度。其中，力限制指的是碰撞力的限制等级。

注：力限制等级 1-5，限制条件逐步宽松，等级 0 为关闭力限制。动量、TCP 速度、功率限制值越小，机器人运行速度越慢，用户可根据实际情况设置限制数值。



图 3-26 碰撞保护设置界面

机器人手动模式下，无论是在运动还是静止，如果发生碰撞，机器人不会反弹，且如果外力持续作用，在一定范围内可以推动机器人。

机器人在自动程序运行过程中，如果检测到碰撞，会有相应的碰撞处理，如图 3-27 所示；碰撞处理界面用于让用户定义机器人检测到碰撞发生后的处理方式。用户可指定作业程序运行时碰撞的处理方式是暂停程序（无反弹）还是终止程序并反弹。

- 暂停程序

程序运行暂停，没有反弹。后续可以通过继续运行功能控制用户程序继续运行。

- 程序终止并反弹

程序运行终止，有反弹。在该界面用户可以设置反弹的角度，该角度范围为 $0\sim3^\circ$ 。



图 3-37 碰撞处理设置界面

3.1.3.5 安全区域设置

为了避免机器人在运行过程中和其他物体发生碰撞，用户可以设置安全区域，使机器人末端在到达设定好的安全区域处停止。

安全区域有两种启用方式：开机启动、运行启用。开启启动是指从机器人开机时，安全区域就开始启用，一旦机器人到达安全区域，机器人就会停止运动；运行启用是指只在机器人运行程序时启用安全区域，在拖拽、手动操作模式下，安全区域不生效。如图 3-28 所示。

用户一共可以设置 6 个不同的安全区域，以下是安全区域的设置方法：

1. 点击想要设置的安全平面选项右侧的箭头，展开编辑列表。
2. 输入平面名称
3. 点击平面点 1 右侧的齿轮图标，进入手动操作界面，操作机器人运动到期望的安全区域上，点击确定。
4. 点击平面点 2 右侧的齿轮图标，进入手动操作界面，操作机器人运动到期望的安全区域的另一个位置上，点击确定。
5. 点击平面点 3 右侧的齿轮图标，进入手动操作界面，操作机器人运动到期望的安全区域的另一个位置上，点击确定。控制器根据三个平面点，计算出安全区域的空间位置，并在左侧的三维模型中显示出来。
6. 安全面点设置是为了确定安全区域的安全侧。点击安全面点右侧的齿轮图标，进入手动操作界面，将机器人运动至安全区域的安全侧，点击确定。
7. 在“是否启用”一栏中，开启此安全区域。
8. 安全距离，指的是机器人末端与安全区域间的距离，单位是 mm。当安全距离小于等于用户设置的数值时，触发安全区域，机器人停止运动。

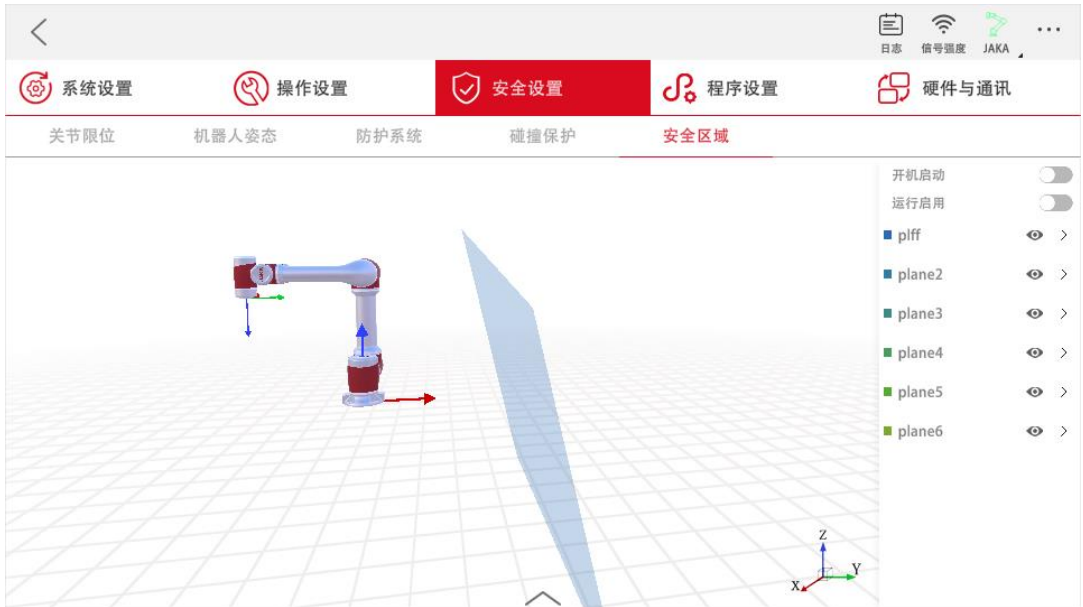


图 3-28 安全区域界面

3.1.3.6 安全专用 I/O 设置

注：此功能仅适用于 2.1 版本控制柜，其余版本控制柜暂不支持。

在安全设置中可以对电控柜面板实体 I/O 进行安全信号绑定，可以将控制柜 I/O 设置为专用安全 I/O 信号，控制机器人安全动作和监控机器人安全状态，此安全专用 I/O 信号为双回路信号。安全控制与安全状态如图 3-29 所示：



图 3-29 安全信号说明界面

设置安全专用 I/O 方法，首先保证机器人在下电下使能状态下，点击设置进入安全设置，点击专用安全 I/O,选择需要设置的 I/O，点击下拉三角，选择所需功能，点击确定生效。如图 3-30 所示。

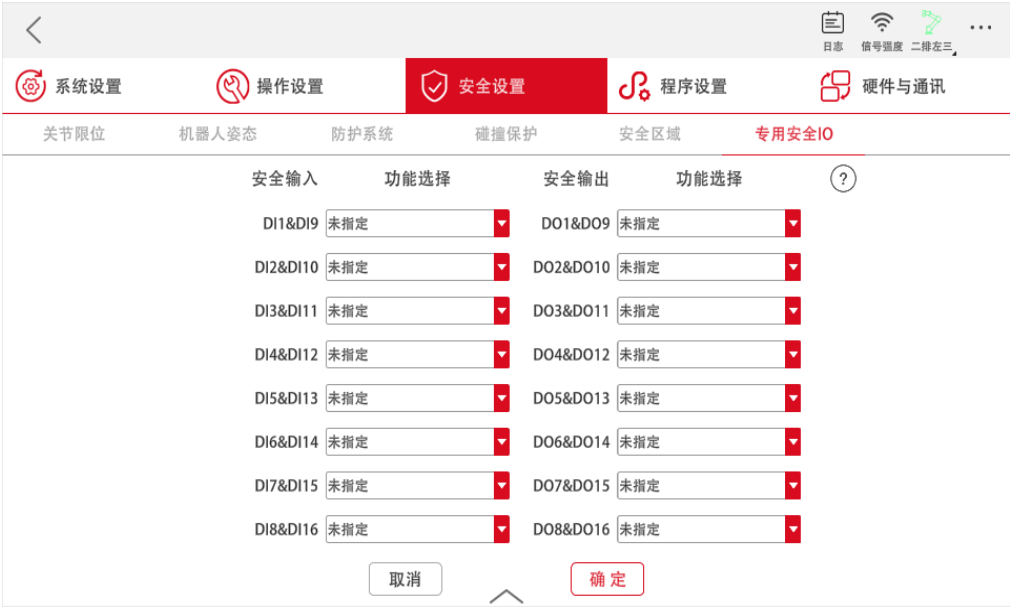


图 3-30 专用安全 IO 设置界面

3.1.4 程序设置

3.1.4.1 启动默认程序管理

在程序设置中，用户可以指定某一程序作为默认程序。可以通过程序设置界面的选项，使机器人开机时自动加载默认程序。这样做的优点在于，减少了每次开机需要通过 APP 登陆机器人，给机器人上电、上使能、再选择需要运行的程序这一流程。做到了机器人开机后，可以直接通过手柄给机器人上电、上使能后，通过手柄的程序启动按键，或者功能 I/O 中的“启动程序”，即可运行机器人默认程序。如图 3-31 所示。



图 3-31 默认程序设置界面

3.1.4.2 轨迹记录功能

在“轨迹记录”设置界面，用户可以通过拖拽、手动操作等方式，让控制器记录机器人所走的轨迹，并生成轨迹文件。在编程时，可以通过轨迹记录指令调用这些轨迹文件，使机器人将示教的轨迹在程序中复现出来。（注：轨迹复现功能仅记录路径信息，并不记录轨迹速度信息。）如图 3-32 所示

运动轨迹记录方法：

1. 点击设置键，进入轨迹运动编辑界面。设置采样轨迹的速度和加速度，位置和姿态的采样精度。当轨迹的运动距离较短时，建议提高位置和姿态的采样精度至 0.1。
2. 点击添加键，界面弹出“确定开始轨迹记录”，点击“是”，同时 APP 顶部状态栏会出现“轨迹记录中”按钮。
3. 通过拖拽模式或者手动操作，让机器人做期望的动作轨迹。
4. 完成动作示教后，点击上方菜单栏“轨迹记录中”按钮，停止运动轨迹记录，运动轨迹界面生成轨迹文件。
5. 点击编辑按钮，可修改轨迹文件的名称。
6. 在编程控制界面，可以调用轨迹记录指令，进行轨迹复现。



图 3-32 轨迹记录设置界面

3.1.4.3 系统变量

JAKA Zu 软件可以创建用于所有程序使用的系统变量。系统变量只能为数字类型的变量，独立储存在控制器中，变量值不会因程序启动和终止、机器人是否上电、电控柜关机而变化 and 重置。同时，系统变量可以在任意一个程序中被调用和修改。如图 3-33 所示

系统变量的添加方法：在程序设置-系统变量中，点击添加键，进入系统变量编辑界面。在编辑界面填入变量名和初始值，点击确定，即可完成添加系统变量。

注：系统变量最多可存储 100 个。

编程控制界面中，变量指令栏中新建变量也可进行新建系统变量。



图 3-33 系统变量设置界面

3.1.5 硬件与通讯

3.1.5.1 Modbus 通讯设置

JAKA Zu 系列机器人支持 Modbus TCP/IP 和 Modbus RTU 通讯方式，此设置为机器人做 Modbus Server 端设置界面。Modbus IO 使用详见 3.2.3 章节。Modbus Address 表详见附录二。具体操作步骤如下：

Modbus TCP/IP:

APP 进入设置→硬件与通讯→Modbus 参数设置，选择 Modbus TCP/IP 模式，修改参数后点击确定，在弹出设置成功后，重启控制柜即可连接。如图 3-34 所示

端口号：与 Client 端口号一致



图 3-34 Modbus 参数界面

Client 端建立连接后，需根据 Modbus Address 表中寄存器地址与功能码编写程序进行读取机器人状态或控制机器人 I/O 信号，可在 APP 的 I/O 监控→Modbus 进行查看。如图 3-35 所示。

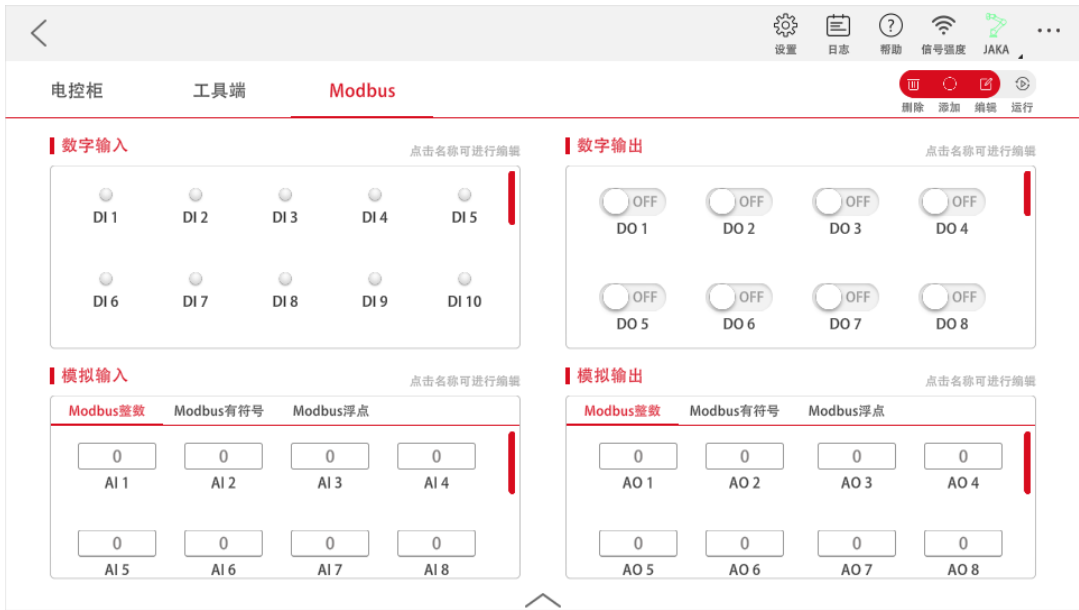


图 3-35 IO 面板界面 Modbus 界面

Modbus RTU:

打开设置界面，设置机器人作为 Modbus Slave 的参数。PLC 端设置界面需要按照机器人作为 Slave 参数来配置。如图 3-36 所示。



图 3-36 Modbus 参数界面

Client 端建立连接后，需根据 Modbus Address 表中寄存器地址与功能码编写程序进行读取机器人状态或控制机器人 I/O 信号，可在 APP 的 I/O 面板界面中 Modbus 栏中进行查看。如图 3-35 所示。Modbus Address 表详见附录。

3.1.5.2 末端传感器

1. JAKA Zu se 系统搭建

如图 3-37、3-38 所示，用户需要简单地硬件连接和软件设置，就可以实现 JAKA Zu se 系统的搭建，具体搭建流程：

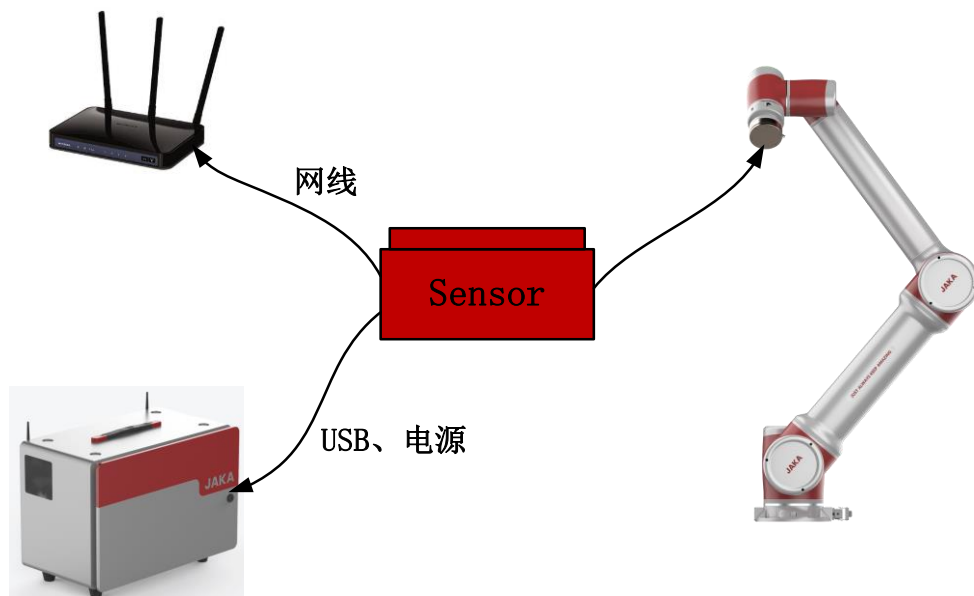


图 3-37 JAKA Zu se 搭建示意图



图 3-38 力控传感器设置界面

a. 用户根据实际需求设计力觉传感器与末端法兰之间的连接件，通过连接件或者设置工具坐标系，保证传感器的 X 轴正方向与机器人法兰的 X 轴正方向一致；

b. 力觉传感器可以采用机器人控制器或者用户额外的 24V 直流供电。根据传感器通信方式的不同，传感器可以通过连接控制柜的 USB 接口进行串口通信，或者通过网口进行 TCP 通信；

c. 如果选用传感器 I 或 III，需要在 APP 中进行 IP 和端口号设置，如果选用传感器 II，则不需要进行 IP

和端口号设置。

d. 在传感器配置界面，需要先确定传感器类型，然后点击确定，再点击运行按钮。

e. 在使用负载辨识功能之前需要先打开力控传感器。

2. JAKA Zu se 使用方法

a. 自动辨识模式

使用力控相关功能时，首先需要设置准确的负载参数，可以在【负载设置】中选择手动输入；也可以使用自动辨识功能，过程如下：

【设置开始位置】进入手动界面，将机器人运动到合适的位置，确认退出；

【设置结束位置】进入手动界面，只允许运动 4、5、6 关节，运动范围在初始位置的 $\pm 90^\circ$ 之内（在保证机器人运动不干涉的情况下，运动范围越大，辨识结果越准确），确认退出；

【试点运行】，长按【设置开始位置】回到初始位置，长按【试点运行】，确认辨识轨迹没有干涉；

【开始辨识】，长按【设置开始位置】回到初始位置，点击【开始辨识】，等待几秒，APP 会显示辨识结果，结果无误确认；如有问题，可以退出，重新进入传感器配置界面进行辨识。

b. 安全保护功能

如图 3-39 所示，在【传感器限位】中设置安全力值，机器人在运动过程中，如果传感器末端受力大于设定阈值，机器人会立即停止运动，避免造成危险或财产损失。

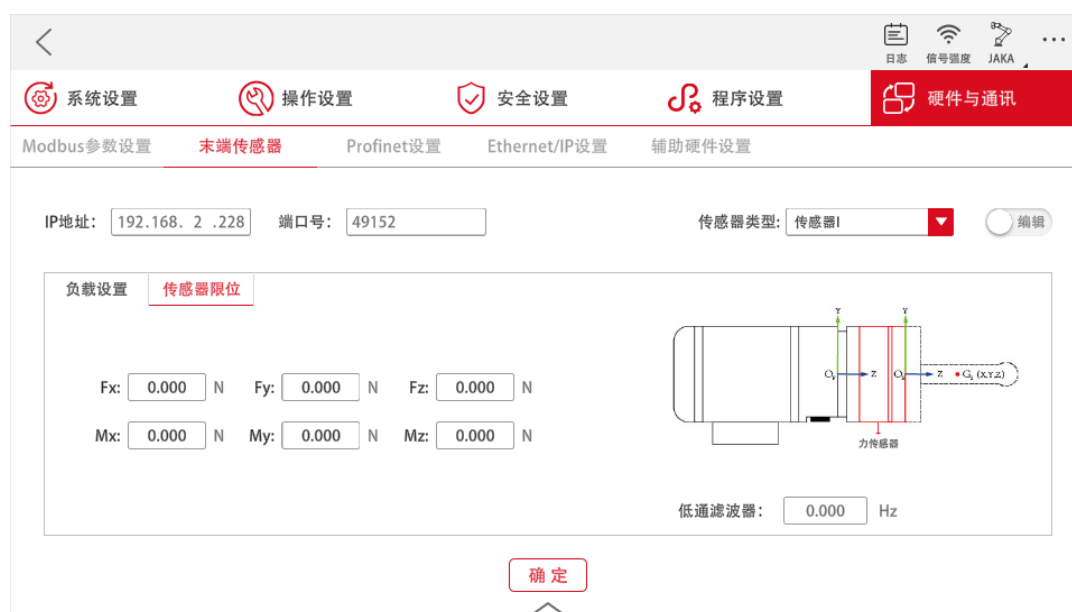


图 3-39 JAKA Zu se 安全保护功能设置

c. 牵引示教功能

如图 3-38 所示，选择传感器类型，设置 IP、端口号、滤波和负载等之后，【确定】后【运行】，控制器开始从传感器接收数据；

如图 3-40，进入【手动操作】，首先进入【配置】界面，其中 Fx、Fy、Fz 对应 X、Y、Z 三个方向的

位移, M_x 、 M_y 、 M_z 对应 X、Y、Z 三个方向的旋转; 通过勾选【方向】前面的□, 使能某个或某几个方向, 即打开拖拽后, 可以在使能的方向上拖拽机器人; 【阻尼力】设置越小, 用户就需要越小的力拖拽, 但并不是【阻尼力】设置越小越好, 建议 F 大于 10N, M 大于 0.2Nm, 设置值不能为 0; 【回弹】可以让机器人回到拖拽之前的最初位置, 设置值越大, 需要越大的力拖拽机器人;

力控坐标系, 勾选【工具坐标系】, 则在设置的工具坐标系中拖拽机器人; 勾选【世界坐标系】, 则在机器人世界坐标系中拖拽机器人;

是否初始化, 控制器运行后, 第一次进入拖拽模式, 需要勾选【初始化】, 对传感器的偏置和负载等进行补偿, 并且在进入拖拽的过程中保证机器人末端没有外力接触, 否则会影响补偿精度;

配置好参数后, 点击【确定】, 再点击【退出】即进入【拖拽】模式, 在进入拖拽模式之前, 机器人末端不应受到外力, 否则会引起传感器补偿误差, 造成危险。

由于传感器存在温漂等原因, 如果在拖拽模式中, 机器人位置出现漂移, 请【退出】再进入【拖拽】, 重新进行传感器补偿; 若不使用牵引示教功能, 请及时【退出】。

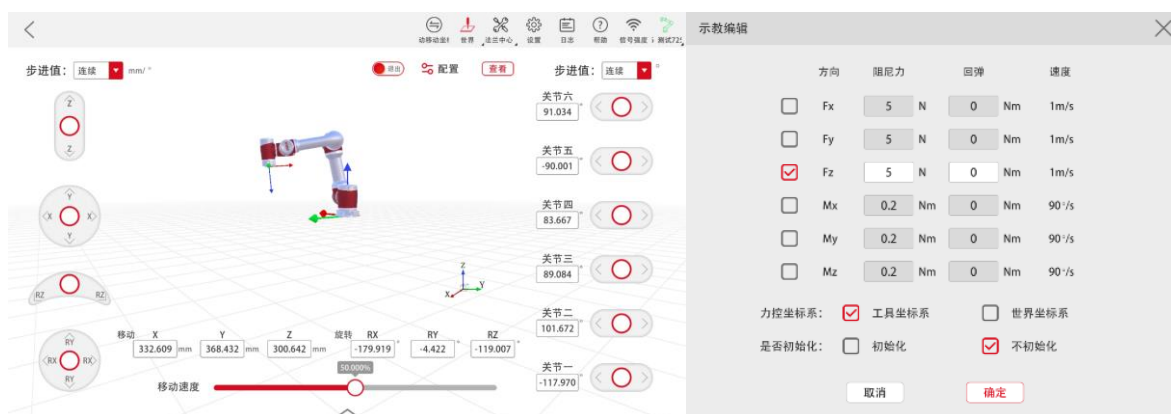


图 3-40 JAKA Zu se 牵引示教功能设置

d. 恒力模式

恒力模式, 可以保证机器人末端与外界环境之间的接触力在设定恒力值的范围之内。如图 3-41 所示, 恒力模式包括【开启恒力柔顺控制】、【设置力控坐标系】、【恒力柔顺参数设置】和【关闭恒力柔顺控制】。在【恒力柔顺参数设置】界面, 配置参数和牵引示教参数一致, 用户可以根据希望接触力值来设定【恒力】值, 【阻尼力】的大小需要匹配外界的环境刚度, 一般而言, 环境刚度越大, 需要的【阻尼力】值越大。由于传感器存在温漂, 建议机器人在运行一段时间后, 确保机器人末端没有外力接触时, 选择【初始化】, 对传感器重新进行补偿。



图 3-41 JAKA Zu se 恒力模式编程

e.速度模式

速度模式，当机器人末端受力大于控制力设定值时，机器人会进行减速，直至传感器检测值小于控制力设定值。如图 3-42 所示，速度模式包括【开启速度柔顺控制】、【速度柔顺参数设置】、【柔顺控制力】和【关闭速度柔顺控制】。在【速度柔顺参数设置】界面，配置速度阶梯，在【柔顺控制力】界面选择控制力的大小。



图 3-42 JAKA Zu se 速度模式编程

f.运动终止条件

在运动终止条件设置界面，勾选需要监测的方向，设定上限值或者下限值；当接触外力值小于下限值时或者大于上限值时，触发运动终止条件。如图 3-43 所示，【运动终止条件】监测紧邻的下一条运动指令，如果触发运动终止条件，机器人会立刻从当前位置运动到下一条运动指令的结束位置。值得注意的是，必须在【恒力柔顺参数设置】中将所有参数设置为 0，且不勾选任何方向。



图 3-43 JAKA Zu se 运动终止编程

g. 实时显示外力

在手动界面选择【查看】，可以实时显示接触外力值。值得注意的是，在手动模式，需要在力控【拖拽】模式下，才能显示接触外力值。如图 3-44 所示。

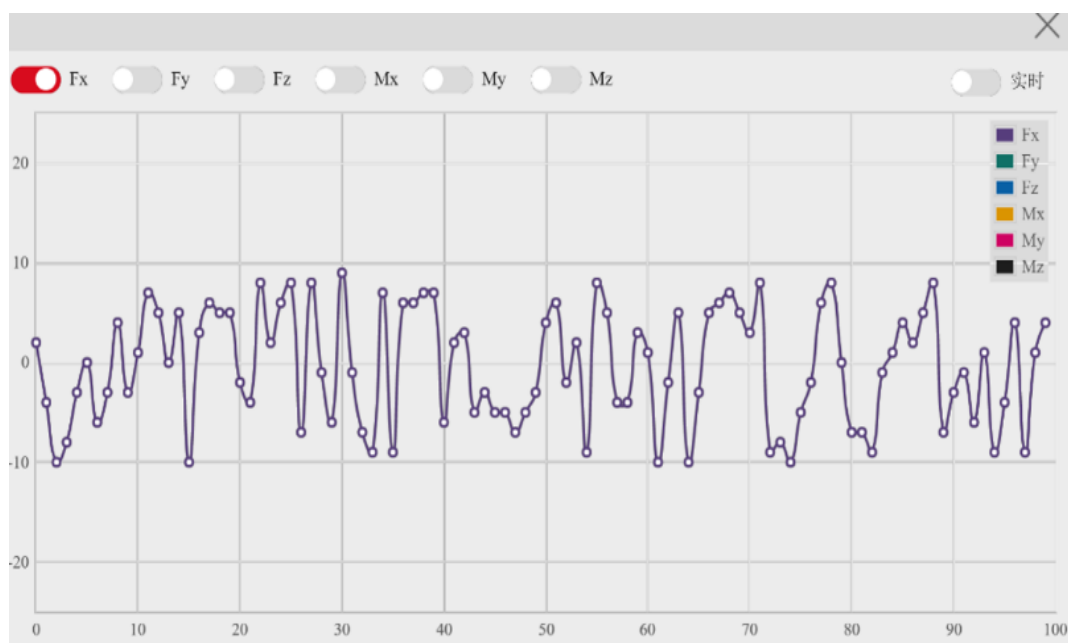


图 3-44 APP 显示力界面

3. JAKA Zu se 使用注意事项

- 集成的力觉传感器是精密仪器，请务必在手册指定的规格范围内使用本产品，特别是负载大于额定负载的使用工况可能会导致产品故障，请确保力觉传感器的各个方向均在负载范围内；
- 保证机器人传感器末端负载设置准确；
- 保证传感器的 X 轴正方向与机器人法兰的 X 轴正方向一致；或者设置工具坐标系保证方向一致；
- 保证进入力控之前，机器人的末端与外界环境没有接触力。

3.1.5.3 Profinet 通讯设置

节卡机器人支持 Profinet 通讯协议，可以作为 Profinet 从站与外界设备进项连接。打开 JAKA Zu 软件，连接机器人，进入设置-硬件与通讯-Profinet 设置界面。此界面会显示控制器与 Profinet 设备的

连接状态信息，如图 3-45 所示。使能功能可以打开或关闭 Profinet 功能，默认情况下该功能关闭。

Profinet 功能只有在使能的状态下才可与外部 PLC 进行 Profinet 交互，且 IO 界面显示 Profinet 的 IO 信息。（Profinet IO 使用详见 3.2.4 章节。Profinet Address 表详见附录三。）

Profinet 功能启用后需要重启控制柜才可生效。复位按钮用于将 PLC 端对于 Profinet 的设备的通讯配置复位。打开使能按钮后，用手柄手动重启控制柜，完成 Profinet 通讯设置。



图 3-45 Profinet 通讯设置

3.1.5.4 Ethernet/IP 通讯设置

节卡机器人支持 Ethernet/IP 通讯协议，可以作为 Ethernet/IP 从站与外界设备进项连接。打开 JAKA Zu 软件，连接机器人，进入设置-硬件与通讯-Ethernet/IP 设置界面。此界面会显示控制器与 Ethernet/IP 设备的连接状态信息，如图 3-46 所示。

Ethernet/IP 使能功能可以打开或关闭，默认情况下该功能关闭。Ethernet/IP 功能只有在使能的状态下才可与外部 PLC 进行 Ethernet/IP 通信交互，且 IO 界面显示 Ethernet/IP 的 IO 信息（Ethernet/IP IO 使用详见 3.2.5 章节。Ethernet/IP Address 表详见附录四。）。打开使能按钮后，会出现 IP 配置界面信息，用户可以根据实际使用情况，对机器人 Ethernet/IP 通讯 IP 地址进行配置，可以进行自动获取 IP 或固定 IP 配置。

Ethernet/IP 功能启用后需要重启控制柜后才可生效。打开使能按钮后，完成配置机器人 IP 地址后，用手柄手动重启控制柜，完成 Ethernet/IP 通讯设置。



图 3-46 Profinet 通讯设置

3.1.5.5 辅助硬件设置

节卡机器人末端拥有三个按钮，分别是：末端灯光按钮、FREE 按钮和 POINT 按钮。用户可以通过 JAKA Zu 软件对机器人本体末端三个按钮功能进行配置操作。打开 JAKA Zu 软件，连接机器人，进入设置-硬件与通讯-辅助硬件设置界面。用户可以点击对应按钮选项选择框下拉按钮进行功能选择切换。

末端灯光按钮选项功能：功能禁止、程序暂停或启动功能、进入拖拽模式功能、程序暂停或启动与进入拖拽模式功能。

FREE 按钮选项功能：功能禁止、进入拖拽模式功能。

POINT 按钮选项功能：功能禁止、记录当前点位功能。

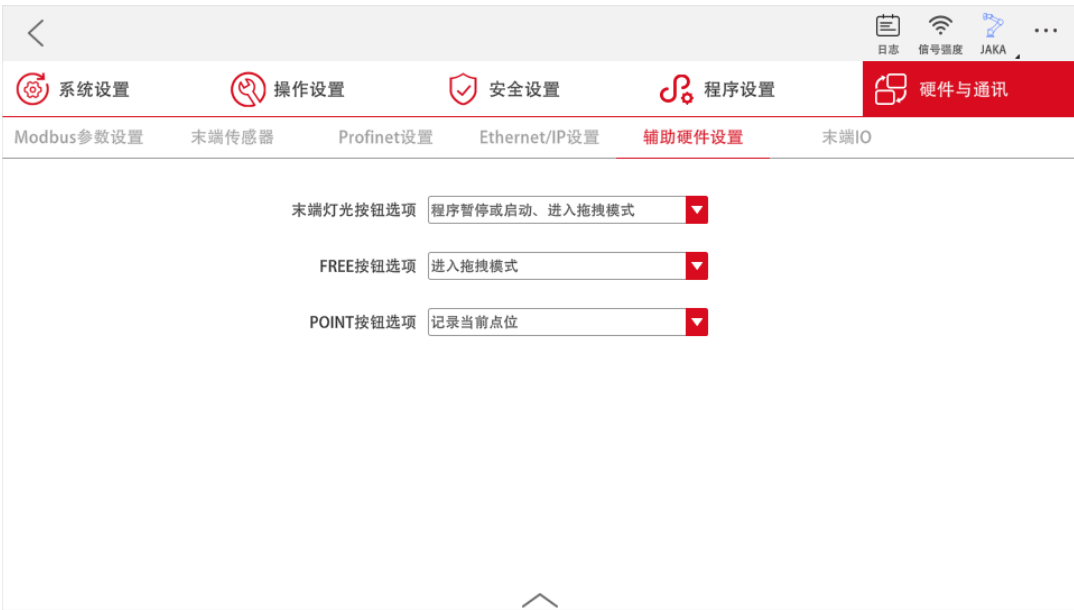


图 3-47 辅助硬件设置界面

3.1.5.6 末端 IO

注：此功能只适用于 V3 版末端 TIO 机器人版本。

机器人末端（工具端）存在小型 IO 接口（TIO），TIO 支持 2 路数字输入，2 路数字输出以及 2 路模拟输入。其中 2 路数字输出可以复用为高速 RS485 通道，2 路模拟输入可以复用为低速 RS485 通道。同时，支持可配置的电压输出（12V/24V/0V），以便给外部扩展设备供电。并且支持在 APP 设置→硬件与通讯→末端 IO 中进行配置。

①电压输出配置

工具端 TIO 拥有末端电源输出功能，用户可以选择是否输出电压，并且在使能电压可以选择输出的电压幅值为 12V 或 24V。在【设置】->【硬件与通讯】->【电压输出】界面进行电压输出使能以及输出幅值的配置，如下图 3-48 所示。



图 3-48 TIO 电源输出功能配置

②RS485

RS485 配置

2 路 RS485 通道可以在对应的引脚被复用为 RS485 通道后才可以进行配置。以 RS485 通道 1 为例，首先将 DO 引脚复用为 RS485 通道 1，如图所示。设置完成后，会出现 RS485 通道的配置选项按钮，如图所示。点击【RS485 配置】后可以弹出 RS485 通道的配置界面，包括通讯参数以及功能模式配置，如图 3-49，3-50，3-51 所示。



图 3-49 数字输出复用为 RS485 通道 1 通道

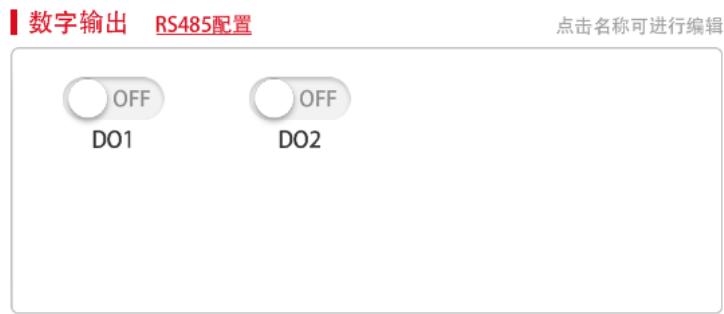


图 3-50 RS485 配置选项

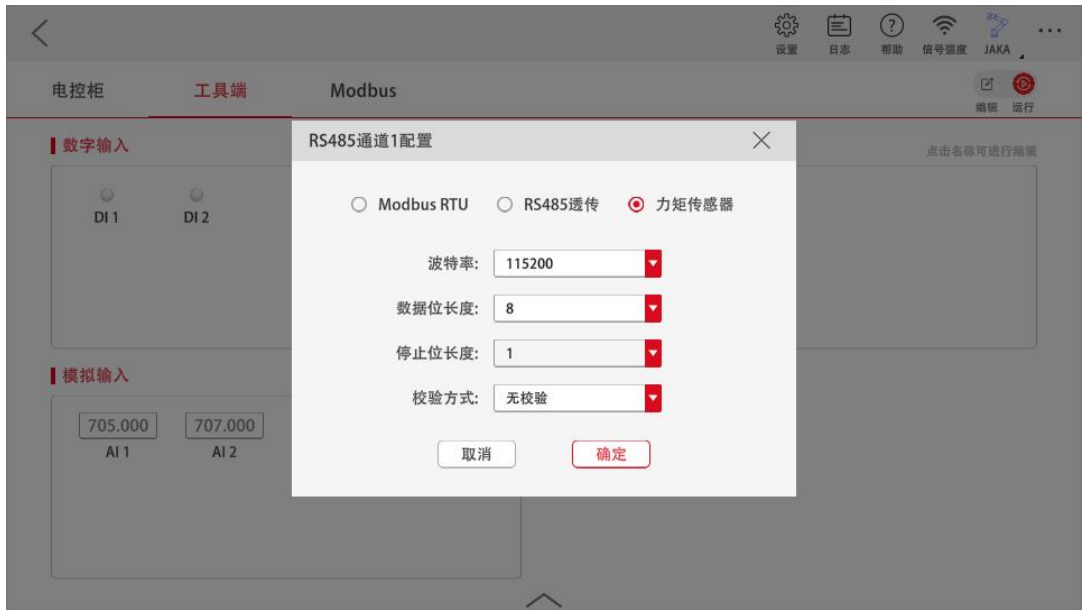


图 3-51 RS485 通道配置界面

RS485 通道配置:

当使用 RS485 通道时需设置其模式，目前有三种模式可设置：透传模式、Modbus RTU 模式以及力矩

传感器模式，如图 3-51 所示：

- 透传模式目前暂不支持任何设备，后续版本升级使用；
- Modbus RTU 主要用于支持外部夹爪等设备；
- 力矩传感器模式主要用于连接指定型号的力矩传感器，当指定型号为传感器 VI 时，为 TIO 末端力矩传感器。

注意：对目前可使用的 2 路 RS485 通道，建议力矩传感器优先使用 RS485 通道 1 通道，而夹爪则 2 路 RS485 均可使用。并且 2 路 RS485 通道中最多只能有一个通道被用作力矩传感器。

RS485 通道通讯参数配置

无论将 RS485 通道设置为何种模式，均需要配置 RS485 通道的串口通讯参数，包括波特率（支持最大 2250000）、数据位（支持 8/9）、停止位（支持 1/2）以及校验位（支持奇校验/偶校验/无校验）。当通道模式设置为 Modbus RTU 时，需额外指定 Modbus 从站节点 ID。

注：通讯参数配置错误将导致 TIO+无法与外部设备正常通讯。

③ 力矩传感器的使用

目前 TIO 支持 VI 型号的力矩传感器。在使用力矩传感器时，需要进行的配置步骤如下：

- 安装力矩传感器，将力矩传感器的连接端子接入到 TIO 末端连接件，传感器的 XY 方向与末端法兰的 XY 方向一致；

- TIO 电源输出配置，设置电压 24V，并使能，此时传感器指示灯常亮；
- 2 路 RS485 通道可以在对应的引脚被复用为 RS485 通道后才可以进行配置；
以 RS485 通道 1 为例，首先将 DO 引脚复用为 RS48 通道 1，设置完成后，会出现 RS485 通道的配置选项按钮。点击【RS485 配置】后可以弹出 RS485 通道的配置界面，包括通讯参数以及功能模式配置。复用对用的 IO 引脚为 RS485 功能。2 路 RS485 通道中最多只能有一个通道被用作力矩传感器。

以上步骤完成后，TIO 与外部力矩传感器则可以完成正常通讯。但仍需以下配置，才可以在机器人控制器中真正使用通过 TIO 扩展的末端力矩传感器。

- 力矩传感器配置界面选择传感器类型 VI，【确认】保证传感器品牌设置成功，点击【运行】，传感器可以正常通讯；
- 启用力矩传感器。

如果力矩传感器依旧无法正常启用，则需检查引脚功能复用配置以及 RS485 通讯参数配置。正常启用后，此时力矩传感器才真正处于工作状态。在 APP 界面可以监控力矩传感器的状态值，可以在作业程序中使用力控功能。如图 3-52 所示。



图 3-52 力矩传感器的通道选用

在使用 TIO 通道的力矩传感器时，其通讯参数需在 RS485 通道配置界面中进行设置，在图 3-51 所示界面仅提供所使用 RS485 通道的通讯参数显示。如果 TIO RS485 通道未针对力矩传感器正确配置，而在此选用了 TIO 通道，则力矩传感器无法正常使用。基于 TIO 通道的力矩传感器的使用，如包括力矩传感器的打开与关闭，力矩传感器的负载设置等，均与以太网通讯方式的使用相同。

如果当前力矩传感器选用了 TIO 通道且此时正在连接进行通讯时，切换对应 TIO 的 RS485 通道配置或者引脚配置会提示错误，需将力矩传感器关闭方可进行。

④夹爪的使用

目前支持通讯方式为 Modbus RTU 的夹爪。在夹爪与 TIO 端子连接前请确认端子连接件的定义以保证正确的线序连接。具体通讯方法请参考如上②RS485 章节。

⑤信号量

JAKA 控制器提供信号量的机制供用户查询。用户需要将所有需要查询的状态量需事先完成定义，后续通过刷新、查询等操作获取状态量的值。



图 3-53 信号量的定义

信号量的定义界面如图 3-53 所示，图中每个信号量的含义如下：

信号量标识：信号量的唯一标识符（不支持 Unicode 和特殊字符），该表示用于后续刷新、获取以及删除操作；

RS485 通道：用于指定信号量来源的 TIO RS485 通道是 RS485-1 还是 RS485-2。

信号量类型：信号量数据类型。该参数与 Modbus 功能码对应，01 为线圈寄存器, 02 离散输入, 03 输入寄存器 04 保持寄存器，其他暂不支持。

信号量地址：即信号量对应的 Modbus 寄存器地址。该地址结合 RS485 通道配置以及信号量类型，可以完成对 Modbus RTU 从站指定寄存器的访问。

注意：信号量的定义需在 TIO+相关 IO 引脚已经复用为 RS485 通道且设置为 Modbus RTU 模式下完成，且模式的变更或引脚复用的变更均会使得信号量的配置丢失。

信号量的刷新与查询：

信号量定义完成后，可以通过调试界面进行调试或监控，也可以直接在作业程序中加以使用。两种方式均提供对信号量的刷新与查询接口。刷新操作将实际触发控制器与 TIO+外部夹爪间的数据交互。由于控制器与 TIO+外部设备间的交互过程同刷新操作指令是异步的，因此刷新操作后，需要等待一定的间隔（推荐 100ms）以保证获取刷新后的值。另外刷新操作可以指定刷新频率，当频率为 0 时按一次性刷新处理，当频率为大于 0 的数时，将在底层结合通讯带宽予以最大程度上的满足。

点解界面中的刷新图标可以对信号量的值进行手动刷新，如图 3-54 所示。



图 3-54 信号量监控界面

信号量的删除:

信号量可在调试界面中手动删除。在信号量监控界面对应信号量右侧删除图标上单击，会弹出确认删除界面，确认后删除对应信号量，如图 3-55 所示。

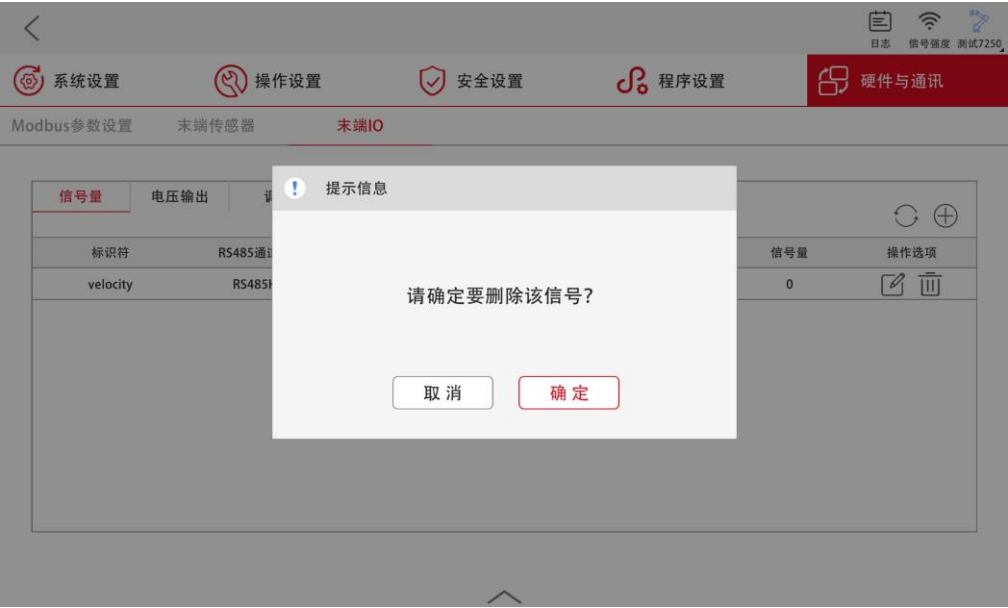


图 3-55 信号量的删除

⑥即时指令的发送

即时指令主要指控制器对 TIO 外部夹爪的即时控制指令，包括夹爪的位置控制、速度控制以及力控制等。（注： 用户输入即时指令数据时，只需写入指令数据即可，CRC 校验值将由控制系统内部自动完成添加。）

在 TIO 设备调试界面可以进行即时指令的发送，如下图 3-56 所示。用户可以输入 16 进制的数据指令，输入后点击发送即可。



图 3-56 外部设备的指令控制

⑦作业程序中对 TIO+的支持

在作业程序中提供指令支持对信号量进行刷新与查询。信号量的定义、修改与删除需在调试界面手动添加。此外，提供即时指令的发送指令，以用于对外部设备的即时控制。目前提供的 UI 指令如图所示。

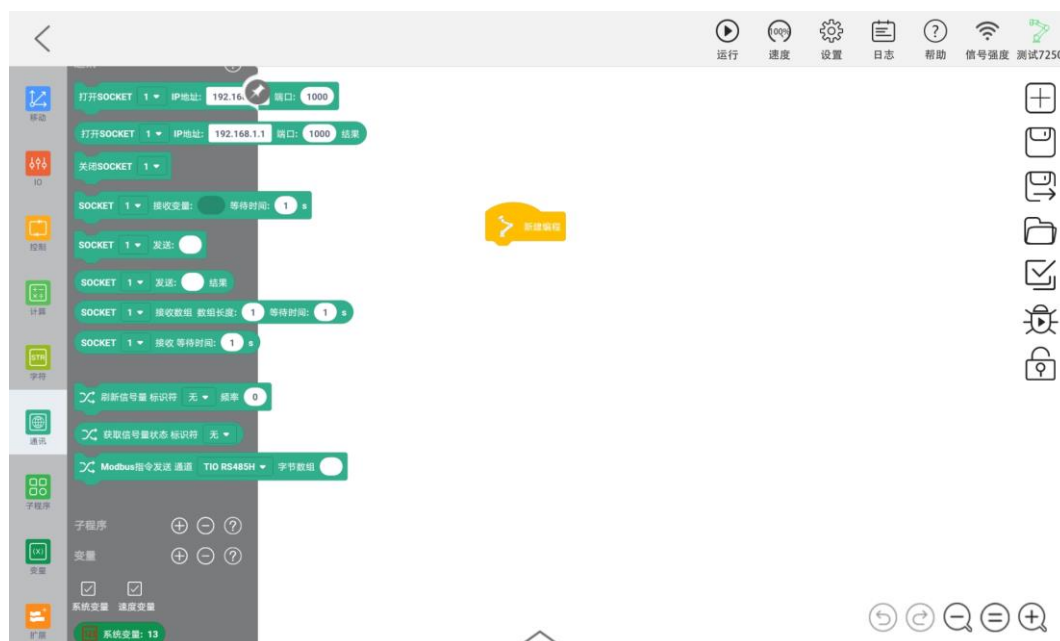


图 3-57 作业程序中对 TIO+的支持

3.1.5.7 制动电压

注：此功能只适用于 MiniCab 控制柜版本。

MiniCab 内部集成了电压制动电路，用于泄放机器人在减速以及刹车时产生的电动势。当用户使用外部动力电源时，需要对其进行设置，以避免出现过压保护掉电或者损坏控制器。设置制动电压时需要给机器人本体断电才可以操作，设置路径如下：

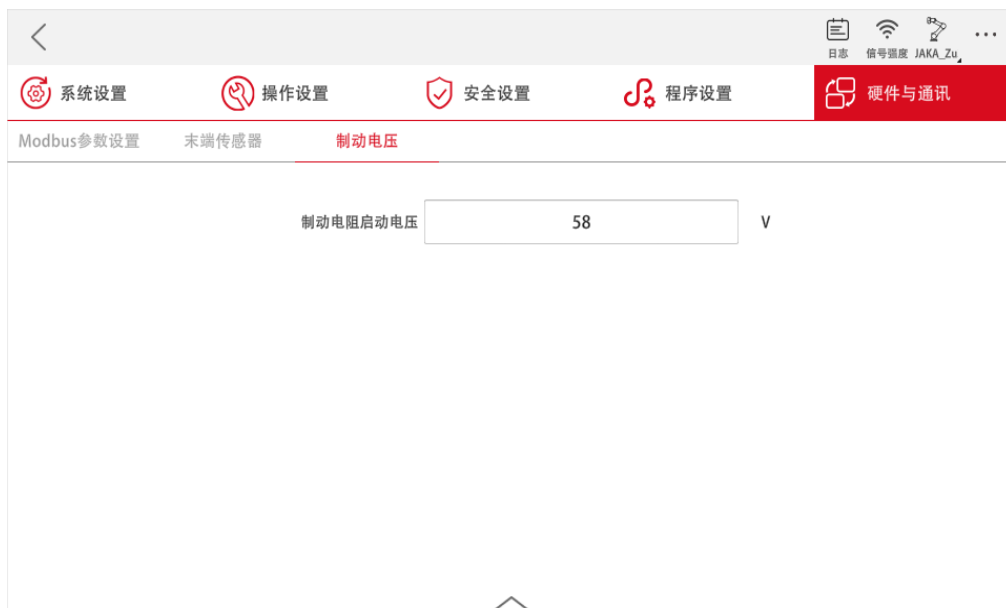


图 3-58 制动电压设置路径

电压设定值 V_{Brake} 与输入电压 V_{IN} 的关系为 $V_{\text{Brake}} \geq (V_{\text{IN}} + 3)V$ ，则按照常用的输入电压类型推荐设定值与动力电源类型对应表如下：

表 3-1 输入电压类型推荐设定值与动力电源类型对应表

电源类型	电压 V_{IN}^1	制动电阻启动电压 V_{Brake}
48V 模块电源	48V	51V
48V 锂电池	54.6V	58V
24V 模块电源 ²	24V	27V

注：1，改电压值为典型值；

2，24V 模块电源为 Minicobot 专用电源；

3，当设定的 $V_{\text{Brake}} < (V_{\text{IN}} + 1)V$ 时，内部逻辑会进行上电保护，APP 提示“本体电压或电压配置异常”。

3.2 如何配置 I/O 信息

机器人电控柜的电气 I/O 可以通过 JAKA Zu 软件 I/O 监控界面进行查看和设置（注：对 I/O 模块进行编辑设置时需要关闭机器人，关闭电源）。I/O 模块面板分为控制柜 I/O、工具端 I/O、Modbus I/O、Profinet I/O 和 Ethernet/IP I/O。点击下方“向上”箭头，呼出菜单栏，点击 I/O 监控，打开 I/O 模块界面（主界面不需要点击“向上”箭头）。

注：

V2.1 版电控柜拥有 16 路输入和 16 路输出，当使用 APP 连接 V2.1 版电柜时，I/O 面板界面显示的 DI,DO 分别为 16 个。（V2.1 版电控柜为 PNP 型）

MiniCab 版控制柜拥有 7 路 NPN 型输入输出复用接口，同一时刻只能选择一种接口形式。

3.2.1 电控柜 IO

3.2.1.1 V1.0 版电控柜

V1.0 版电控柜拥有实体的 8 路输入、8 路输出和 8 路模拟输入，当使用 APP 连接 V1.0 版电柜时，I/O 面板界面会将控制柜中实体信号显示。（V1.0 版电控柜为 NPN 型）如图 3-59 所示。

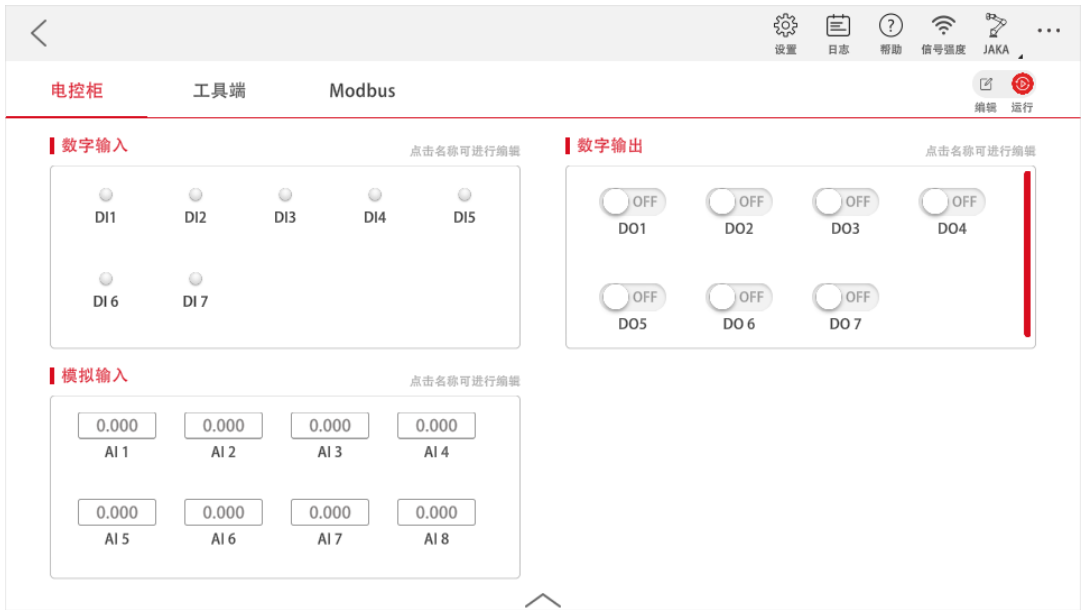


图 3-59 控制柜 I/O 示意图

数字输入界面可以监控控制柜中数字输入状态。点击数字输入信号，可以对 DI 进行对应的名称编辑和选择 DI 功能设置，在功能选择框下拉选择该 DI 所想设置的功能，点击确认，当该 DI 信号被触发时，则启动该功能如图 3-60 所示。



图 3-60 DI 设置示意图

数字输出界面可以监控控制柜中数字输出状态。点击数字输出信号，可以对 DO 进行对应的名称编辑和选择 DO 功能设置，在功能选择框下拉设置 DO 所绑定的系统预定义的状态量，点击确认后，该 DO 信号将实时反映所绑定的系统状态量的状态，如图 3-61 所示。



图 3-61 DO 设置示意图

模拟输入界面可以监控模拟信号量。在 I/O 界面中可以对模拟输入 AI 进行名称设置。点击模拟输入信号，点击名称文本框，输入自定义名称，点击确认生效。（如图 3-62 所示）



图 3-62 AI 设置图

3.2.1.2 V2.1 版电控柜

V2.1 版电控柜拥有实体的 16 路输入、16 路输出和 2 路模拟信号，当使用 APP 连接 V2.1 版电柜时，

I/O 面板界面会将控制柜中实体信号显示。（V2.1 版电控柜为 PNP 型）如图 3-63 所示。

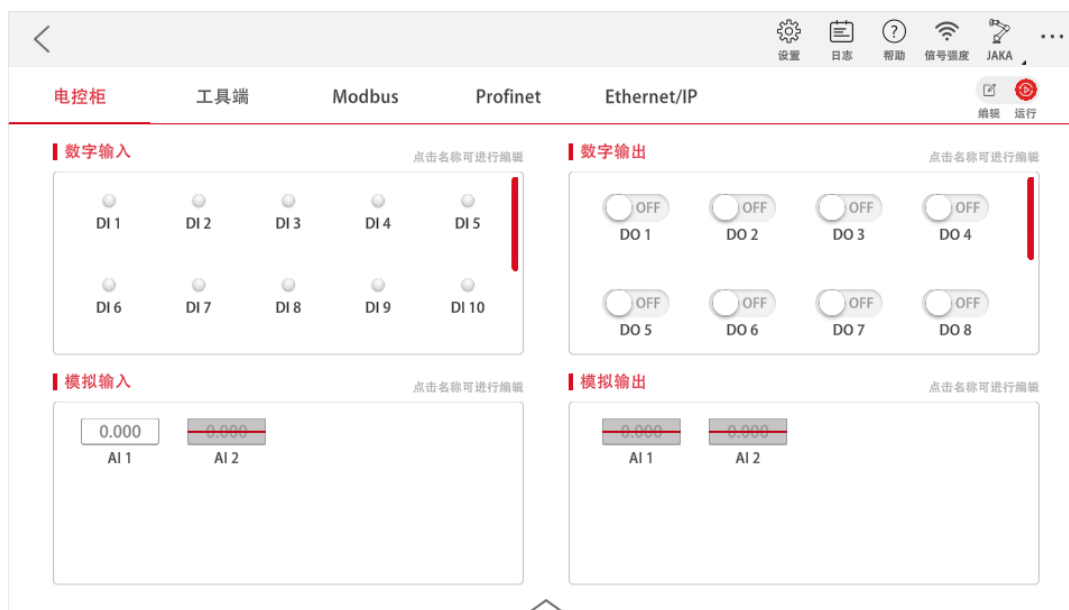


图 3-63 控制柜 I/O 示意图

数字输入界面可以监控控制柜中数字输入状态。点击数字输入信号，可以对 DI 进行对应的名称编辑和选择 DI 功能设置，在功能选择框下拉选择该 DI 所想设置的功能，点击确认，当该 DI 信号被触发时，则启动该功能。如图 3-64 所示。



图 3-64 DI 设置示意图

数字输出界面可以监控控制柜中数字输出状态。点击数字输出信号，可以对 DO 进行对应的名称编辑和选择 DO 功能设置，在功能选择框下拉设置 DO 所绑定的系统预定义的状态量，点击确认后，该 DO 信号将实时反映所绑定的系统状态量的状态。如图 3-65 所示。



图 3-65 DO 设置示意图

模拟输入/输出界面可以监控模拟信号量。在 I/O 界面中可以对模拟输入 AI 进行功能设置。点击模拟输入信号时可以对信号功能进行选择，点击功能选择下拉窗口，选择对应功能，点击确认生效。目前 AI 信号支持功能有：电压输入、电压输出、电流输入和电流输出功能。（如图 3-66 所示）；点击模拟信号时可以对模拟信号进行名称设置和数值设置，也可在同一界面完成模拟端口配置（如图 3-67 所示）。

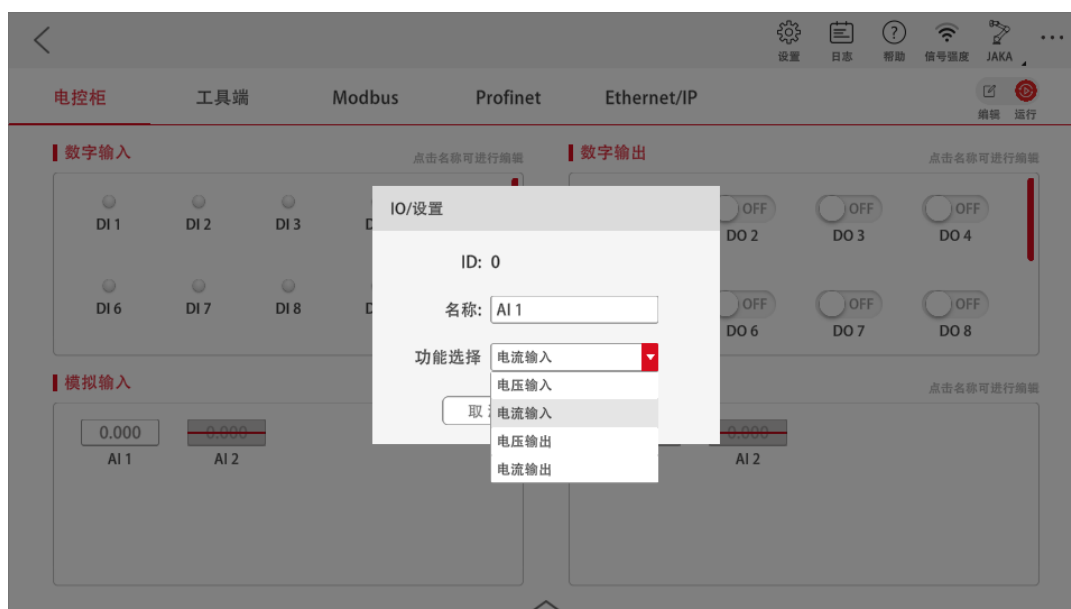


图 3-66 AI 设置图

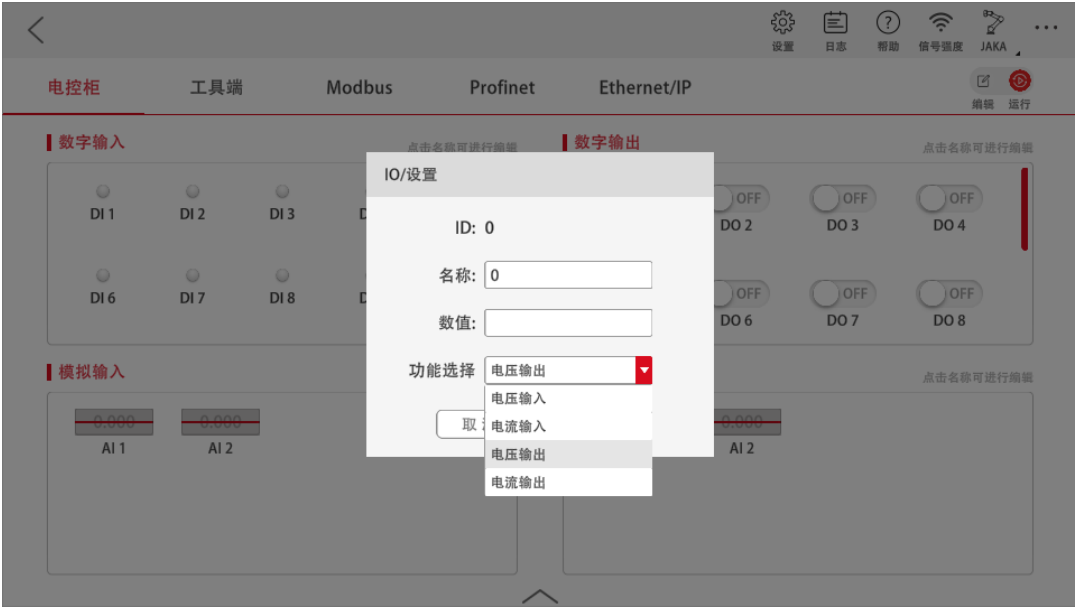


图 3-67 AO 设置图

3.2.1.3 MiniCab 版电控柜

MiniCab 版电控柜拥有实体的 7 路数字信号，当使用 APP 连接 MiniCab 版电控柜时，I/O 面板界面会将控制柜中实体信号显示。（MiniCab 版电控柜为 NPN 型）如图 3-68 所示。



图 3-68 控制柜 I/O 示意图

数字输入界面可以监控控制柜中数字输入状态。点击数字输入信号，可以对 DI 进行对应的名称编辑，类型选择和功能设置。在类型选择中可以选择当前接口是定义为数字输入还是数字输出。在功能选择框下拉选择该 DI 所想设置的功能，点击确认，当该 DI 信号被触发时，则启动该功能。如图 3-69 所示。

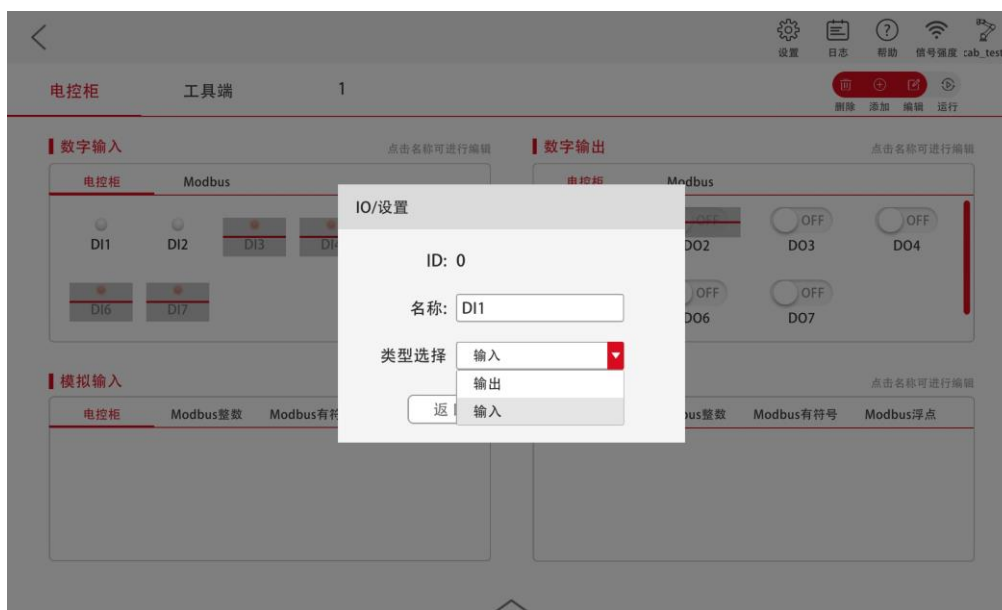


图 3-69 DI 设置示意图

数字输出界面可以监控控制柜中数字输出状态。点击数字输出信号，可以对 DO 进行对应的名称编辑，类型选择和功能设置。在类型选择中可以选择当前接口是定义为数字输入还是数字输出。在功能选择框下拉设置 DO 所绑定的系统预定义的状态量，点击确认后，该 DO 信号将实时反映所绑定的系统状态量的状态。如图 3-70 所示。

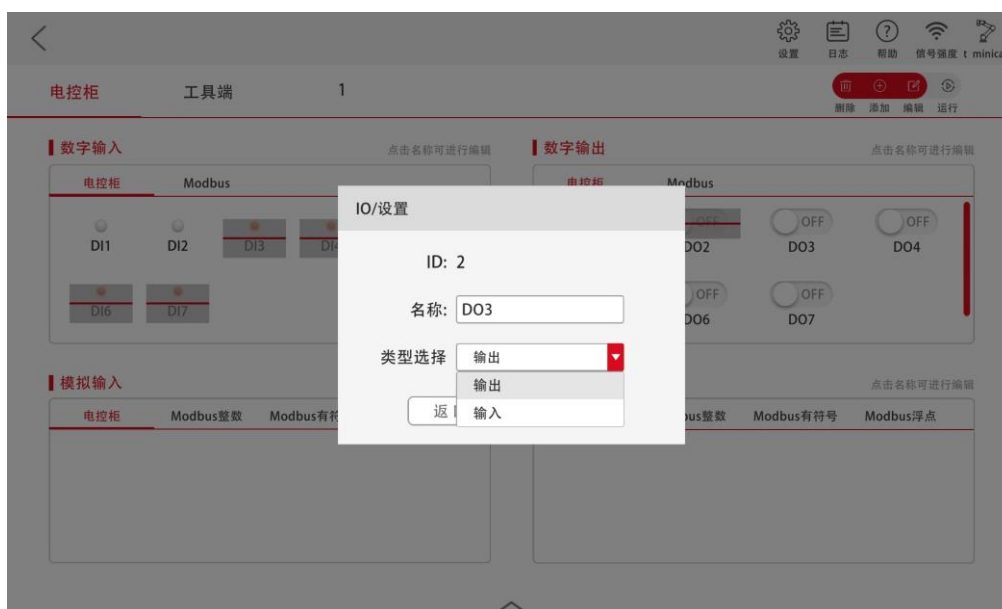


图 3-70 DO 设置示意图

3.2.2 工具端 IO

机器人本体末端工具 TIO 拥有两种版本，分别为 V2 版本和 V3 版本。当使用为 V3 版本时会在设置界面中硬件与通讯界面出现末端 IO 设置进行配置。当使用不同版本的末端工具 TIO 时，在 IO 面板中工具端

IO 也可以进行不同的操作，具体操作如下：

3.2.2.1 V2 版工具端 IO

机器人本体 V2 版末端（工具端）拥有 2 个数字输入，2 个数字输出和 1 个模拟电压输入。如图 3-71 所示。



图 3-71 工具端 I/O 示意图

数字输入界面可以监控工具端中数字输入状态。点击数字输入信号，可以对 DI 进行对应的名称编辑和选择 DI 功能设置，在功能选择框下拉选择该 DI 所想设置的功能，点击确认，当该 DI 信号被触发时，则启动该功能。如图 3-72 所示。



图 3-72 DI 设置示意图

数字输出界面可以监控工具端中数字输出状态。点击数字输出信号，可以对 DO 进行对应的名称编辑和选择 DO 功能设置，在功能选择框下拉设置 DO 所绑定的系统预定义的状态量，点击确认后，该 DO 信号将实时反映所绑定的系统状态量的状态。如图 3-73 所示。



图 3-73 DO 设置示意图

模拟输入界面可以监控模拟电压信号。点击模拟输入信号时可以对该信号名称进行更改（如图 3-74 所示）；



图 3-74 AI 设置示意图

3.2.2.2 V3 版工具端 I/O

机器人本体 V3 版末端（工具端）支持 2 路数字输入，2 路数字输出以及 2 路模拟输入。其中 2 路数字

输出可以复用为高速 RS485 通道，2 路模拟输入可以复用为低速 RS485 通道。同时，支持可配置的电压输出（12V/24V/0V），以便给外部扩展设备供电。

数字输入配置

TIO 功能中 2 路 DI 可以分别设置为不同的输入模式，即 NPN 型输入或 PNP 型输入。在 TIO 供电后瞬时，两路 DI 默认配置成 NPN 输入。在【主菜单】->【IO 监控】->【工具端】->【数字输入】界面显示的引脚名称上单击，可以弹出 IO 设置界面，如下图 3-75 所示，可以通过模式设置下拉框设置对应引脚的输入类型。

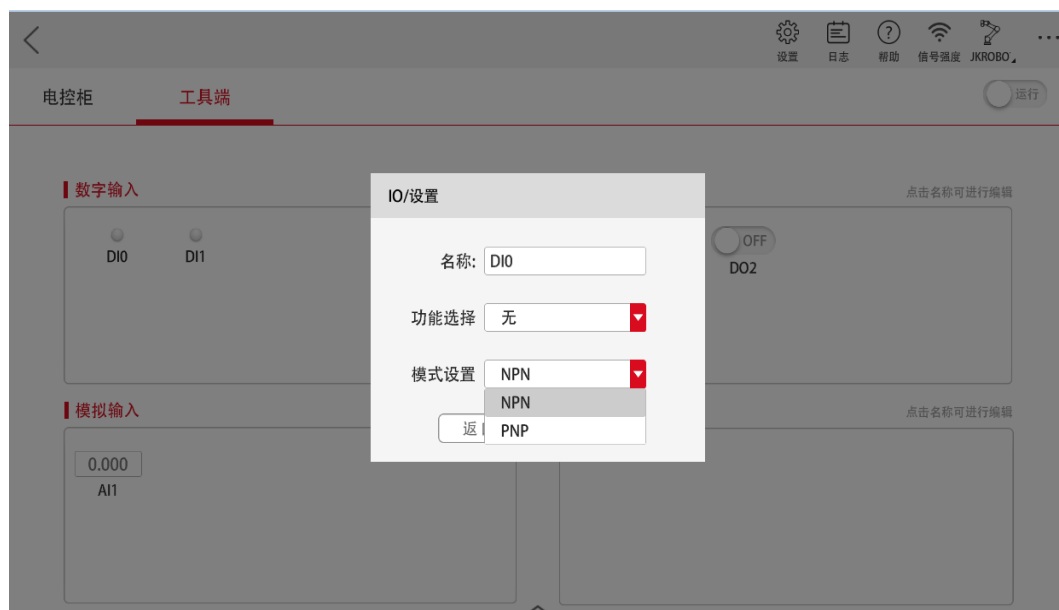


图 3-75 TIO 数字输入引脚的模式设置

数字输出配置

TIO 功能中 2 路 DO 可以复用为 RS485 通道引脚。其作为 DO 时，也可以分别设置为不同的输出模式，如 NPN 输出、PNP 输出、推挽输出等。在 TIO 供电后瞬时，两路 DO 默认配置成 NPN 输出。在【主菜单】->【IO 监控】->【工具端】->【数字输出】界面显示的引脚名称上单击，可以弹出 IO 设置界面，如下图 3-76 所示，可以通过模式设置下拉框设置对应引脚的输出类型。

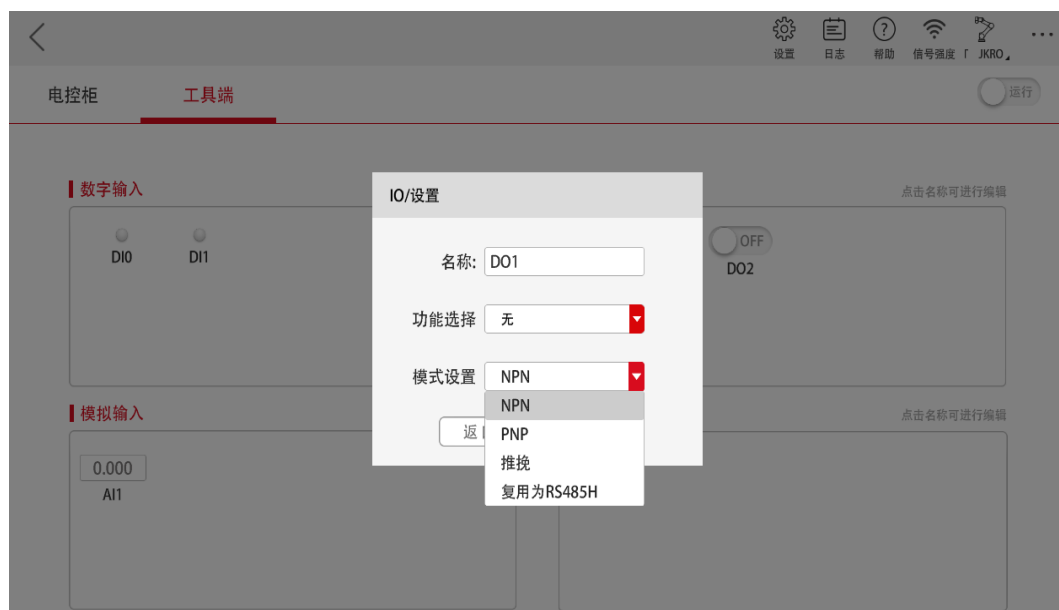


图 3-76 TIO 数字输出引脚的模式设置

注意：2 路 DO 做 RS485 通道使用时，必须同时设置为 RS485 通道 1 模式。在界面中其中修改其中一个 DO 的模式为 RS485 通道 1 时，另一路也将被设置为 RS485 通道 1；当一路 DO 从 RS485 通道 1 模式配置成其他模式时，另一路会自动被设置成 NPN 输出模式。

模拟信号配置

TIO 功能提供两路可复用的模拟输入通道，2 路模拟输入引脚可以复用为 RS485 通道 2 通道。TIO 供电后默认被用作模拟输入。在【主菜单】->【IO 监控】->【工具端】->【模拟输入】界面显示的引脚名称上单击，可以弹出 I/O 设置界面，如下图 3-77 所示，可以通过模式设置下拉框设置对应引脚的模式。



图 3-77 TIO 模拟输入引脚的模式设置

3.2.3 Modbus IO

节卡机器人电控柜支持 Modbus 通讯协议，可以作为 Modbus 通讯从站和外部设备进行通讯交互。所有版本电控柜包括 V1.0、V2.1 及 MiniCab 三个版本的数字输入、数字输出、模拟输入和模拟输出的 Modbus 设置均如下图 3-78 所示。Modbus 窗口中 I/O 信号为机器人与外部设备通过 Modbus 通讯可访问的 I/O 数据，控制器作为 Modbus 设备支持数字输入与数字输出各 128 个；Modbus 整数模拟输入与整数模拟输出各 16 个；Modbus 有符号数模拟输入与有符号数模拟输出各 16 个；Modbus 浮点数模拟输入与浮点数模拟输出各 32 个。Modbus 寄存器地址定义详见附录。



图 3-78 Modbus I/O 示意图

数字输入界面可以监控 Modbus 中数字输入状态。点击数字输入信号，可以对 DI 进行对应的名称编辑和选择 DI 功能设置，在功能选择框下拉选择该 DI 所想设置的功能，点击确认，当该 DI 信号被触发时，则启动该功能。如图 3-79 所示。



图 3-79 DI 设置示意图

数字输出界面可以监控 **Modbus** 中数字输出状态。点击数字输出信号，可以对 **DO** 进行对应的名称编辑和选择 **DO** 功能设置，在功能选择框下拉设置 **DO** 所绑定的系统预定义的状态量，点击确认后，该 **DO** 信号将实时反映所绑定的系统状态量的状态。如图 3-80 所示。



图 3-80 DO 设置示意图

模拟输入/输出界面可以监控 **Modbus** 模拟信号量。在模拟输入界面中点击可以对模拟输入 **AI** 进行名称设置。（如图 3-81 所示）；在模拟输出界面中点击可以对模拟输出 **AO** 进行名称设置和数值设置（如图 3-82 所示）。



图 3-81 AI 设置示意图



图 3-82 AO 设置示意图

3.2.4 Profinet IO

节卡机器人电控柜支持 Profinet 通讯协议，可以作为 Profinet IO-Device - 从站和外部设备进行通讯交互。在 Profinet IO 功能启用后，IO 界面会在电控柜标签页中显示出 Profinet 的 IO 数据。所有版本电控柜包括 V1.0、V2.1 及 MiniCab 三个版本的数字输入、数字输出、模拟输入和模拟输出的 Profinet 设置均如下图所示 3-83 所示。Profinet 窗口中 I/O 信号为机器人与外部设备通过 Profinet 通讯可访问的 I/O 数据，控制器作为 Profinet 设备支持数字输入与数字输出各 64 个；Profinet 有符号数模拟输入与有符号数模拟输出各 32 个；Profinet 浮点数模拟输入与浮点数模拟输出各 32 个。Profinet 寄存器地址定义详见附录。GSDML - XML 形式设备描述文件可以联系 JAKA 相关技术人员进行咨询。

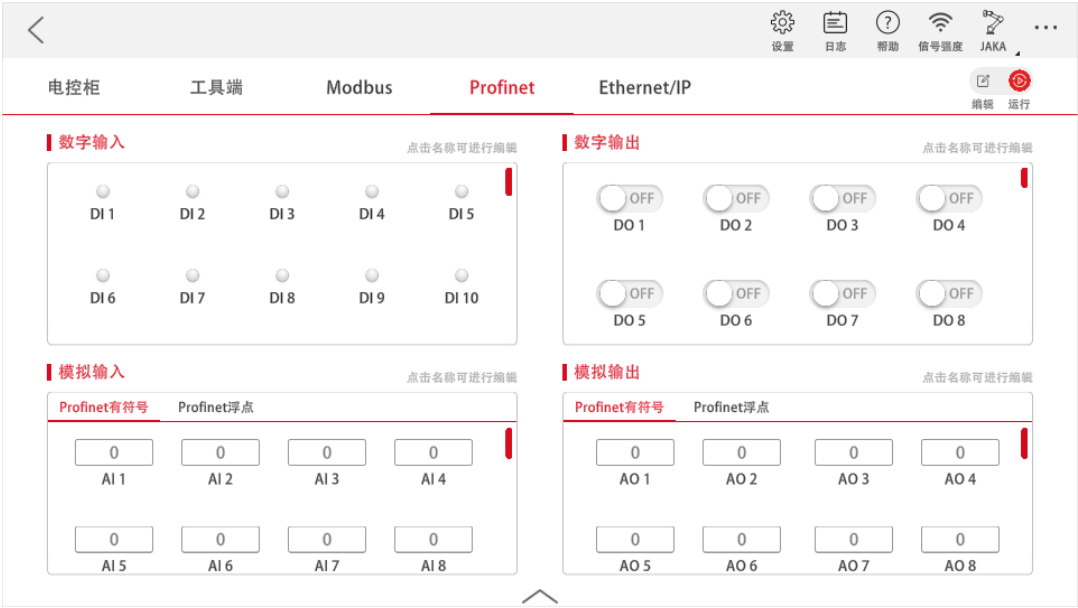


图 3-83 Profinet I/O 示意图

数字输入界面可以监控 **Profinet** 中数字输入状态。点击数字输入信号，可以对 **DI** 进行对应的名称编辑和选择 **DI** 功能设置，在功能选择框下拉选择该 **DI** 所想设置的功能，点击确认，当该 **DI** 信号被触发时，则启动该功能。如图 3-84 所示。



图 3-84 DI 设置示意图

数字输出界面可以监控 **Profinet** 中数字输出状态。点击数字输出信号，可以对 **DO** 进行对应的名称编辑和选择 **DO** 功能设置，在功能选择框下拉设置 **DO** 所绑定的系统预定义的状态量，点击确认后，该 **DO** 信号将实时反映所绑定的系统状态量的状态。如图 3-85 所示。



图 3-85 DO 设置示意图

模拟输入/输出界面可以监控 **Profinet** 模拟信号量。在模拟输入界面中点击可以对模拟输入 **AI** 进行名称设置（如图 3-86 所示）。在模拟输出界面中点击可以对模拟输出 **AO** 进行名称设置和数值设置（如图 3-87 所示）。



图 3-86 AI 设置示意图



图 3-87 AO 设置示意图

3.2.5 Ethernet/IP IO

节卡机器人电控柜支持 Ethernet/IP 通讯协议，可以作为 Ethernet/IP 通讯“适配器”和外部设备进行通讯交互。在 Ethernet/IP IO 功能启用后，IO 界面会在电控柜标签页中显示出 Ethernet/IP 的 IO 数据。所有版本电控柜包括 V1.0、V2.1 及 MiniCab 三个版本的数字输入、数字输出、模拟输入和模拟输出的 Ethernet/IP 设置均如下图 3-88 所示。Ethernet/IP 窗口中 I/O 信号为机器人与外部设备通过 Ethernet/IP 通讯可访问的 I/O 数据，控制器作为 Ethernet/IP 设备支持数字输入与数字输出各 64 个；Ethernet/IP 有符号数模拟输入与有符号数模拟输出各 24 个；Ethernet/IP 浮点数模拟输入与浮点数模拟输出各 24 个。Ethernet/IP 寄存器地址定义详见附录。



图 3-88 Ethernet/IP I/O 示意图

数字输入界面可以监控 Ethernet/IP 中数字输入状态。点击数字输入信号，可以对 DI 进行对应的名称编辑和选择 DI 功能设置，在功能选择下拉框选择该 DI 所想设置的功能，点击确认，当该 DI 信号被触发时，则启动该功能。如图 3-89 所示。



图 3-89 DI 设置示意图

数字输出界面可以监控 Ethernet/IP 中数字输出状态。点击数字输出信号，可以对 DO 进行对应的名称编辑和选择 DO 功能设置，在功能选择下拉框设置 DO 所绑定的系统预定义的状态量，点击确认后，该 DO 信号将实时反映所绑定的系统状态量的状态。如图 3-90 所示。



图 3-90 DO 设置示意图

模拟输入/输出界面可以监控 Ethernet/IP 模拟信号量。在模拟输入界面中点击可以对模拟输入 AI 进行名称设置。（如图 3-91 所示）；在模拟输出界面中点击可以对模拟输出 AO 进行名称设置和数值设置（如图 3-92 所示）。



图 3-91 AI 设置示意图



图 3-92 AO 设置示意图

3.2.6 功能 IO

在 I/O 界面中可以对 DI 进行功能设置，在功能选择框下拉选择该 DI 所想设置的功能，点击确认，当该 DI 信号被触发时，则启动该功能。目前 DI 信号支持功能有：启动程序、暂停程序、继续运行程序、停止程序、打开电源、关闭电源、机器人上使能、机器人下使能、一级缩减模式、二级缩减模式、保护性停止、回初始位置、清除故障、进入拖拽和退出拖拽功能。如表 3-2 所示。功能触发条件，如下表所示：

表 3-2 功能触发方式表

功能名称	触发方式
启动程序	上升沿信号
暂停程序	上升沿信号

继续运行程序	上升沿信号
停止程序	上升沿信号
打开电源	上升沿信号
关闭电源	上升沿信号
机器人上使能	上升沿信号
机器人下使能	上升沿信号
一级缩减模式	低电平信号
二级缩减模式	低电平信号
保护性停止	低电平信号
回初始位置	高电平信号
清除故障	上升沿信号
进入拖拽	上升沿信号
退出拖拽	上升沿信号

注：

清除故障只清除碰撞报警，其他异常报警无法清除。

二级缩减倍率应小于一级缩减倍率，缩减倍率在设置，安全设置，防护系统中进行设置。

在 I/O 界面中可以对 DO 进行功能设置，在功能选择框下拉设置 DO 所绑定的系统预定义的状态量，点击确认后，该 DO 信号将实时反映所绑定的系统状态量的状态。目前 DO 信号支持绑定的状态有：空闲、程序暂停、程序运行、错误、已上电、已使能、运动中、静止、已开机、系统急停按钮状态、机器人缩减状态、系统保护性停止状态、安全位置等。

注：

空闲状态为机器人未运行程序状态，与机器人本体状态无关。

错误状态为机器人触发碰撞报警状态。

运动中状态为机器人处于运动（运行程序运动，手动控制，二次开发控制运动等等）状态便会触发，与程序状态无关。

静止状态为机器人处于静止（程序暂停，未运行程序，程序结束，等待信号等等）状态，与程序状态无关。

已开机状态为电控柜处于上电开机状态，与机器人本体状态无关。

机器人缩减状态为机器人是否触发二级缩减模式状态。

二级衰减模式下，运动末端速度不超过 250mm/s。

安全位置为机器人处于安全设置中机器人姿态中初始姿态位置时触发。



图 3-93 功能 DI 示意图

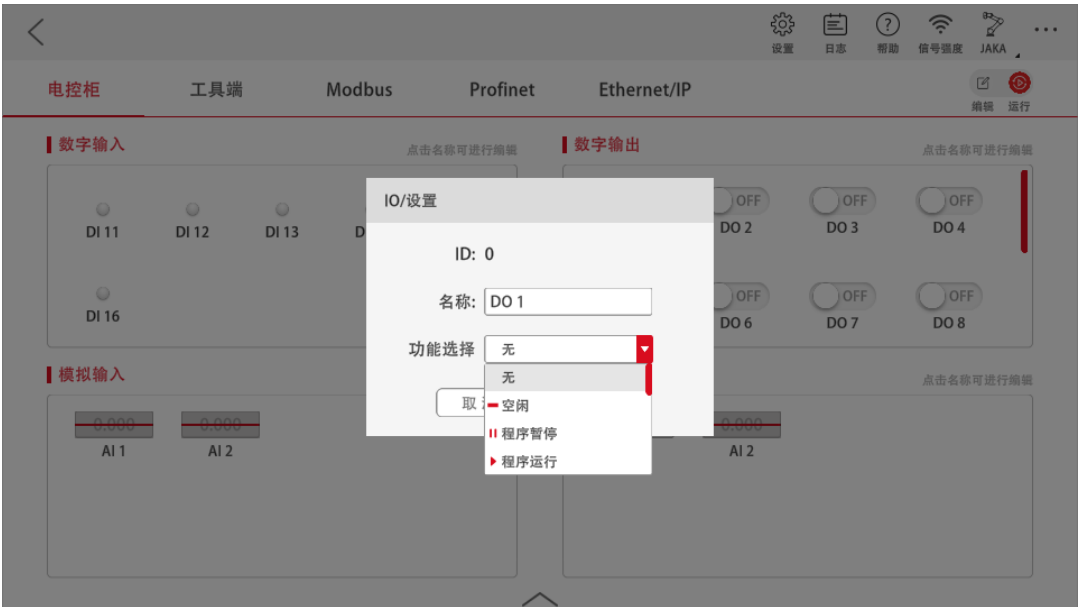


图 3-94 功能 DO 示意图

3.2.7 如何增加扩展 I/O

在 I/O 面板中，支持动态 I/O 配置功能，让控制器做 Modbus 通讯的 Client 端/主站，该功能位于 I/O 面板界面右上角，有运行和编辑两个状态。切换到编辑状态时：点击‘+’号可以进行动态 I/O 配置。

配置分为 Modbus-TCP 和 Modbus-RTU，将 Modbus 设置与控制柜通信接口连接，RTU 模式通过 USB 或 Modbus RTU 连接，TCP 模式通过以太网连接。设置步骤如下：

注：扩展 IO 的最大数量限制：AIO 分别最大为 32 个，DIO 分别最大为 64 个，最多支持 8 个模块进行扩展。

3.2.7.1 Modbus-TCP



图 3-95 Modbus-TCP 界面

名称： Modbus-TCP 命名

IP 地址：输入 Modbus-TCP 的 IP 地址

设备 ID：填写设备号

端口号：填写端口号

然后配置 TCP 的 DI、DO、AI、AO 的寄存器地址和数量。

点击确认后在 I/O 监控界面会显示出新定义的 Modbus 模块。

3.2.7.2 Modbus-RTU



图 3-96 Modbus-RTU 界面

名称： Modbus-RTU 命名

波特率：所配置 Modbus-RTU 的波特率

停止位长度：所配置 Modbus-RTU 的停止位长度

从站节点号：所配置 Modbus-RTU 的站号

数据位长度：所配置 Modbus-RTU 的数据位长度

校验方式：所配置 Modbus-RTU 的校验方式

寄存器地址与数量：根据所用 Modbus-RTU 的参数信息填写。

点击确认后在 I/O 监控界面会显示出新定义的 Modbus 模块。

第 4 章 运动操作

4.1 运动控制

在 APP 主页上，点击界面切换选项卡中的手动操作，进入手动操作界面。若在其他界面中，点击画面正下方的向上箭头，升起界面切换选项卡，点击手动操作，进入手动操作界面。

小助机器人在 JAKA Zu 软件中支持两种坐标系的自定义，分别为：工具坐标系和用户坐标系。工具坐标系和用户坐标系均可在设置功能中通用设置选项下进行自定义和使用。在手动操作界面下，机器人模型中分别将两种坐标系进行展现。如图 4-1 所示。

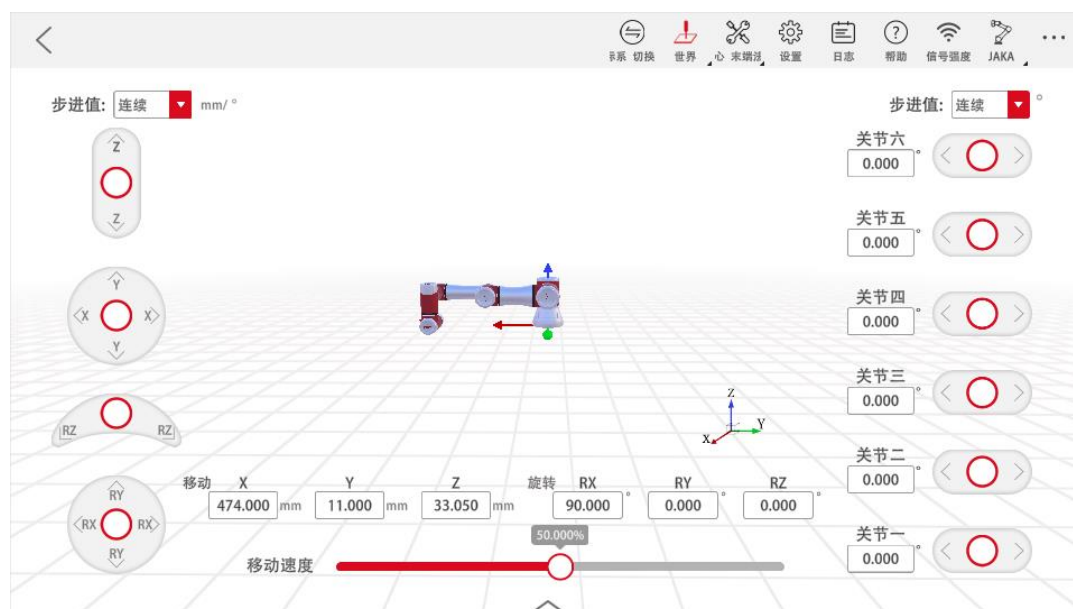


图 4-1 手动操作窗口图

4.1.1 如何切换运动参考坐标系

在手动操作界面，点击“切换 JOG 坐标系”按钮，当用户坐标系图标颜色变为红色时，表示当前正在使用用户坐标系；当工具坐标系图标颜色变为红色时，表示当前正在使用工具坐标系。（用户坐标系默认为世界坐标系；工具坐标系默认为末端法兰坐标系）。

4.1.2 用户坐标系切换

点击用户坐标系图标右下角的小三角，下拉用户坐标系列表，点击任意一个用户坐标系名称，即可切换至该用户坐标系。如图 4-2 所示

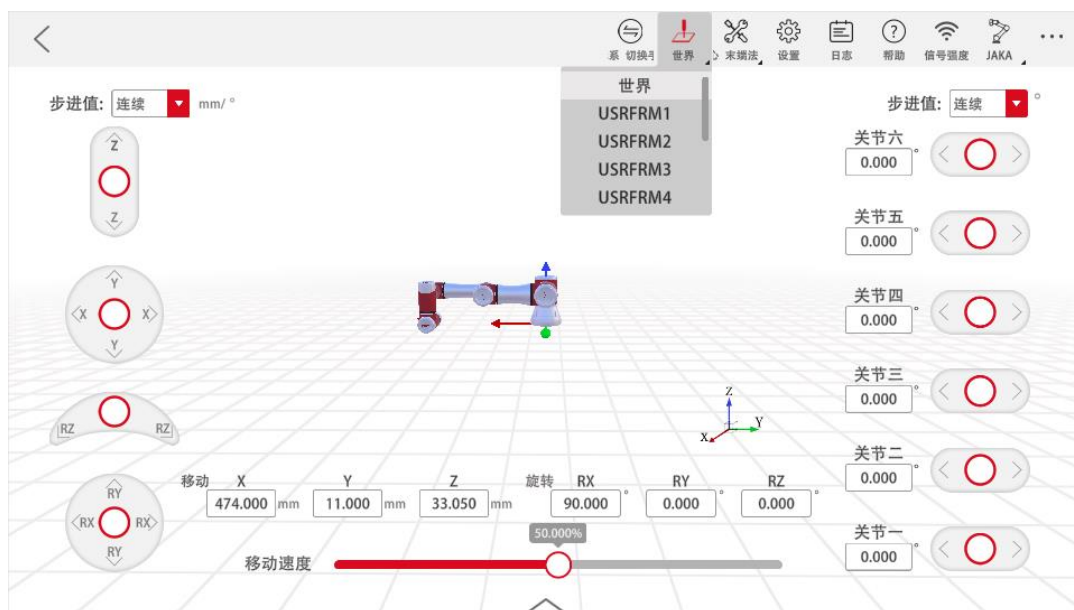


图 4-2 手动操作界面切换用户坐标系界面

4.1.3 工具坐标系切换

点击用工具坐标系图标右下角的小三角，下拉工具坐标系列表，点击任意一个工具坐标系名称，即可切换至该工具坐标系。如图 4-3 所示。

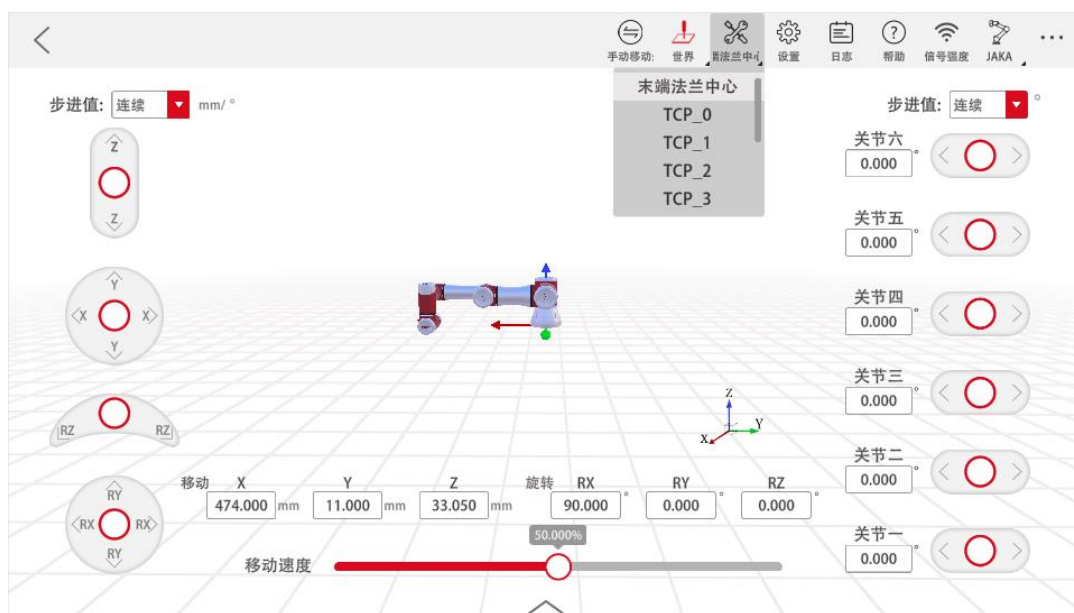


图 4-3 手动操作界面切换工具坐标系界面

4.1.4 如何精确控制机器人运动

在手动操作界面的两侧上方，都有步进值选项，分别控制各自下方虚拟摇杆的步进值。通过更改步进值，控制每次手动操作机器人的运动距离或运动角度。步进值越小，机器人运动越精确。如图 4-4 所示

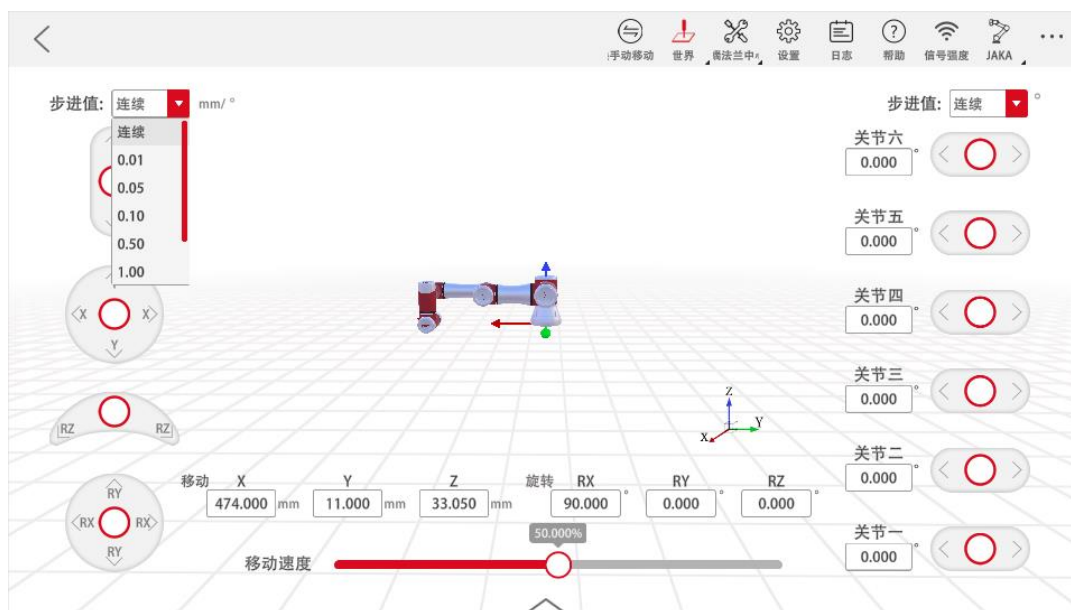


图 4-4 手动操作界面步进值系界面

4.1.5 运动速度控制

通过拖动手动界面下方的移动速度条，调整机器人的运动速度。也可以点击运动速度条上方的百分数，输入具体百分比速度。

4.2 空间运动

空间运动指的是当前机器人的工具坐标系原点，在笛卡尔空间或任务空间运动。用户可以选择在用户坐标系还是在工具坐标系下进行运动。如图 4-5 所示。空间运动是各个关节的联合运动，以下是手动操作机器人空间运动的方法：

滑动界面左侧的虚拟摇杆并保持不放，机器人的工具坐标系原点在当前用户坐标系中做相对应的空间运行。

当松开虚拟摇杆时，虚拟摇杆自动回到原点，机器人立即停止运动。

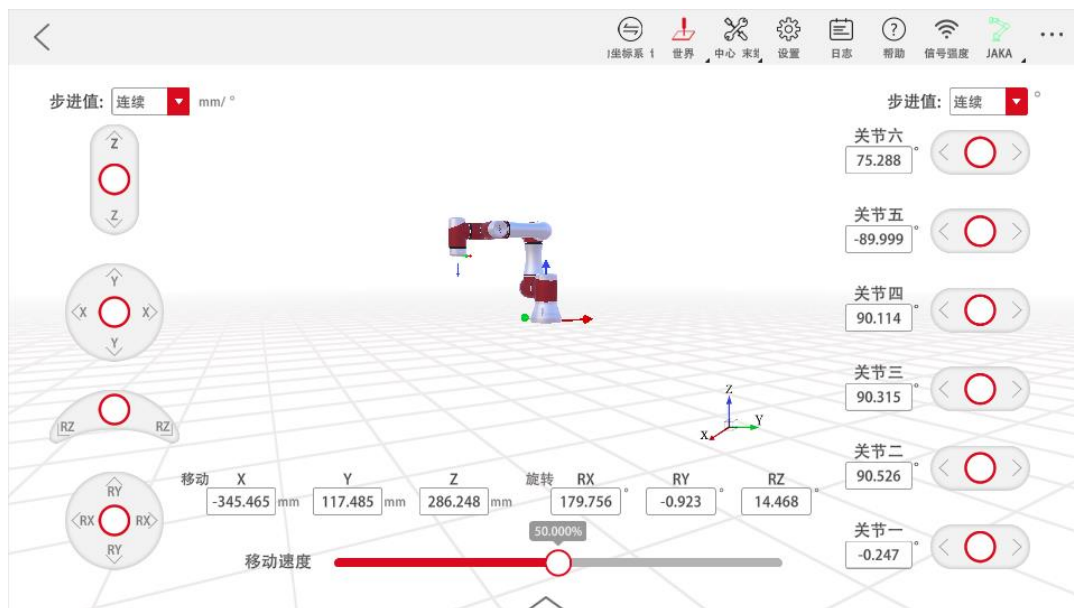


图 4-5 空间运动界面

4.3 关节运动

小助机器人是由六个关节构成（如图 4-6 所示），手动操作这些关节的做相互独立的运动，就是关节运动，如图 4-7 所示。以下是手动操纵单关节运动的方法：

滑动界面右侧的虚拟摇杆并保持不放，对应的机器人关节立即做出对应方向的旋转动作。

当松开虚拟摇杆时，虚拟摇杆自动回到原点，机器人立即停止运动。

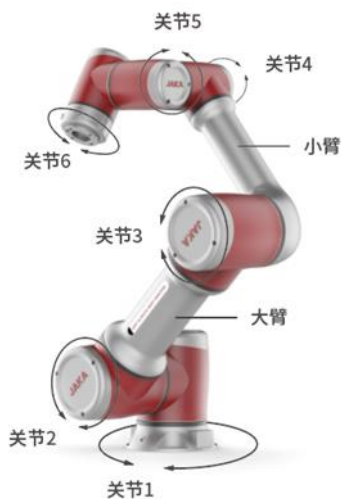


图 4-6 机器人关节示意图

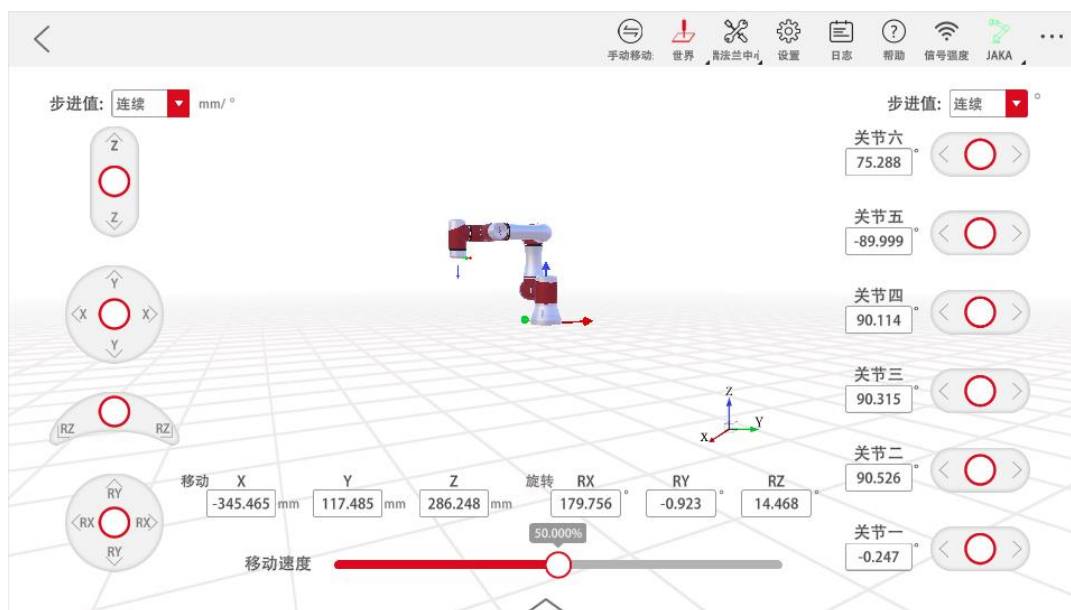


图 4-7 关节运动界面

4.4 位置运动

位置运动指的是，用户手动操作机器人运动的指定的位置。其中用户可以指定机器人的关节位置，也可以指定当前工具坐标系原点在当前用户坐标系下的空间位置。如图 4-8 所示。以下就是手动操做位置运动的方法：

点击手动操作界面任意一个关节信息或空间位置信息框，进入位置运动界面。

(1) 如果需要机器人运动到指定的关节位置，则在关节位置区域，输入六个关节的终点位置，长按运动至该点，机器人运动到指定位置，点击确定退出位置运动界面，完成位置运动。

(2) 如果需要机器人运动到指定的空间位置，则在工具坐标位置区域，输入终点的空间位置，点击计算关节位置后，长按运动至该点，机器人运动到指定位置，点击确定退出位置运动界面，完成位置运动。

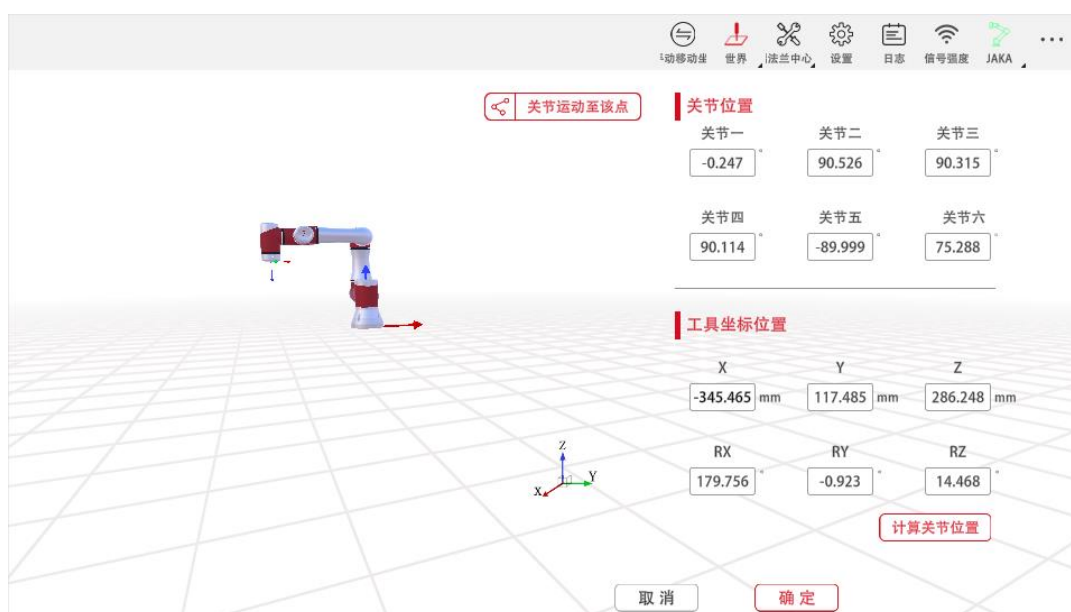


图 4-8 位置运动界面

第 5 章 开始编程

5.1 指令介绍

JAKA Zu APP 提供了便携的编程方法，用户仅需少量的编程基础即可对小助机器人进行编程，且编程方式为可视化编程，大大提高了工作效率。

5.1.1 新建编程



- (1) 含义：机器人即将运行的程序
- (2) 用法：将需要执行的指令按顺序放置在新建编程下方；点击指令可以修改程序名称
- (3) 范例：机器人做关节运动。

让机器人做一个关节运动从起点到竖直姿态。



注：如果模块没有放置在“新建编程”下方，将不会执行此模块。

5.1.2 移动指令

5.1.2.1 路点变量管理

JAKA Zu 软件支持运动路点功能。用户可以在路点变量管理中进行运动路点定义，并使用对应的运动路点指令进行调用，控制机器人运动至设置的路点位置。

在运动控制界面中，点击左侧指令栏，进入移动指令选项，在移动指令上方存在“设置”按钮，点击进入路点变量管理界面。在路点变量管理界面中，用户可以根据实际需求对运动路点进行新增、修改和删除。如图 5-1 所示。

路点变量管理													
标识符	别名	X	Y	Z	RX	RY	RZ	关节一	关节二	关节三	关节四	关节五	关节六
P1	路点1	-482.000	114.000	443.150	180.000	0.000	90.000	0.000	90.000	90.000	90.000	-90.000	0.000
P2	路点2	-482.000	114.000	250.350	180.000	0.000	90.000	0.000	97.014	113.948	59.038	-90.000	0.000

图 5-1 路点变量管理界面

5.1.2.2 关节运动或直线运动



- (1) 含义：设置终点或添加变量并使机器人执行关节运动或其末端执行直线运动。
- (2) 用法：点击指令打开设置界面，可以编辑此条指令的名称、速度、加速度;可以选择使用笛卡尔位置(关节运动);可以选择在此处停止或圆弧过渡;可以选择停止条件(当机器人满足停止条件设定的状态时，程序会跳过此条指令);可以编辑示教点位。

关节运动编辑

名称: 新点1
速度: 60.000 %
加速度: 200.000 %/s²
此点: ☒ 使用笛卡尔位置
在此点: ☒ 停止 ☐ 圆弧过渡 5.000 mm
指令跳过 (不运行) 条件选择
I/O类型: 无 I/O选择: 无 I/O开关: 关
取消 编辑 确定

直线运动编辑

名称: 新点1
速度: 250.000 mm/s
加速度: 250.000 mm/s²
在此点: ☒ 停止 ☐ 圆弧过渡 5.000 mm
指令跳过 (不运行) 条件选择
I/O类型: 无 I/O选择: 无 I/O开关: 关
取消 编辑 确定

注意：在对机器人手动示教时，请确保坐标系是否正确。错误的坐标系，可能会导致机器人实际运动位置不正确。

当使用关节运动时，若勾选了使用笛卡尔位置选项，机器人会以当前运动中保存的机器人笛卡尔位置解算出对应关节角度值，再进行关节运动到设定位置。

- (3) 范例：机器人关节运动到初始位置后，做直线运动。



5.1.2.3 运动指令框



(1) 含义：设置运动的名称、速度和加速度信息使机器人执行关节运动或其末端执行直线运动。

(2) 用法：点击指令运动切换功能进行关节运动或直线运动切换；点击指令打开编辑界面，可以编辑此条指令的名称、速度、加速度。



注意：此指令需要搭配运动路点指令进行使用，。

(3) 范例：机器人采用关节运动方式，从路点 1 位置运动到路点 2 位置。



5.1.2.4 运动路点



(1) 含义：设置终点或调用路点变量管理中定义的路点并使机器人执行关节运动或其末端执行直线运动。

(2) 用法：点击指令选择功能，可以选择自定义路点或调用路点变量管理中定义路点；点击指令打开设置界面，可以编辑此条指令的别名（自定义模式无法修改）、速度、加速度；可以选择是否使用共享参数（共享参数模式下无法修改速度和加速度）；可以选择使用笛卡尔位置（关节运动）；可以选择在此处停止或圆弧过渡；可以选择停止条件（当机器人满足停止条件设置的状态时，程序会跳过此条指令）。

注意：此指令需要搭配运动指令块配合使用，若单独使用其等效于关节运动指令。

(3) 范例：机器人采用关节运动方式，从路点 1 位置运动到路点 2 位置。



5.1.2.5 轨迹记录



(1) 含义：对记录的轨迹进行复现，待复现的轨迹可通过 **JOG** 或拖拽的方式继续采集。

(2) 用法：在指令的下拉列表中，可选择需要使用的轨迹；点击指令打开设置界面，可以编辑此条指令的速度和加速度。



(3) 范例：机器人按照记录的轨迹开始运动。



5.1.2.6 相对直线运动



(1) 含义：设置位置增量使机器人执行相对于当前姿态的末端直线运动，其中位置增量为当前用户坐标系下的增量值。

(2) 用法：点击指令打开设置界面，可以编辑此条指令的名称、速度、加速度；可以选择参考坐标系，用户坐标系或工具坐标系；可以选择在此处停止或圆弧过渡；可以选择停止条件（当机器人满足停止条件设定的状态时，程序会跳过此条指令）；可以编辑示教点位。



(3) 范例：范例：机器人末端沿着当前用户坐标系 **Z** 轴负方向运动 100mm。



5.1.2.7 圆弧运动



(1) 含义：设置三个点并使机器人末端执行圆弧运动。

(2) 用法：点击指令打开设置界面，可以编辑此条指令的名称、速度、加速度；可以示教经过点和圆弧终点（圆弧的起点是当前点）；可以输入运动圈数（此运动圈数，从圆弧初始点计算，如果圈数为 0，则实际圆弧终点为设置的圆弧终点）；可以选择停止条件（当机器人满足停止条件设定的状态时，程序会跳过此指令）。

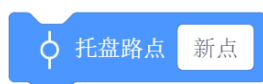


(3) 范例：机器人末端做一个整圆运动

编辑圆弧运动中的初始点以及两个经过点，在运动圈数中输入 1。



5.1.2.8 托盘路点



(1) 含义：设置托盘程序中机器人到达每个托盘点之后的运动终点。

(2) 用法：用法：点击指令打开设置界面，可以编辑此条指令的名称、速度、加速度；可以选择在此处停止或圆弧过渡；可以选择停止条件（当机器人满足停止条件设定的状态时，程序会跳过此条指令）；可以编辑示教点位（此指令仅在位于托盘框架内时才会生效）。



注意：此指令仅在位于托盘框架内生效。

(3) 范例：设定轨迹

在机器人运动到运动到每一个托盘点时，机器人竖直向下运动 100mm。



5.1.2.9 关节运动使用笛卡尔坐标系



(1) 含义：使用笛卡尔坐标系记录的点位执行关节运动。

(2) 用法：在关节运动前使用此指令，后续的关节运动会以笛卡尔坐标系记录的点位运动，运动方式仍然是关节运动，但是机器人会自动逆解。

5.1.2.10 设置全局速度



(1) 含义：开启全局速度设置

(2) 用法：下拉列表，选择合适的速度变量。开启设置全局速度后，后续所有直线运动和关节运动指令的运动速度、加速度将会和所选的速度变量一致。

5.1.2.11 关闭全局速度



(1) 关闭全局速度设置

(2) 用法：执行此条指令后关闭全局速度设置，后续的直线运动和关节运动恢复原本的运动速度、加速度。

5.1.2.12 MoveZ



(1) 含义：机器人末端保持当前姿态做 Z 字型的轨迹运动。

(2) 用法：点击指令打开设置界面，可编辑运动的开始位置、结束位置和任意位置（机器人将会在此三点确定的平面上执行 Z 字型运动），Z 型轨迹的宽度，移动速度，Z 型轨迹的密度（如不设置则默认为 45°），圆弧过渡或峰值暂停时长（二选一）。

编辑MoveZ

名称 新点

开始位置 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 编辑

结束位置 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 编辑

任意位置 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 编辑

Z型宽度 1 mm 移动速度 250 mm/s

☐ Z型密度

☒ 圆弧过渡 0 mm

☐ 峰值暂停时间 +X侧点 0 ms -X侧点 0 ms

取消 确定

5.1.2.13 MoveZS



(1) 含义：机器人末端旋转 RZ 的同时向设定方向移动。

(2) 用法：点击指令打开设置界面，可编辑运动的开始位置、结束位置和任意位置（机器人将会在此三点确定的用户坐标系上执行运动），轨迹的宽度，移动速度，轨迹的密度，旋转角度（如不设置则默认为 45°），圆弧过渡或峰值暂停时长（二选一）。

编辑MoveZS

名称 新点

开始位置 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 编辑

结束位置 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 编辑

任意位置 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 编辑

Z型宽度 1 mm 移动速度 250 mm/s

☐ Z型密度

☐ 旋转角度

☒ 圆弧过渡 0 mm

☐ 峰值暂停时间 +X侧点 0 ms -X侧点 0 ms

取消 确定

5.1.2.14 获取运动路点参数



- (1) 含义：获取路点变量管理中运动路点信息。
- (2) 用法：可发送给上位机或赋值给变量。
- (3) 范例：读取路点变量管理中运动路点 1 信息。
上位机会接收到路点变量管理中运动路点 1 信息。



5.1.2.15 获取机器人相关参数



- (1) 含义：获取机器人当前关节位置、工具端中心位置、法兰中心位姿、末端负载、末端力、碰撞灵敏度和系统时间。
- (2) 用法：可发送给上位机或赋值给变量。各参数的数据类型请参照附录一。
- (3) 范例：读取当前角度值
上位机会接收到当前机器人一到六关节的角度值。



5.1.2.16 获取机器人用户坐标系设置或工具坐标系设置



- (1) 含义：获取机器人用户坐标系设置或工具坐标系设置。
- (2) 用法：可发送给上位机或赋值给变量。
- (3) 范例：读取当前工具端坐标值。
上位机会接收到当前机器人的工具端坐标值。



5.1.2.17 笛卡尔空间位姿 () 是否可达

① 笛卡尔空间位姿 新点 是否可达

(1) 含义：基于当前位置判断给定的笛卡尔位姿是否可通过笛卡尔空间运动到达。

5.1.3 IO 指令

5.1.3.1 设置数字输出 () () 为 (开/关)



(1) 含义：即时指令，设置 DO 的开启或关闭。

(2) 用法：当机器人执行此指令时，会将对应 DO 信号切换成设定的状态。

(3) 范例：松开软爪。运动到物体放置点松开软爪放置物体。



5.1.3.2 运动中设置数字输出 () () 为 (开/关)



(1) 含义：非即时指令，设置 DO 的开启或关闭。

(2) 用法：在使用圆弧过渡的直线运动指令后使用此条指令，机器人会在直线运动结束前将 IO 的状态切换成指令设定的状态。

5.1.3.3 等待数字输入 () () 为 (开/关) 时间 () s



(1) 含义：等待 () s，直到 DI 状态为开/关。

(2) 用法：用法：在 () s 内如果 IO 状态满足此指令设定的状态或状态不满足但等待时间超出 () s 则程序继续往下执行（若设定等待时间为 0s 则机器人会等待直到条件满足）。

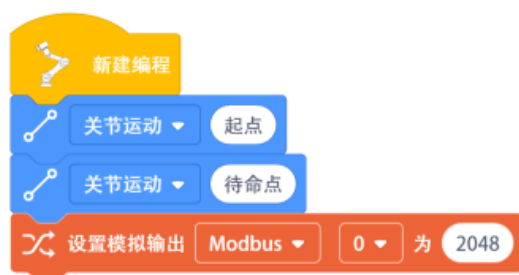
5.1.3.4 设置模拟输出 () () 为 ()



(1) 含义：即时指令，设置模拟输出的值。

(2) 用法：设置 AO 的值。

(3) 范例：当机器人运动到待命点后设置控制柜 AO1 的值为 2048



5.1.3.5 运动值设置模拟输出 () () 为 ()



(1) 含义：非即时指令，设置 AO 的值。

(2) 用法：在使用圆弧过渡的直线运动指令后使用此条指令，机器人会在直线运动结束前将 IO 的状态切换成指令设定的状态。

5.1.3.6 数字输入 () () 为 (开/关)



(1) 含义：获取对应 DI 的状态。

(2) 用法：可在程序中作为判断条件来使用。当 IO 状态与指令上的设定的一致时，即为真。

(3) 范例：范例：判断当前数字输入的状态。如果当前数字输入 DI1 为开，则机器人运行从 A 点运行到 B 点。



5.1.3.7 数字输出 () () 为 (开/关)



(1) 含义：获取对应 DO 的状态。

(2) 用法：可在程序中作为判断条件来使用。当 IO 状态与指令上的设定的一致时，即为真。

(3) 范例：判断当前数字输出的状态，如果当前数字输出 DO1 为开，则机器人运行从 A 点运行到 B 点。



5.1.3.8 获取模拟输出 () ()



(1) 含义：获取当前机器人的 AO 值。

(2) 用法：可通过变量赋值的方式将模拟输出的值赋值到变量中。

5.1.3.9 获取模拟输入 () ()



(1) 含义：获取当前机器人的 AI 值。

(2) 用法：可通过变量赋值的方式将模拟输出的值赋值到变量中。

5.1.4 控制指令

5.1.4.1 设置 tcp



(1) 含义：设置 TCP 坐标系。

(2) 用法：点击指令打开设置界面，可以编辑坐标系的名称和坐标值。此坐标系只能在此程序中可用。（若不使用，机器人默认使用末端法兰坐标系。）



(3) 范例：在程序中建立一个新的 TCP 坐标系，观察设定后机器人末端运动的变化。



5.1.4.2 设置 tcp ()



(1) 含义：选择已设置的 TCP。

5.1.4.3 设置用户坐标系



(1) 含义：设置用户坐标系。

(2) 用法：点击指令打开设置界面，可以编辑坐标系的名称和坐标值。此坐标系只能在此程序中可用。（若不使用，机器人默认使用世界坐标系）



(3) 范例：在程序中建立一个新的用户坐标系，观察设定后机器人末端运动的变化。



5.1.4.4 设置用户坐标系 ()



(1) 含义：选择已设置的用户坐标系。

5.1.4.5 设置负载 () 质心 ()



(1) 含义：设置当前的负载质量和质心位置。

5.1.4.6 设置碰撞灵敏度 ()



(1) 含义：设置当前的碰撞灵敏度。

5.1.4.7 等待 () 秒



(1) 含义：程序在此处暂停 () 秒。

注：如果设定的等待时间为 0s，机器人会一直等待。

(2) 范例：机器人运动到 A 点后暂停 5s 后继续运行。



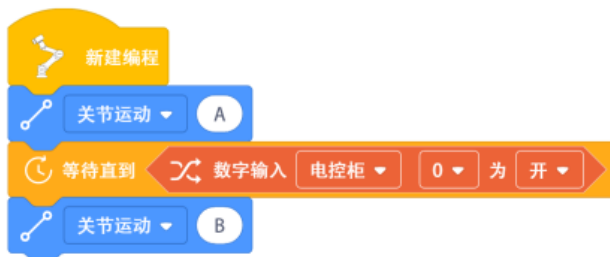
5.1.4.8 等待直到 ()



(1) 含义：等待直到条件成立后继续执行程序。

(2) 用法：可在条件框内加入判断条件。

(3) 范例：等待直到数字输入 DI1 为开时，机器人从 A 点运动到 B 点。



5.1.4.9 循环 () 次



(1) 含义：使在其框架内部的程序循环（）次。

(2) 用法：把期望重复执行（）次的指令放置在此框架内部，运行程序时此框架内部的指令会重复执行（）次。

5.1.4.10 一直循环



(1) 含义：使在其框架内部的程序一直循环。

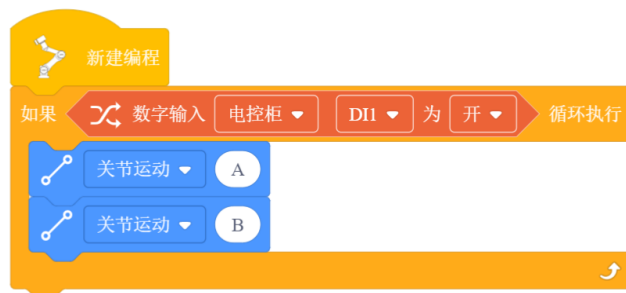
(2) 用法：把期望重复执行的指令放置在此框架内部，运行程序时此框架内部的指令会一直重复执行。

5.1.4.11 如果（）循环执行



(1) 含义：如果条件成立则循环执行框架内的程序。

(2) 范例：如果条件成立，机器人会重复在 A、B 两点之间运动。



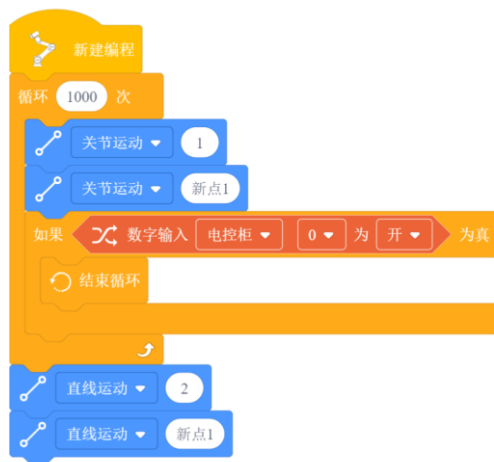
5.1.4.12 结束循环



(1) 含义：结束此条指令所处的循环。

(2) 用法：在此条指令前加入判断条件，条件成立则立即终止循环。

(3) 范例：如果 DI1 为开，程序会立即终止循环，直接从“直线运动<2>”开始运行”。



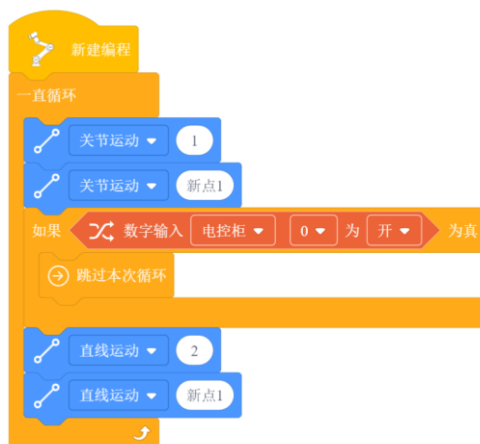
5.1.4.13 跳过本次循环



(1) 含义：跳过本次循环。

(2) 用法：在此条指令前加入判断条件，条件成立则立即跳过本次循环。

(3) 范例：若 DI1 为开，程序不会往下执行“直线运动<2>”，会直接回到循环开始的“关节运动<1>”开始运行。



5.1.4.14 如果 () 为真



(1) 含义：如果条件成立则执行框架内部的程序。

(2) 范例：如果当前数字输入 DI1 为开时，则机器人从 A 点运动到 B 点。



5.1.4.15 如果 () 为真, 否则



(1) 含义：如果条件成立执行框架内上半部分的程序，否则执行下半部分程序。

(2) 范例：如果当前数字输入 DI1 为开时，则机器人运动到 A 点，否则机器人会运动到 B 点。



5.1.4.16 托盘 起始位置 ()



(1) 含义：设定托盘的类型、点位和间隔数使机器人执行托盘程序。

(2) 用法：点击指令打开设置界面，可以编辑此条指令的托盘类型、速度、加速度；可以选择在此处停止或圆弧过渡；可以选择托盘点之间的间隔数；可以编辑托盘示教点；可以选择停止条件（当机器人满足停止条件设定的状态时，程序会跳过此条指令）（起始位置可以使用变量，当值小于 0 时程序会报错，当值大于托盘间隔数时，会从托盘第一个点开始执行）



(3) 范例：机器人末端走一个 3X3 的正方形托盘。



5.1.4.17 传送带跟踪



(1) 含义：使机器人末端跟随传送带移动并实时地做出动作。

(2) 用法：

直线传送带追踪：

点击指令打开设置界面，配置传送带的脉冲当量（mm/cnt）和传送带的移动方向（可以通过示教确认或直接填写方向）

圆形传送带追踪：

点击指令打开设置界面，配置传送带的脉冲当量（°/cnt），选择是否需要末端姿态随变，确定传送带圆心坐标系（可以通过示教共圆的三点位置确认或直接输入位置确认）

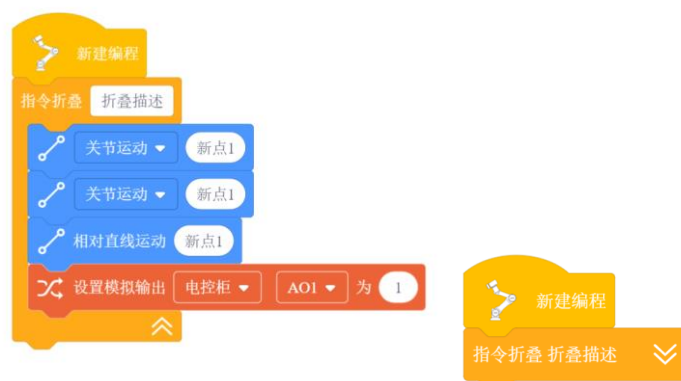
(3) 范例：机器人会以传送带速度，沿着传送带方向运动的同时竖直向下运动 50mm。



5.1.4.18 指令折叠



- (1) 含义：将拖入该指令中的指令折叠为一条指令，减少指令占用的空间。
- (2) 用法：可编辑折叠指令名称，将需要折叠的指令拖入，点击指令，触发指令折叠。
- (3) 范例：折叠如下指令。



5.1.4.19 日志 类型 () 日志内容 ()



- (1) 含义：用户自定义输出日志内容。
- (2) 用法：指令下拉列表可选日志类型，包括消息、警告、错误三种类型，可在日志内容处输入值或拖入字符串变量，输出的日志内容可在 APP 日志信息处查看。
- (3) 范例：到达指定位置就输出日志内容 pos1、pos2。



5.1.4.20 程序停止或暂停



- (1) 含义：指定程序在某位置暂停或停止。
- (2) 用法：指令下来列表可选择暂停或者停止，可在程序任何位置添加此条指令。

5.1.4.21 执行程序 ()



(1) 含义：可执行机器人内存存储的其他程序。

(2) 用法：指令下拉列表可选择编程列表中的另一个作业文件。用户可以指定选定作业在主程序中执行还是新建子线程单独执行。

(3) 范例：例如第一条指令以主线程方式执行名称为 **231** 的程序文件，第二条指令以子线程方式执行名称为子线程 1 的程序文件，示例程序如下：



5.1.4.22 线程操作 () ()



(1) 含义：可以等待或销毁子线程。

(2) 用法：用户可以通过指令下拉列表选择等待或销毁子线程。

(3) 范例：例如等待子线程 1，示例程序如下：



5.1.4.23 线程互斥支持



(4) 含义：可以为多个线程共享资源建立临界区。

(5) 用法：将需要的共享资源放进临界区内。

(6) 范例：例如将程序变量 **123** 放在临界区内，示例程序如下：



5.1.5 计算指令

5.1.5.1 计算符 ()



(1) 含义：提供六种计算方法：加 (+)、减 (-)、乘 (*)、除 (/)、求余 (%)、求幂 (**)。

5.1.5.2 数学函数计算 ()



(1) 含义：提供数学函数计算正弦、余弦、正切、反正弦、反余弦、反正切、自然指数、自然对数、向上取整、向下取整、四舍五入、绝对值、平方根。

5.1.5.3 () 比较运算符 ()



(1) 含义：提供比较运算符：小于、等于、大于、不等于、小于等于、大于等于。

5.1.5.4 () 并且 ()



(1) 含义：两端的条件都成立。

5.1.5.5 () 或者 ()



(1) 含义：两端的条件都成立或者有一方成立。

5.1.5.6 () 异或 ()



(1) 含义：两端的条件仅有一方成立。

5.1.5.7 非 ()

非

(1) 含义：条件都不成立。

5.1.5.8 位置计算 () 相加 (相减/逆变换/位置变换) ()

位置计算

相加 ▼

① 位置计算 () 相加 ()

(1) 含义：计算两个位姿的累加。

(2) 用法：可拖入位置变量或示教点，指令返回值为计算结果。

② 位置计算 () 相减 ()

(1) 含义：计算两个位姿的相减。

(2) 用法：可拖入位置变量或示教点，指令返回值为计算结果。

③ 位置计算逆变换 ()

(1) 含义：计算笛卡尔空间位置的逆变换。

(2) 用法：可拖入位置变量或示教点，指令返回值为计算结果。

④ 位置计算 () 位置变换 ()

(1) 含义：计算机器人的位姿变换。

(2) 用法：可拖入位置变量或示教点，分别为机器人起始位姿和机器人相对起始位姿的增量变换，指令返回值为变换结果。

5.1.5.9 计算位置距离 () ()

计算位置距离

(1) 含义：计算两个位姿之间的距离。

(2) 用法：可拖入位置变量或示教点，指令返回值为计算结果。

5.1.5.10 插补点 () () 系数 ()

插补点

系数:

(1) 含义：按照给定的系数计算两点之间的插补点，系数的取值范围为[0,1]。

(2) 用法：可拖入位置变量或示教点，指令返回值为计算结果。

5.1.5.11 变换平面 XY (YZ/ZX) 基点 () Z (X/Y) 轴旋转 () X (Y/Z) 轴平移 () Y (Z/X) 轴平

移

变换平面

XY ▼

基点

Z轴旋转

X轴平移

Y轴平移

(1) 含义：在 XY (YZ/ZX) 平面内做变换，基点处先绕 Z (X/Y) 轴旋转，然后沿 X (Y/Z) 轴平移，沿 Y (Z/X) 轴平移。

(2) 用法：基点处可拖入位置变量、数组变量或示教点，指令返回值为变换后的位姿。

5.1.5.12 运动学逆解（正解）

运动学

逆解 ▼

笛卡尔空间值:

参考角度值:

① 运动学逆解笛卡尔空间值

(1) 含义：根据选取的参考角度值计算输入的笛卡尔空间位置在同一解空间对应的关节空间位置。

(2) 可拖入位置变量或示教点，指令返回值为计算结果。

② 运动学正解关节角度值

(1) 含义：计算输入的关节角度的所在笛卡尔空间位置。

(2) 用法：可拖入位置变量或示教点，指令返回值为计算结果。

5.1.6 字符指令

注：在字符串指令中支持的转义字符有\\、\'、\"、\n、\t、\r，分别对应反斜杠符号、单引号、双引号、换行、横向制表符、回车。

5.1.6.1 字符串拼接 () ()

字符串拼接

(1) 含义：按照一定顺序对拖入的变量或输入的字符串进行拼接。

(2) 用法：点击此条指令可编辑所需拼接字符串的数量（1~8）和所需数组分隔符，可拖入变量或输入字符串，该条指令可返回拼接后的字符串，返回值为字符串变量型。

字符串拼接编辑

数量

数组分隔符

(3) 范例：

例如需要拼接以下变量 A = 8888, B = "Hello", C = [1,2,3,4,5,6], 返回结果为:

A:8888

B:Hello

C:1,2,3,4,5,6

示例程序如下：



5.1.6.2 字符串或数组长度 ()

字符串或数组长度

- (1) 含义：对字符串或数组的长度进行计算，并返回长度值。
- (2) 用法：可以拖入字符串变量、数组变量或输入字符串，返回值为长度。
- (3) 范例：若上位机需要获取字符串变量"JAKA_AMAZING"的长度 12，获取数组变量 [1,2,3,4,5,6] 的长度 6，示例程序如下：



5.1.6.3 字符串比较 () ()

字符串比较

- (1) 含义：根据 ACSII 码比较两个字符串的大小。
- (2) 用法：可拖入字符串变量或输入字符串值 str1、str2，若 str1=str2，则返回 0；若 str1<str2，则返回负值；若 str1>str2，则返回正值。
- (3) 范例：例如需要比较字符串变量 A 和 a 的大小，返回值应为负值，示例程序如下



5.1.6.4 格式化输出字符串 格式: () ()

格式化输出字符串 格式:

- (1) 含义：将指定数据按指定格式输出为字符串。
- (2) 用法：点击此条指令可编辑所需格式化数据的数量（1~8）和所需数组分隔符，可拖入变量或输入值，该条指令可返回格式化后的字符串，返回值为字符串变量型。



(3) 范例：例如需要获取机器人相关信息：

Current joint position: [0,90,0,90,180,0]

End load: [0,0,0,0]

示例程序如下：



5.1.6.5 输入格式化字符串 字符串: () 格式: () () 结果

输入格式化字符串 字符串: 格式: 结果

(1) 含义：将匹配一定格式的字符串并将匹配数据输入到指定变量中，并返回结果。

(2) 用法：点击此条指令可编辑所需格式化的数据的数据的数量（1~8）和所需数组分隔符，可拖入指定变量或输入值，如果格式化成功返回匹配的变量的数目，否则返回-1。格式化结果变量支持整形，浮点型以及字符串类型的变量，或者常数。



(3) 范例：例如需要提取字符串变量“End load is : 0,0,0”中的数组[0,0,0]，示例程序如下：



5.1.6.6 输入格式化字符串 字符串: () 格式 () ()

输入格式化字符串结果 字符串: 格式:

(1) 含义：将匹配一定格式的字符串并将匹配数据输入到指定变量中。

(2) 用法：点击此条指令可编辑所需格式化的数据的数量（1~8）和所需数组分隔符，可拖入指定变量或输入值，指定变量可提取到所需值。格式化结果变量支持整形，浮点型以及字符串类型的变量，或者常数。



(3) 范例：例如需要提取字符串变量“End load is : 0,0,0”中的数组[0,0,0]，示例程序如下：



5.1.6.7 数组转换为字符串 数组： () 分隔符： ()

数组转换为字符串 数组： 分隔符：

(1) 含义：将数组转化为一定格式的字符串变量。

(2) 用法：在“数组”后可拖入所需转换的数组类型的变量，在分隔符中可输入所需转换的数组分隔符。

(3) 范例：例如要将数组变量[1,2,3,4,5,6]转换为”1a2a3a4a5a6“，示例程序如下：



5.1.6.8 字符串转换为数组 字符串： () 分隔符： ()

字符串转换为数组 字符串： 分隔符：

(1) 含义：将一定格式的字符串转为为数组变量。

(2) 用法：在“字符串”后可拖入所需转换为数组类型的字符串变量，在分隔符中可输入所需转换的数组分隔符。

(3) 范例：例如要将字符串变量 1a2a3a4a5a6 “转换为数组变量[1,2,3,4,5,6]，示例如下：



5.1.6.9 数组： () 访问下标： ()

数组： 访问下标： 0

(1) 含义：访问数组变量中的元素。

(2) 用法：可拖入需要访问的数组变量和输入需要访问的数组下标值，下标索引从 0 开始，依次类推。指令返回值为所访问元素。

(3) 范例：例如需要访问数组变量[1,2,3,4,5,6]中下标为 3 的值，即返回值为 4，示例程序如下：



5.1.6.10 数组： () 开始下标： () 结束下标： () 步进值： ()

数组： 开始下标： 0 结束下标： 0 步进值： 1

(1) 含义：按照所需下标和步进值访问数组变量中的元素。

(2) 用法：可拖入需要访问的数组变量和输入需要访问的数组下标值和步进值，下标索引从 0 开始，依次类推。指令返回值为所访问子数组。

(3) 范例：例如需要访问数组变量[1,2,3,4,5,6]中下标为 0、2、4 的值，即返回值为[1,3,5]，示例程序如下：



5.1.6.11 设置数组元素 名称： () 下标： () 值： ()

设置数组元素 名称： 下标： 0 值： 0

(1) 含义：设置数组中某一元素的值。

(2) 用法: 可拖入需要设置的数组变量和输入需要设置的数组元素下标值, 下标索引从 0 开始, 依次类推。

(3) 范例: 例如需要设置数组变量[1,2,3,4,5,6]中下标为 0 的值为 888, 即数组变量变为 [888,2,3,4,5,6], 示例程序如下:



5.1.7 通讯指令

5.1.7.1 打开 SOCKET () IP 地址: () 端口: ()



(1) 含义: 创建 TCP Client 并与 TCP server 建立通讯。

(2) 用法: 在下拉列表中选择指定的 SOCKET ID, 输入 TCP Server 的 IP 地址和端口号, 执行此指令时会建立 TCP Client (机器人) 和 TCP Server 的连接。

5.1.7.2 打开 SOCKET () IP 地址: () 端口: () 结果



(1) 含义: 创建 TCP Client 并与 TCP server 建立通讯, 并返回 Socket 句柄。

(2) 用法: 在下拉列表中选择指定的 SOCKET ID, 输入 TCP Server 的 IP 地址和端口号, 执行此指令时会建立 TCP Client (机器人) 和 TCP Server 的连接; 且此条指令会获得返回值, 若连接成功, 则返回一个大于 0 的整数值; 若连接失败, 返回值等于-1。

5.1.7.3 关闭 SOCKET ()



(1) 含义: 断开指定 SOCKET 通讯连接。

(2) 用法: 在下拉列表选择指定的 SOCKET ID, 执行此指令时会断开指定的 SOCKET 通讯连接。

5.1.7.4 SOCKET () 接收变量: () 等待时间: () s



(1) 含义: 等待 () s 内直到接收到变量, 控制器会发送数据请求字符串, 然后进入接收等待

状态。（不支持数组类型）

（2）用法：在下拉列表选择指定的 **SOCKET ID**，可拖入需要接收的变量类型，在（）s 内如果接收到变量或未接收到变量但等待时间超出（）s 则程序继续往下执行（若设定等待时间为 0s 则机器人会等到直到条件满足），不支持包含 **Unicode** 字符的变量名。

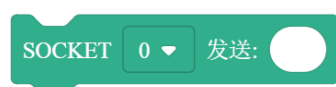
注：接收变量类型包括数字型、字符串型和数组型，服务器数据发送格式：

数字型：<变量名称><数据内容>

字符串型：<变量名称><"数据内容">

数组型：<变量名称><[数据内容]>

5.1.7.5 SOCKET () 发送: ()



（1）含义：使控制器通过 **SOCKET** 通讯发送变量给 **TCP Server**。

（2）用法：在下拉列表选择指定的 **SOCKET ID**，拖入变量或输入值，执行此指令，**TCP Server** 会接受到此变量的内容。

注：支持发送变量类型包括数字型、字符串型和数组型，对发送数据格式无特殊要求，不支持 **Unicode** 字符。

5.1.7.6 SOCKET () 发送: () 结果



（1）含义：使控制器通过 **SOCKET** 通讯发送变量给 **TCP Server**。

（2）用法：在下拉列表选择指定的 **SOCKET ID**，拖入变量或输入值，执行此指令，**TCP Server** 会接收到此变量的内容；且此条指令会获得返回值，如果发送成功，则返回发送的数据长度；如果发送失败则返回-1。

5.1.7.7 SOCKET () 接收数组 数组长度: () 等待时间: () s



（1）含义：机器人在（）s 内停止运行直到接收到长度为（）的数组变量，控制器会发送数据请求字符串，然后进入接收等待状态。

（2）用法：在下拉列表选择指定的 **SOCKET ID**，在（）s 内如果接收到变量或未接收到变量但等待时间超出（）s 则程序继续往下执行（若设定等待时间为 0s 则机器人会等到直到条件满足）；若接收失败或接收超时,则返回空数组，成功接收则均存在数组中。

注：服务器数据发送格式：[n1,n2,n3...]

5.1.7.8 SOCKET () 接收 等待时间: () s



(1) 含义：机器人在 () s 内停止运行直到接受到数据。

(2) 用法：在下拉列表选择指定的 SOCKET ID，在 () s 内如果接收到数据或未接收到数据但等待时间超出 () s 则程序继续往下执行（若设定等待时间为 0s 则机器人会等到直到条件满足）；如果正常接收，函数返回接收的字符串。如果接收失败或者超时，则返回空字符串。

注：接收变量类型为字符串类型，对服务器端数据发送格式无特殊要求，不支持 Unicode 字符。

5.1.7.9 刷新信号量 标识符 () 频率 ()



(1) 含义：将设置《硬件与通讯》末端 IO 中定义的信号量进行刷新。

(2) 用法：在指令下拉列表中选择需要刷新的信号量，输入刷新频率，频率单位为 Hz。刷新频率：受限于总线带宽，所有信号的刷新频率之和不超过 125Hz，系统内部会自动调度。

5.1.7.10 获取信号量状态 标识符 ()



(1) 含义：获取信号量的值。

(2) 用法：在指令下拉列表中选择所需信号量，指令返回值为该信号量当前值。

5.1.7.11 Modbus 指令发送 通道 () 字节数组 ()



(1) 含义：针对 TIO 外部设备的即时控制指令的发送。

(2) 用法：在指令下拉列表中选择使用的 TIO 通道，字节数组处用户可以输入 16 进制的数据指令，用户无需添加校验码，系统会自动添加。

(3) 范例：设定某设备位置为 500，并获取设定后的位置消息，示例程序：



5.1.8 子程序指令

5.1.8.1 子程序

子程序:  子程序名

①指令类型子程序

(1) 含义: 把一段指令序列组成一个相对独立的程序段, 在编程中加入这个程序段则程序会运行这个程序段里的指令序列, 在执行完成后会返回到原来位置继续运行程序。这个相对独立的程序段就是子程序。

(2) 用法: 添加一个指令编辑类型的子程序, 在子程序里编辑一个独立程序段并保存, 在主程序中可随时添加此子程序并可重复使用。

②脚本类型子程序

(1) 含义: 子程序内容为编写规定格式的脚本语法。

(2) 用法: 添加一个脚本编辑类型的子程序, 在子程序中编辑所需规定格式的脚本语法并保存, 在主程序中可随时添加此子程序并可重复使用。

5.1.8.2 添加或删除子程序

① 添加子程序

点击子程序栏标题右侧加号键  , 选择想要添加的子程序类型, 点击确定完成添加。创建完成后, 编程区域会自动跳转进入子程序。

② 删除子程序

点击子程序栏标题右侧减号键  , 点击想要删除的子程序右侧的垃圾桶图标, 点击确定。

5.1.8.3 编辑子程序

在子程序指令栏中或在程序中, 点击想要编辑的子程序指令框, 即可进入子程序编辑界面。在完成子程序编辑之后, 需要再保存一遍主程序, 保证子程序已在主程序中正确修改。

5.1.9 变量指令

5.1.9.1 添加变量

点击变量栏标题右侧加号键, 选择想要添加的变量类型, 点击确定进入变量设置界面, 填写完成所需要的参数后, 点击确定, 完成变量添加。添加变量可以添加四种类型变量, 分别为系统变量, 程序变量, 速度变量和位置变量。

5.1.9.2 系统变量

 系统变量: 系统变量名

(1) 含义: 系统变量。

(2) 用法: 可在编程时或系统设置处创建并使用, 任意程序中均可使用, 支持数字类型。

系统变量有两种创建方式，分别可以在设置界面中系统变量中进行创建或程序控制变量指令栏中点击“加号”添加。系统变量为存在电控柜中变量，当机器人关机或删除程序此变量不会清零不会消失，且可以在任何程序中进行调用。系统变量类型为数字类型。

添加变量

☒ 系统变量 ☐ 程序变量 ☐ 速度变量 ☐ 位置变量

变量类型: 数字

变量名称:

初始值:

取消

确定

5.1.9.3 程序变量

 程序变量: 程序变量名

- (1) 含义：程序变量。
- (2) 用法：可在编程时创建并使用，且无法在其他程序中使用，支持数字、数组、字符串类型。

程序变量为在当前打开程序中创建使用的变量，此变量跟随当前程序，只可在当前打开程序中进行调用使用，无法在其他程序中进行调用使用。若当对该程序进行删除时，此程序中创建的程序变量也会随之被删除。程序变量有三种类型，分别是数字类型，字符串类型和数组类型。

程序变量名称命名支持中文格式，需注意在与第三方通讯时中文格式变量名称可能会因为编码问题而存在乱码显示情况。

添加变量

☐ 系统变量 ☒ 程序变量 ☐ 速度变量 ☐ 位置变量

变量类型: 数字

变量名称: 字符串
数组

初始值:

取消

确定

5.1.9.4 速度变量

 速度变量: 速度变量名

- (1) 含义：速度变量。
- (2) 用法：可在编程时创建并使用，且无法在其他程序中使用，可在设置全局速度指令中使用。

速度变量为特殊变量，可在程序中通过移动指令中全局速度指令进行调用开启或关闭。可以根据实际工况对程序中机器人运动速度进行全局把控，当通过全局速度指令调用速度变量时，在此指令之后的运动速度均按照当前调用速度变量中选中的速度进行运动，运动指令中速度设置不生效。

注：速度变量可以通过 **socket** 指令进行发送，发送内容为关节速度，关节加速度，直线速度，直线加速度。

添加变量

☐ 系统变量 ☐ 程序变量 ☒ 速度变量 ☐ 位置变量

变量名称:

☒ 关节速度: 60.000 °/s

☒ 关节加速度: 200.000 °/s²

☒ 直线速度: 250.000 mm/s

☒ 直线加速度: 250.000 mm/s²

5.1.9.4 位置变量

位置变量: 位置变量名

- (1) 含义：位置变量。
- (2) 用法：可在编程时创建并使用，且无法在其他程序中使用，可在运动指令或位置计算指令中使用。

位置变量为特定变量，此变量适用于运动指令，在其他指令中无法进行调用。位置变量可以设定机器人笛卡尔位置和关节位置，可以点击文本框进行直接输入，也可以通过点击编辑进入机器人手动操作界面对机器人进行定位操作，需注意在进行笛卡尔位置设定时需要注意用户坐标系和工具坐标系，当设定坐标系与实际不符时，会存在机器人点位偏移，从而引起安全隐患。将位置变量放置于运动指令中时，机器人会根据运动类型选择变量中点位信息进行运动动作。

添加变量

☐ 系统变量
☐ 程序变量
☐ 速度变量
☒ 位置变量

变量名称:

笛卡尔位置:

X	Y	Z	RX	RY	RZ
0	0	0	0	0	0

关节位置:

关节一	关节二	关节三	关节四	关节五	关节六
0	0	0	0	0	0

用户坐标系:

工具坐标系:

5.1.9.5 设置变量 () 等于 ()



(1) 含义：对变量进行赋值。

(2) 用法：输入框中可输入定值、变量、由 SOCKET 获取的值等，将数据赋值到变量中。

注：

如果要对数组变量整体赋值，需要在具体数值前后加上[]。



如果对字符串进行赋值，需要在具体内容前后加上""（英文冒号）。



5.1.9.6 删除变量

点击变量栏标题右侧减号键，点击想要删除的变量右侧的垃圾桶图标，点击确定。

5.1.9.7 编辑变量参数

在变量指令栏中或在程序中，点击想要编辑的变量框，即可进入变量编辑界面。在完成变量编辑之后，需要再保存一遍主程序，保证变量已在主程序中正确修改。

5.1.10 扩展指令

5.1.10.1 恒力柔顺参数设置



(1) 含义：设定恒力模式下的柔顺参数。

(2) 用法：可以选择需要开启力控感知功能的方向，可以设置各方向的阻尼力大小（在程序执行时，外界的环境刚度越大，阻尼力需要设置越大；在拖拽模式下，建议大于 10N，M 大于 0.2Nm，设置值不能为 0），回弹力大小（可以让机器人回到预设的轨迹，设置值越大，机器人偏离预设轨迹越困），恒定力值大小（保证机器人末端与外界环境之间的接触力在设定恒力值的范围之内），方向跟踪功能（法向跟踪）

恒力柔顺控制编辑

方向	阻尼力	回弹	恒力	速度	方向跟踪
☐ Fx	0.000 N	0.000 Nm	0.000 N	1m/s	☐
☐ Fy	0.000 N	0.000 Nm	0.000 N	1m/s	☐
☐ Fz	0.000 N	0.000 Nm	0.000 N	1m/s	☐
☐ Mx	0.000 Nm	0.000 Nm	0.000 Nm	90°/s	☐
☐ My	0.000 Nm	0.000 Nm	0.000 Nm	90°/s	☐
☐ Mz	0.000 Nm	0.000 Nm	0.000 Nm	90°/s	☐

5.1.10.2 开启恒力柔顺控制 初始化/不初始化



- (1) 含义：开启恒力模式并选择是否初始化。
- (2) 用法：初始化：对传感器的偏置和负载等进行补偿（确保进入此模式时传感器无外力接触）；不初始化：采取之前的补偿值。

5.1.10.3 关闭恒力柔顺控制



- (1) 含义：退出恒力模式。

5.1.10.4 速度柔顺参数设置



- (1) 含义：设定速度模式下的柔顺参数。
- (2) 用法：配置减速等级阶梯，最多可配置三档降速，当机器人末端受力大于控制力设定值时，机器人会进行减速，直至传感器检测值小于控制力设定值。

速度柔顺控制编辑

缩减模式	速度等级(%)
☐ 1	
☐ 2	
☐ 3	

5.1.10.5 开启速度柔顺控制 初始化/不初始化

 开启速度柔顺控制

- (1) 含义：开启速度模式并选择是否初始化。
- (2) 用法：初始化：对传感器的偏置和负载等进行补偿（确保进入此模式时传感器无外力接触）；不初始化：采取之前的补偿值。

5.1.10.6 关闭速度柔顺控制

 关闭速度柔顺控制

- (1) 含义：退出速度模式。

5.1.10.7 柔顺控制力

 柔顺控制力

- (1) 含义：设置控制力的方向和大小。
- (2) 用法：用于设定速度柔顺控制模式下的控制力。

柔顺控制力编辑

方向	控制力
Fx	0.000 N
Fy	0.000 N
Fz	0.000 N
Fy	0.000 N
Fz	0.000 N
Fx	0.000 N

5.1.10.8 运动终止条件

 运动终止条件

- (1) 含义：提前结束运动的设定条件。
- (2) 用法：勾选需要监测的方向，设定上限值或者下限值；当接触外力值小于下限值时或者大

于上限值时，触发运动终止条件。此条指令监测紧邻的下一条运动指令，如果触发运动终止条件，机器人会立刻从当前位置运动到下一条运动指令的设定位置。值得注意的是，必须在“恒力柔顺参数设置”中将所有参数设置为 0，且不勾选任何方向。

运动终止条件

方向	下限	上限
☐ Fx	☐ 0.000 N	☐ 0.000 N
☐ Fy	☐ 0.000 N	☐ 0.000 N
☐ Fz	☐ 0.000 N	☐ 0.000 N
☐ Mx	☐ 0.000 Nm	☐ 0.000 Nm
☐ My	☐ 0.000 Nm	☐ 0.000 Nm
☐ Mz	☐ 0.000 Nm	☐ 0.000 Nm

取消

确定

5.1.10.9 设置力控坐标系 工具坐标系/世界坐标系



- (1) 含义：设定力控模式使用的坐标系（需保证坐标系方向和传感器方向一致）
- (2) 用法：选择工具坐标系，机器人末端位姿是在工具坐标系中描述。选择世界坐标系，机器人末端位姿是在机器人基坐标系中描述。

5.2 界面调整

5.2.1 放大

点击界面右下角的加号键，放大编程区域的画面。

5.2.2 缩小

点击界面右下角的减号键，缩小编程区域的画面。

5.2.3 复原

点击界面右下角的复原键，将编程区域画面恢复至默认尺寸。

5.3 程序操作

5.3.1 程序运行

点击运行，机器人就会运行当前加载的程序。

当程序运行时，运行键会被替换为暂停键和停止键，分别用来暂停程序和终止程序。

5.3.2 程序运行速率



点击速度 ，在速度键下方会出现速度条。在速度条上滑动，即可调节机器人当前的运行速度；也可点击速度条下方的数字，直接输入运行速度的百分比。

5.3.3 新建编程

点击程序添加键  创建程序，点击程序顶部的名称，即可修改程序名字。

5.3.4 保存程序

点击保存键 ，将当前的程序作为最新版本保存。

5.3.5 另存为程序

点击另存为 ，输入另存为文件的名字，点击确定即可将当前程序另存为。

5.3.6 打开程序

点击编程项目列表 ，在项目列表中会将所有保存在控制柜中的程序罗列出来，并可通过名字、创建时间、文件大小这三种方式，对程序进行排序。

5.3.6.1 打开程序

- (1) 含义：打开并加载已保存的程序。
- (2) 用法：点击想要打开的程序的名称，即可加载该程序。

5.3.6.2 导入程序

- (1) 含义：将设备中，通过 APP 导出的 JAKA 机器人的程序导入进当前连接的控制器中。

(2) 用法：点击编程项目列表窗口右上角的导入键 ，选择设备中保存程序压缩包所在的路径，在路径下找到需要导入的程序的压缩包并选择，点击确认，完成导入。

注：源程序被备份后导出，再导入，需要把源程序删除、方可导入成功；导入成功之后，备份文件将直接显示为源文件，不再是备份文件。

5.3.6.3 导出程序

- (1) 含义：将控制器中保存的程序导出到当前设备中。

(2) 用法：点击编程项目列表窗口右上角的导出键 ，选择需要导出的程序，点击确定，选择导出文件的路径地址，点击确定完成导出。最多可支持同时导出 5 个作业程序。

5.3.6.4 删除程序

(1) 含义：删除机器人程序。

(2) 用法：点击编程项目列表窗口右上角的删除键，选择想要删除的程序，点击确定。最多可支持同时删除 5 个作业程序。

5.3.6.5 分享程序

(1) 含义：通过网络，将当前控制器中的程序复制到同一子网下的其他 JAKA Zu 机器人控制器中。

(2) 用法：点击编程项目列表窗口右上角的分享键，选择想要分享的程序，点击确定，在弹出的窗口中选择机器人，点击确认。

5.3.7 程序高级操作

点击高级操作，在程序编辑区域上方会出现“全选”、“复制”、“删除”、“取消”按钮。

5.3.7.1 全选

(1) 含义：选中当前编辑区域内所有的指令。

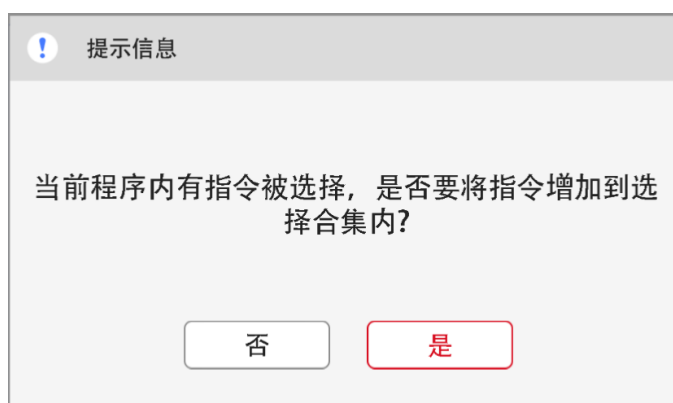
(2) 用法：点击选中。

5.3.7.2 复制

(1) 含义：按照选中的顺序，复制被选中的指令，并黏贴在当前编辑区域中。

(2) 用法：按照需要的顺序选中需要复制的指令，点击复制。

注：若进行跨程序复制，在勾选完需要复制的指令后，打开需要黏贴的程序或子程序，弹出提示框如图所示，点击确定。进入程序后，点击复制集合，即可完成跨程序复制指令。



5.3.7.3 删除

(1) 含义：删除被选中的指令。

(2) 用法：选中需要被删除的指令，点击删除。

5.3.7.4 取消

(1) 含义：退出高级操作。

(2) 用法：点击取消。

5.3.8 程序单步调试

(1) 含义：单步执行程序指令。

(2) 用法：点击单步调试键，机器人开始运行程序，指令左侧会出现红色箭头提示目前正在运行哪一条指令，点击“下一步”，机器人执行下一条指令，然后等待用户再次点击“下一步”。在调试过程中，点击“停止调试”或者“停止”，程序终止运行。

5.3.9 程序锁



打开程序锁后，程序不会被修改，若需要修改程序，应先关闭程序锁。

5.3.10 变量观测



用户可以在 APP 上实时观测当前运行的作业程序中使用的变量的值，包括系统变量、程序变量、速度变量、位置变量四种类型。

通过图中所示设置按钮可以自定义设置进行观测的变量，点击“待观测变量”下的变量即可添加到观测变量中，如图 5-2、5-3 所示。

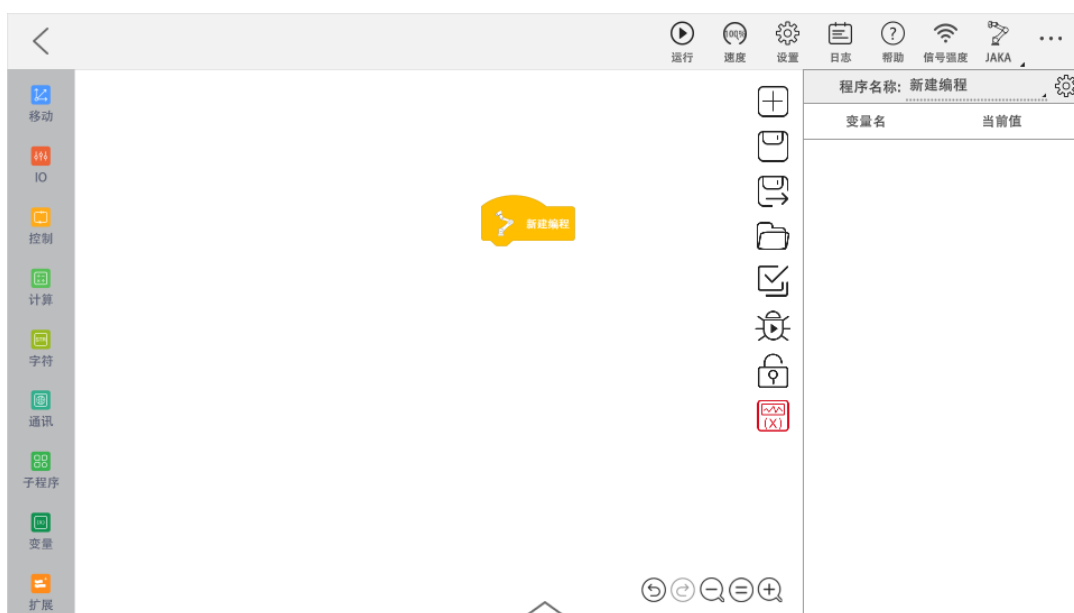


图 5-2 变量观测示意图



图 5-3 观测变量设置示意图

5.4 如何编写程序

5.4.1 程序的执行逻辑

显示程序的名称的指令框为程序的头部，与头部串联起来的所有指令构成了程序的主体。当机器人执行程序时，会从程序头部自上而下依次执行。

5.4.2 指令的使用方法

节卡机器人采用了图形化的编程方式，用户可以直接从指令栏中将需要的用到的指令拖拽到合适位置，再通过编辑各个指令中的参数，就可实现程序编写。

同时用户可以通过指令框的形状，初步判断该指令的作用和在程序的位置，更便于理解指令间达到逻辑关系。

5.4.2.1 动作指令

类似于“关节运动或直线运动”和“如果（）为真”这样形状的指令框的指令，被称为动作指令。当执行到这类指令时，机器人或控制器就会去完成相对应的动作。

动作指令可以直接串联在一起，构成一个完成程序。



5.4.2.2 判断指令

类似于“比较指令”、“数字输入（）（）为（开/关）”这样形状的指令框，被称为判断指令。判断指令作用是作为判断条件，放在“如果（）为真”、“如果（）为真，否则”、“等待直到（）”

等指令的判断框内。



5.4.2.3 数据指令

类似与“获取模拟输入 () ()”、运算符指令、变量等形状的指令框，被称为数据指令。

数据指令一般用于获取或储存数据，放置在与数据指令形状相似的数据框中。



附录

附录一 机器人参数的数据类型

1 获取当前关节位置:

数据类型: 数组

长度: 6

含义: 数组中的六个元素依次代表从一关节到六关节的角度值 (单位°)。

2 获取当前工具端中心位置:

数据类型: 数组

长度: 6

含义: 数组中的六个元素代表当前使用的工具坐标系原点在当前用户坐标系中的空间位置, 从第 0 个元素到第 5 个元素, 依次对应 X、Y、Z (单位 mm)、RX、RY、RZ (单位°)。

3 获取当前法兰中心位姿:

数据类型: 数组

长度: 6

含义: 机器人末端法兰中心在当前用户坐标系中的空间位置, 从第 0 个元素到第 5 个元素, 依次对应 X、Y、Z (单位 mm)、RX、RY、RZ (单位°)。

4 获取当前末端负载:

数据类型: 数组

长度: 4

含义: 当前储存的机器人末端负载信息, 从第 0 个元素到第 3 个元素, 依次对应负载的质量 (单位 kg), 负载的质心相对应法兰中心的 X、Y、Z 距离 (单位 mm)。

5 获取当前末端力:

数据类型: 数组

长度: 6

含义: 获取当前末端力矩传感器补偿传感器末端负载后的净力矩值 (单位 N.m)。

6 获取当前灵敏度:

数据类型: 数字

含义：当前机器人设置的碰撞灵敏度。

7.系统时间：

数据类型：数字

含义：获取当前系统时间。

附录二 Modbus IO Address 表

ID	类型	名称	数据类型	功能码	寄存器类型
8	通用数字输入	DO1	BOOL	02	离散输入可读不可写
9		DO2			
10		DO3			
⋮		⋮			
133		DO125			
134		DO126			
135		DO128			
40	通用数字输出	DI1	BOOL	01/05/15	线圈状态
41		DI2			
42		DI3			
⋮		⋮			
165		DI125			
166		DI126			
167		DI128			
96	模拟输入	AO01	UINT16	04	输入寄存器可读不可写
97		AO02			
98		AO03			
99		AO04			
⋮		⋮			
109		AO13			
110		AO14			
111		AO15			
112		AO16			
113		AO17			
114		AO18	INT16		
⋮		⋮			
125		AO29			
126		AO30			
127		AO31			
128		AO32	FLOAT32（大端显示）		
129		AO33			
130		AO34			
131					
132		AO34			
133					
⋮		⋮			
⋮					
186		AO62			
187					
188		AO63			
189					
190		AO64			
191					

100	模拟输出	AI01	UINT16	03/06	保持寄存器可读可写
101		AI02			
102		AI03			
103		AI04			
104		AI05			
:		:			
111		AI11			
112		AI12			
113		AI13			
114		AI14			
115		AI15			
116		AI16			
117		AI17	INT16		
118		AI18			
119		AI19			
120		AI20			
:		:			
127		AI27			
128		AI28			
129		AI29			
130		AI30			
131		AI31			
132		AI32			
133					
134		AI33			
135					
136		AI34			
137					
138		AI35			
139					
140	AI36				
141					
:	:				
:					
186	AI60				
187					
188	AI61				
189					
190	AI62				
191					
192	AI63				
193					
194	AI64				
195					

ID	类型	名称	数据类型	功能码	说明	单位	寄存器类型
300	机器人数据	伺服版本号	INT32	04	/	/	输入寄存器 可读不可写
302		机器人序列号					
304		关节 1 电压 关节 2 电压 关节 3 电压 关节 4 电压 关节 5 电压 关节 6 电压	INT32		各个关节的电压	V	
306							
308							
310							
312							
314							
316		关节 1 温度 关节 2 温度 关节 3 温度 关节 4 温度 关节 5 温度 关节 6 温度	INT32		各个关节的温度	° C	
318							
320							
322							
324							
326							
328		关节 1 伺服错误码 关节 2 伺服错误码 关节 3 伺服错误码 关节 4 伺服错误码 关节 5 伺服错误码 关节 6 伺服错误码	INT32		各关节的伺服序列号	/	
330							
332							
334							
336							
338							
340		关节 1 错误状态 关节 2 错误状态 关节 3 错误状态 关节 4 错误状态 关节 5 错误状态 关节 6 错误状态	UINT16		当前伺服错误状态 0 表示无错误 1 代表有错误	/	
341							
342							
343							
344							
345							
346		关节 1 使能状态 关节 2 使能状态 关节 3 使能状态 关节 4 使能状态 关节 5 使能状态 关节 6 使能状态	UINT16		当前伺服使能状态 0 表示未使能 1 代表使能	/	
347							
348							
349							
350							
351							
352		关节 1 碰撞状态 关节 2 碰撞状态 关节 3 碰撞状态 关节 4 碰撞状态 关节 5 碰撞状态 关节 6 碰撞状态	UINT16		当前伺服碰撞检测状态 0 表示无碰撞 1 代表碰撞	/	
353							
354							
355							
356							
357							
358		关节 1 电流 关节 2 电流 关节 3 电流 关节 4 电流 关节 5 电流 关节 6 电流	Float32		各关节的电流	A	
360							
362							
364							
366							
368							
370	传感器力矩 x 传感器力矩 y 传感器力矩 z 传感器力矩 rx 传感器力矩 ry 传感器力矩 rz	Float32	各关节的力矩	N			
372							
374							
376							
378							
380							
382	关节 1 位置 关节 2 位置 关节 3 位置 关节 4 位置 关节 5 位置 关节 6 位置	Float32	各关节的位置	°			
384							
386							
388							
390							
392							

394		关机 1 速度	Float32	04	各关节的速度	° /s	输入寄存器 可读不可写		
396		关机 2 速度							
398		关机 3 速度							
400		关机 4 速度							
402		关机 5 速度							
404		关机 6 速度							
406		TCP 位置 X						TCP	mm
408		TCP 位置 Y							
410		TCP 位置 Z							°
412		TCP 位置 RX							
414		TCP 位置 RY							
416		TCP 位置 RZ							
418		TCP 速度 X						TCP 速度	mm/s
420		TCP 速度 Y							
422		TCP 速度 Z							° /s
424		TCP 速度 RX							
426		TCP 速度 RY							
428		TCP 速度 RZ							
430		TCP_OFFSET_X						工具坐标系	mm
432		TCP_OFFSET_Y							
434		TCP_OFFSET_Z							°
436		TCP_OFFSET_RX							
438		TCP_OFFSET_RY							
440		TCP_OFFSET_RZ							
442		BASE_OFFSET_X						用户坐标系	mm
444		BASE_OFFSET_Y							
446	BASE_OFFSET_Z	°							
448	BASE_OFFSET_RX								
450	BASE_OFFSET_RY								
452	BASE_OFFSET_RZ								
454	PROTECTIVE_STOP	UINT16	机器人发生碰撞： 1 机器人未发生碰撞： 0						
455	EMERGENCY_STOP								
456	POWER_ON								
457	ROBOT_ENABLE								
458	ON_SOFT_LIMIT								
459	INPOS								
460	运动模式								
461	缩减模式等级								
462	速度倍率			FLOAT32	/				
464	MOTION_ERRCODE			INT32					
466	CAB_TEMPERATURE	FLOAT32	控制柜温度						
468	CAB_AVERAGEPOWER		控制柜功率						
470	CAB_AVERAGECURRENT		控制柜电流						
472	UHPULSES		传送带脉冲						

474		UHI_SPEED			传送带运动速度		
476		UHI_DIR	UINT16		传送带运动方向		
477		UHI_ORIGIN_PULSE	INT32		传送带原始脉冲		
479		保留	UINT16		/		

附录三 Profinet IO Address 表

传输类型 R→P (Robot→PLC)

Bit	0	1	2~7	8~15	16	17	18	19~23	24~31	单元模块
0	机器人序列号（int32）									机器人状态、安全设置 1_R→P_Robot_Safety 32+4 Bytes
32	伺服版本号（int32）									
64	CAB_AVERAGECURRENT（float）[A]									
96	CAB_AVERAGEPOWER（float）[W]									
128	CAB_TEMPERATURE（float）[℃]									
160	电源状态	使能状态	预留	预留						
192	MOTION_ERRCODE（int32）									
224	运动模式（uint8）			缩减模式等级	紧急停止	保护性停止	软限位状态	预留	预留	
256	预留（int）4 bytes									
288	关节1 电压（float）[V]									Joint 参数 2_R→P_Joints 172+48 Bytes
320	关节2 电压（float）[V]									
352	关节3 电压（float）[V]									
384	关节4 电压（float）[V]									
416	关节5 电压（float）[V]									
448	关节6 电压（float）[V]									
480	关节1 电流（float）[A]									
512	关节2 电流（float）[A]									
544	关节3 电流（float）[A]									
576	关节4 电流（float）[A]									
608	关节5 电流（float）[A]									
640	关节6 电流（float）[A]									
672	关节1 位置（float）[°]									
704	关节2 位置（float）[°]									
736	关节3 位置（float）[°]									
768	关节4 位置（float）[°]									
800	关节5 位置（float）[°]									
832	关节6 位置（float）[°]									
864	关节1 速度（float）[° /s]									
896	关节2 速度（float）[° /s]									
928	关节3 速度（float）[° /s]									
960	关节4 速度（float）[° /s]									
992	关节5 速度（float）[° /s]									
1024	关节6 速度（float）[° /s]									
1088	关节1 温度（float）[℃]									
1120	关节2 温度（float）[℃]									
1152	关节3 温度（float）[℃]									
1184	关节4 温度（float）[℃]									
1216	关节5 温度（float）[℃]									
1248	关节6 温度（float）[℃]									
1280	关节1 力矩（float）[Nm]									
1312	关节2 力矩（float）[Nm]									
1344	关节3 力矩（float）[Nm]									
1376	关节4 力矩（float）[Nm]									
1408	关节5 力矩（float）[Nm]									
1440	关节6 力矩（float）[Nm]									

1472	关节 1 伺服错误码 (int32)			
1504	关节 2 伺服错误码 (int32)			
1536	关节 3 伺服错误码 (int32)			
1568	关节 4 伺服错误码 (int32)			
1600	关节 5 伺服错误码 (int32)			
1632	关节 6 伺服错误码 (int32)			
1664	关节错误状态 (uint8)	关节使能状态	关节碰撞状态 (uint8)	预留
1696~	预留 (float) 48 Bytes			TCP 和 BASE 参数 3_R->P_TCP_BASE 96+48 Bytes
2048	TCP 位置 X (float) [mm]			
2080	TCP 位置 Y (float) [mm]			
2112	TCP 位置 Z (float) [mm]			
2144	TCP 位置 RX (float) [mm]			
2176	TCP 位置 RY (float) [mm]			
2208	TCP 位置 RZ (float) [mm]			
2240	TCP 速度 X (float) [mm/s]			
2272	TCP 速度 Y (float) [mm/s]			
2304	TCP 速度 Z (float) [mm/s]			
2336	TCP 速度 RX (float) [mm/s]			
2368	TCP 速度 RY (float) [mm/s]			
2400	TCP 速度 RZ (float) [mm/s]			
2432	TCP_OFFSET_X (float) [mm]			
2464	TCP_OFFSET_Y (float) [mm]			
2496	TCP_OFFSET_Z (float) [mm]			
2528	TCP_OFFSET_RX (float) [mm]			
2560	TCP_OFFSET_RY (float) [mm]			
2592	TCP_OFFSET_RZ (float) [mm]			
2624	BASE_OFFSET_X (float) [mm]			
2656	BASE_OFFSET_Y (float) [mm]			
2688	BASE_OFFSET_Z (float) [mm]			
2720	BASE_OFFSET_RX (float) [mm]			
2752	BASE_OFFSET_RY (float) [mm]			
2784	BASE_OFFSET_RZ (float) [mm]			
2816~	预留 48 Bytes			
3200	布尔寄存器 0-31			布尔输出寄存器 DO 0~63 4_R->P_DO 8+4 Bytes
3232	布尔寄存器 32-63			
3264	预留 (4 Bytes)			
3296	整数寄存器 0			整数输出寄存器 AO 0~31 5_R->P_AO_INT 128 Bytes
3328	整数寄存器 1			
3360	整数寄存器 2			
3392	整数寄存器 3			
3424	整数寄存器 4			
3456	整数寄存器 5			
3488	整数寄存器 6			
3520	整数寄存器 7			
3552	整数寄存器 8			
3584	整数寄存器 9			
3616	整数寄存器 10			
3648	整数寄存器 11			
3680	整数寄存器 12			

3712	整数寄存器 13	
3744	整数寄存器 14	
3776	整数寄存器 15	
3808	整数寄存器 16	
3840	整数寄存器 17	
3872	整数寄存器 18	
3904	整数寄存器 19	
3936	整数寄存器 20	
3968	整数寄存器 21	
4000	整数寄存器 22	
4032	整数寄存器 23	
4064	整数寄存器 24	
4096	整数寄存器 25	
4128	整数寄存器 26	
4160	整数寄存器 27	
4192	整数寄存器 28	
4224	整数寄存器 29	
4256	整数寄存器 30	
4288	整数寄存器 31	
4320	浮点数寄存器 0	浮点数输出寄存器 A0 0~31 6_R->P_A0_FLOAT 128 Bytes
4352	浮点数寄存器 1	
4384	浮点数寄存器 2	
4416	浮点数寄存器 3	
4448	浮点数寄存器 4	
4480	浮点数寄存器 5	
4512	浮点数寄存器 6	
4544	浮点数寄存器 7	
4576	浮点数寄存器 8	
4608	浮点数寄存器 9	
4640	浮点数寄存器 10	
4672	浮点数寄存器 11	
4704	浮点数寄存器 12	
4736	浮点数寄存器 13	
4768	浮点数寄存器 14	
4800	浮点数寄存器 15	
4832	浮点数寄存器 16	
4864	浮点数寄存器 17	
4896	浮点数寄存器 18	
4928	浮点数寄存器 19	
4960	浮点数寄存器 20	
4992	浮点数寄存器 21	
5024	浮点数寄存器 22	
5056	浮点数寄存器 23	
5088	浮点数寄存器 24	
5120	浮点数寄存器 25	
5152	浮点数寄存器 26	
5184	浮点数寄存器 27	
5216	浮点数寄存器 28	
5248	浮点数寄存器 29	

5280	浮点数寄存器 30	
5312	浮点数寄存器 31	

附录四 Ethernet/IP IO Address 表

传输类型 R→P (Robot→PLC)

Bit	0	1	2~7	8~15	16	17	18	19~23	24~31	单元模块
0	机器人序列号（int32）									机器人状态、安全设置 1_R->P_Robot_Safety 20 Bytes
32	伺服版本号（int32）									
64	电源状态	使能状态	预留	预留						
96	MOTION_ERRCODE（int32）									
128	运动模式（uint8）			缩减模式等级	紧急停止	保护性停止	软限位状态	预留	预留	
160	关节 1 电流（float）[A]									Joint 参数 2_R->P_Joints 124 Bytes + 20 Bytes
192	关节 2 电流（float）[A]									
224	关节 3 电流（float）[A]									
256	关节 4 电流（float）[A]									
288	关节 5 电流（float）[A]									
320	关节 6 电流（float）[A]									
352	关节 1 位置（float）[°]									
384	关节 2 位置（float）[°]									
416	关节 3 位置（float）[°]									
448	关节 4 位置（float）[°]									
480	关节 5 位置（float）[°]									
512	关节 6 位置（float）[°]									
544	关节 1 速度（float）[°/s]									
576	关节 2 速度（float）[°/s]									
608	关节 3 速度（float）[°/s]									
640	关节 4 速度（float）[°/s]									
672	关节 5 速度（float）[°/s]									
704	关节 6 速度（float）[°/s]									
736	关节 1 力矩（float）[Nm]									
768	关节 2 力矩（float）[Nm]									
800	关节 3 力矩（float）[Nm]									
832	关节 4 力矩（float）[Nm]									
864	关节 5 力矩（float）[Nm]									
896	关节 6 力矩（float）[Nm]									
928	关节 1 伺服错误码（int32）									
960	关节 2 伺服错误码（int32）									
992	关节 3 伺服错误码（int32）									
1024	关节 4 伺服错误码（int32）									
1056	关节 5 伺服错误码（int32）									
1088	关节 6 伺服错误码（int32）									
1120	关节错误状态（uint8）			关节使能状态	关节碰撞状态（uint8）				预留	
1152~1312	reserved 20 Bytes									
1312	传感器力矩 x（float）[Nm]									TCP 参数 3_R->P_TCP 76 Bytes + 48 Bytes
1344	传感器力矩 y（float）[Nm]									
1376	传感器力矩 z（float）[Nm]									
1408	传感器力矩 rx（float）[Nm]									
1440	传感器力矩 ry（float）[Nm]									
1472	传感器力矩 rz（float）[Nm]									
1504	TCP 位置 X（float）[mm]									
1536	TCP 位置 Y（float）[mm]									

1568	TCP 位置 Z (float) [mm]	
1600	TCP 位置 RX (float) [mm]	
1632	TCP 位置 RY (float) [mm]	
1664	TCP 位置 RZ (float) [mm]	
1696	TCP_OFFSET_X (float) [mm]	
1728	TCP_OFFSET_Y (float) [mm]	
1760	TCP_OFFSET_Z (float) [mm]	
1792	TCP_OFFSET_RX (float) [mm]	
1824	TCP_OFFSET_RY (float) [mm]	
1856	TCP_OFFSET_RZ (float) [mm]	
1888	TCP 线速度 V (float) [mm/s]	
1920~2072	reserved 48 Bytes	
2304	布尔寄存器 0~31	布尔输出寄存器 D0 0~63 4_R->P_D0 8+4 Bytes
2336	布尔寄存器 32~63	
2368	预留 (4 Bytes)	
2400	整数寄存器 0	
2432	整数寄存器 1	整数输出寄存器 A0 0~23 5_R->P_A0_INT 96 Bytes
2464	整数寄存器 2	
2496	整数寄存器 3	
2528	整数寄存器 4	
2560	整数寄存器 5	
2592	整数寄存器 6	
2624	整数寄存器 7	
2656	整数寄存器 8	
2688	整数寄存器 9	
2720	整数寄存器 10	
2752	整数寄存器 11	
2784	整数寄存器 12	
2816	整数寄存器 13	
2848	整数寄存器 14	
2880	整数寄存器 15	
2912	整数寄存器 16	
2944	整数寄存器 17	
2976	整数寄存器 18	
3008	整数寄存器 19	
3040	整数寄存器 20	
3072	整数寄存器 21	
3104	整数寄存器 22	
3136	整数寄存器 23	
3168	浮点数寄存器 0	浮点数输出寄存器 A0 0~23 6_R->P_A0_FLOAT 96 Bytes
3200	浮点数寄存器 1	
3232	浮点数寄存器 2	
3264	浮点数寄存器 3	
3296	浮点数寄存器 4	
3328	浮点数寄存器 5	
3360	浮点数寄存器 6	
3392	浮点数寄存器 7	
3424	浮点数寄存器 8	
3456	浮点数寄存器 9	

3488	浮点数寄存器 10	
3520	浮点数寄存器 11	
3552	浮点数寄存器 12	
3584	浮点数寄存器 13	
3616	浮点数寄存器 14	
3648	浮点数寄存器 15	
3680	浮点数寄存器 16	
3712	浮点数寄存器 17	
3744	浮点数寄存器 18	
3776	浮点数寄存器 19	
3808	浮点数寄存器 20	
3840	浮点数寄存器 21	
3872	浮点数寄存器 22	
3904	浮点数寄存器 23	